



MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



MATHEMATICA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU

BÜŞRA POLAT

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Matematik Anabilim Dalı

Uygulamalı Matematik Programı

DANIŞMAN

Prof. Dr. Dursun ÜSTÜNDAĞ

İSTANBUL, 2024



MARMARA UNIVERSITY
INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES
IN PURE AND APPLIED SCIENCES



PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH MATHEMATICA

BÜŞRA POLAT

MASTER THESIS

Department of Mathematics

Thesis Supervisor

Prof. Dr. Dursun ÜSTÜNDAĞ

ISTANBUL, 2024

TEŞEKKÜR

Bu çalışmada bana danışmanlık yapan ve değerli katkılar sunan sayın Prof. Dr. Dursun ÜSTÜNDAĞ hocama teşekkür ederim.



İÇİNDEKİLER

ÖZET	vi
ABSTRACT	viii
SEMBOLLER	x
KISALTMALAR	xi
ŞEKİL LİSTESİ	xii
TABLO LİSTESİ	xiii
GİRİŞ	1
1. Portföy Teorisi ile İlgili Kavramlar	3
1.1 Yatırım Niçin ve Nasıl Yapılır?	3
1.2 Portföy Nedir?	3
1.3 Getiri	4
1.4 Bir Portföyün Getiri Oranı	5
1.5 Matematiksel Problem	8
1.6 Tarihsel Bakış	10
2. Geleneksel Portföy Optimizasyonu	15
2.1 Klasik Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisi (MPT)	15
2.1.1 Minimum Risk	16
2.1.2 Maksimum getiri	17
2.1.3 Ortalama-Varyans	17
2.2 Global Minimum Varyans Portföyü	18
2.2.1 Örnek: Bir Portföy Oluşturma	22
3. Gelişmiş Portföy Optimizasyonu	28
3.1 Farklı Kısıtlar ile Portföy Optimizasyonu	31
3.1.1 Yatırım Ağırlıkları Üzerindeki Kısıtlamalar	32
3.1.2 Ağırlıklar ve Riskin Kendi Üzerindeki Kısıtlamaları	37
3.1.3 Ağırlıklar ve Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamaları	39
3.2 Riske Maruz Değer ve Koşullu Riske Maruz Değer	41
3.2.1 Doğrusal Programlama	45
4. BIST 100 Verileriyle Portföy Optimizasyonu Uygulaması	51
4.1 Finansal Verilere Erişim ve Temel Veri Görselleştirme	52
4.2 Hisse Senedi Getirilerinin Analizi	55

4.2.1 Tek Hisse Senedi Analizi	56
4.2.2 Çoklu Hisse Senedi Getiri Analizi	60
4.3 Portföy Optimizasyonu	64
5. Sonuç.....	71
EKLER	73
KAYNAKÇA	88



ÖZET

MATHEMATICA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU

Finans, karmaşık verilerin analizi, görselleştirme, optimizasyon, simülasyon ve risk yönetimini içeren hesaplama dayalı bir alandır. 1990'lardan bu yana veri ve teknolojinin finans alanındaki etkisi artmış, büyük ölçekli veri analizi ve veriye dayalı karar verme süreçleri stratejik finansal kararların merkezinde yer almıştır. Bu bağlamda, optimizasyon modelleri finansal karar alma süreçlerinde giderek daha önemli hale gelmiştir.

Portföy optimizasyonu, getiriler için ortalama-varyans modelleri ve risk-nötr yoğunluk tahminlerine dayanır. Matematiksel portföy optimizasyonu genellikle tamsayı değişkenli ikinci dereceden veya doğrusal parametrik programlamayı içerir ve tahmin modelleriyle gerçek finansal verilere yönelik tahminlerin iyileştirilmesine katkı sağlar. Bu çalışma, "Mathematica" hesaplama sistemi kullanılarak portföy optimizasyonu ve finansal veri analizi için matematiksel modelleri ve teknikleri incelemektedir.

Bir yatırımcı, en yüksek getiriyi en düşük riskle elde etmeyi hedefler, ancak bu iki unsur genellikle birbirine zıt özellikler taşır. Risk, yatırımın gelecekteki belirsizliği ve olası kayıplarla ilgiliyken; getiri, yatırımın kazanç potansiyelini ifade eder. Markowitz'e göre, bir hisse senedine yapılan yatırımın getirisi, hisse senedinin fiyat artışının ortalamasıdır; risk ise bu getirinin varyansıdır. Bu çalışmada, özellikle bu iki kavram ele alınmış ve Markowitz'in portföy teorisine geniş yer verilmiştir.

Portföy optimizasyonu, matematiksel bir problem olarak ele alınır ve amacı, getirileri maksimize ederken riskleri minimize etmektir. Markowitz'in modeli bu dengeyi sağlamak için güçlü bir araç gibi görünse de, portföy büyüdükçe dezavantajlar ortaya çıkar. Bu tezde, bu

dezavantajları en aza indirmek için matematiksel modellemeler geliştirilmiş ve en iyi yatırım dağılımı stratejileri araştırılmıştır.

Bu çalışma, literatürdeki farklı portföy optimizasyon türlerini inceleyerek, Borsa İstanbul'daki (BIST) 4 büyük şirketin gerçek verilerini kullanarak en iyi optimizasyon yöntemlerini hesaplamalar, grafikler ve simülasyonlar aracılığıyla göstermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede okuyuculara, mevcut en iyi portföyü doğru bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.



ABSTRACT

PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH MATHEMATICA

Finance is a computational field that involves the analysis, visualization, optimization, simulation, and risk management of complex data. Since the 1990s, the influence of data and technology in finance has grown, with large-scale data analysis and data-driven decision-making processes becoming central to strategic financial decisions. In this context, optimization models have become increasingly important in financial decision-making processes.

Portfolio optimization relies on mean-variance models for returns and risk-neutral density estimation. Mathematical portfolio optimization typically involves integer-variable quadratic or linear parametric programming and contributes to improving predictions in financial data forecasting models. This study examines mathematical models and techniques for portfolio optimization and financial data analysis using the "Mathematica" computational system.

An investor aims to achieve the highest return with the lowest risk, but these two elements often have opposing characteristics. Risk refers to the uncertainty and potential losses of an investment in the future, while return represents the profit potential of the investment. According to Markowitz, the return on an investment in a stock is the average of the stock's price increase, while risk is the variance of this return. This study focuses particularly on these two concepts and gives extensive coverage to Markowitz's portfolio theory.

Portfolio optimization is approached as a mathematical problem, with the goal of maximizing returns while minimizing risks. Although Markowitz's model appears to be a powerful tool for achieving this balance, disadvantages emerge as the portfolio size increases.

In this thesis, mathematical models have been developed to minimize these disadvantages, and the best investment allocation strategies have been researched.

This study aims to examine different types of portfolio optimization in the literature by using real data from the four largest companies on the Istanbul Stock Exchange (BIST). The best optimization methods are demonstrated through calculations, graphs, and simulations. The goal is to equip readers with the ability to accurately assess the best available portfolio.



SEMBOLLER

R	: Portföyün Getirisi
Ω	: Ağırlık Vektörü
ω	: Portföyün Vektör Ağırlığı
Σ	: Kovaryans Matrisi
μ	: Getirilerin Ortalaması
σ	: Getirilerin Standart Sapma
$\mathcal{L}$	: Lagrange Fonksiyonu
λ	: Lagrange Çarpanı
ρ	: Varlıklar Arası Korelasyon
E	: Beklenen Değer
Var	: Varyans
Cov	: Kovaryans

KISALTMALAR

MPT	: Modern Portföy Teorisi
RMD	: Riske Maruz Değer
KRMD	: Koşullu Riske Maruz Değer
VaR	: Value at Risk (riske maruz değer)
CVaR	: Conditional Value at Risk (koşullu riske maruz değer)
bknz	: Bakınız



ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1: Portföyün Ağırlıkları Üzerindeki Kısıtlamalara Göre Risk-Getiri Grafiği ve

Etkin Sınır

Şekil 2: Ağırlık Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma Parametresine Göre

Portföy Dağılımı

Şekil 3: Riskten Kaçınma ve Beklenen Getiri İlişkisi

Şekil 4: Portföy Riski Üzerindeki Kısıtlamalara Göre Risk-Getiri Grafiği ve Etkin Sınır

Şekil 5: Risk Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma Parametresine Göre

Portföy Dağılımı

Şekil 6: Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamalarına Göre Risk-Getiri Grafiği ve

Etkin Sınır

Şekil 7: Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma

Parametresine Göre Portföy Dağılımı

Şekil 8: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE için Geçmiş Hisse Senedi Verilerinin Histogramı

Şekil 9: SISE Hisse Senedinin Performans Grafikleri

Şekil 10: SISE Hisse Senedinin Günlük Getiri Yoğunluk Grafiği

Şekil 11: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinin Zaman İçinde Normalize Edilmiş Aylık

Getirileri

Şekil 12: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinin Zaman İçindeki Kümülatif Getirileri

Şekil 13: Portföyün Etkin Sınır Grafiği

Şekil 14: Portföy Dağılımı ve Fiyat Grafiği

Şekil 15: Portföyün Gelecekteki Fiyat Tahmini Grafiği

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: A, B, C ve D Şirketlerinin Yıllık Getiri Oranları

Tablo 2: SISE, ASELS, THYAO ve KCHOL Hisselerinin Temel İstatistik Verileri

Tablo 3: SISE Hisse Senedine Ait Getiri ve Risk Analizi

Tablo 4: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisse Senetlerine Ait Getiri ve Risk Analizi

Tablo 5: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinden Oluşan Portföyün Performans Analizi

GİRİŞ

Bu tez çalışması, portföy optimizasyonu konusunda yeni yöntemler ve mevcut literatürdeki yaklaşımları incelemektedir. Çalışmanın ana amacı, yatırımcıların finansal risklerini minimize ederken, getirilerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak modeller geliştirmektir. Çalışmada, portföy optimizasyonunun çeşitli yöntemleri ele alınarak, gerçek dünyada uygulanabilirliği bir yazılım programı olan Mathematica aracılığıyla test edilmiştir.

Tezin ilk bölümü, çalışmanın genel çerçevesini belirlemekte ve sonraki bölümler için temel sağlamaktadır. Bu bölümde, portföy teorisinin kavramları ele alınmış ve bu teorilerin finans dünyasındaki önemi üzerinde durulmuştur. Yatırımın neden yapıldığı ve yatırımcıların gelecekteki getiri beklentilerini nasıl şekillendirebileceği açıklanmıştır. Portföy kavramı, risk ve getiri arasındaki ilişki bağlamında tanımlanmış, bu ilişkinin yatırım kararlarını nasıl etkilediği tartışılmıştır. Aynı zamanda yatırımcının karşılaşılabileceği finansal risklerin kaynakları, piyasa dalgalanmaları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerle desteklenerek açıklanmıştır.

Tezin ikinci bölümünde, Markowitz'in geliştirdiği Modern Portföy Teorisi ve bu teorinin temel aldığı minimum varyans ve maksimum getiri prensipleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Portföy optimizasyonunun matematiksel temelleri sunulmuş, yatırımcıların risk-getiri profillerine göre nasıl stratejiler geliştirebileceği tartışılmıştır. Özellikle, minimum varyans portföyünün risk azaltma stratejileri ve bu portföyün farklı varlık sınıflarına nasıl dağıtılacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, portföylerin ortalama getirileri ve varyansları hesaplanarak etkin sınır kavramı detaylandırılmıştır. Bu teoriye göre, belirli bir risk seviyesinde maksimum getiriyi sağlayan portföyün nasıl oluşturulabileceği grafikler ve örneklerle açıklanmıştır.

Tezin üçüncü bölümünde, daha karmaşık risk yönetimi stratejileri ve matematiksel modeller tanıtılmıştır. Koşullu Riske Maruz Değer (KRMD) gibi modern risk ölçüm teknikleri,

portföy risklerini daha hassas değerlendirmek için incelenmiştir. Bu tür yöntemlerin, piyasa oynaklıklarına karşı duyarlılığı artırarak yatırımcılara daha bilinçli kararlar almalarında yardımcı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, geleneksel Markowitz modeline farklı kısıtlar eklenerek optimize edilmiş portföyler hakkında detaylı analizler yapılmıştır. Gelişmiş portföy optimizasyonunun, yatırımcıların daha dinamik ve esnek risk yönetimi stratejileri geliştirmelerine olanak sağladığı belirtilmiştir. Bu bölümde, matematiksel programlamanın portföy yönetimine katkıları Mathematica kullanılarak detaylı şekilde ele alınmıştır.

Tezin dördüncü bölümünde, Borsa İstanbul'da (BIST 100) işlem gören şirketlerin gerçek verileriyle yapılan portföy optimizasyonu uygulaması anlatılmıştır. Gerçek hisse senedi verileriyle portföy oluşturma süreçleri Mathematica kullanılarak simüle edilmiş ve bu süreçlerde verilerin nasıl analiz edildiği adım adım gösterilmiştir. Portföy oluşturma sırasında kullanılan veri görselleştirme teknikleri ve finansal araçların getiri oranları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, farklı portföylerin risk-getiri profilleri analiz edilerek yatırımcıların hangi stratejileri benimseyebileceği detaylandırılmıştır. Çalışmada kullanılan optimizasyon algoritmaları ve analiz teknikleri ile yatırımcıların risk seviyelerine göre portföy dağılımlarını nasıl ayarlayabileceklerine dair örnekler sunulmuştur. Böylece, teorik bilgilerin gerçek dünya uygulamalarıyla nasıl birleştirilebileceği gösterilmiştir.

Çalışmanın sonuç bölümünde, elde edilen bulgular genel olarak değerlendirilmiştir. Gelişmiş portföy optimizasyon tekniklerinin yatırımcılara sunduğu avantajlar ve sınırlamalar tartışılmış, bu tekniklerin risk yönetimindeki rolü ve gelecekteki finansal karar alma süreçlerine katkıları vurgulanmıştır. Ayrıca, yatırımcıların daha dengeli ve risklerin minimize edildiği portföyler oluşturabilmesi için uygun stratejilere yönelik öneriler sunulmuştur. Aynı zamanda, çalışmanın literatüre kazandırdığı yenilikler ve uygulama alanları açıklanarak, bu yöntemlerin gelecekteki araştırmalar için nasıl bir temel teşkil edebileceği ele alınmıştır.

1. Portföy Teorisi ile İlgili Kavramlar

1.1 Yatırım Niçin ve Nasıl Yapılır?

Son yıllarda, özellikle 2008 krizinden sonra, krizlerin ve piyasa balonlarının sayısındaki artış, yalnızca bankacılık sektöründe değil, yatırım alanında da risk yönetimi hizmetlerine olan talebi hızla artırmıştır. Temmuz 2022'den itibaren ABD'de getiri eğrisi tersine dönmeye başlamış ve kısa vadeli hazine faizleri uzun vadeli faizleri aşmıştır. Bu durum, tahvil fiyatlarının önemli ölçüde düşmesine ve bankaların bilançolarındaki varlıkların değer kaybetmesine neden olmuştur. Mart 2023'te, Silicon Valley Bank örneğinde olduğu gibi, hazine bonusu portföylerinin zararına satılması nedeniyle likidite riskinin hafife alınması, ABD ve Avrupa bankacılık sistemlerinde altı büyük bankanın temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır.

Riskten kaçınma teknikleri, yatırımcının riske karşı tutumu dikkate alınarak farklı varlık sınıflarından (hisse senetleri, tahviller, altın, gayrimenkul vb.) en uygun portföyü belirleme ihtiyacıyla varlık yönetimi alanında önemli bir yer edinmiştir. 2021-2022 yıllarında devam eden koronavirüs krizine ek olarak, ABD para politikasındaki değişiklikler, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve bankacılık krizleri gibi makroekonomik değişkenler, varlık sınıflarının karlılığını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum, yatırım stratejilerinde makro değişkenlerin etkisini kontrol edebilmek için optimal portföylerin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.

1.2 Portföy Nedir?

Bir portföy, bir birey, bir finans kurumu veya bir yatırım firması tarafından tutulan finansal varlıklar ve yatırım araçları koleksiyonudur. Bu tanıma göre, yatırımcıların sahip olduğu çok çeşitli varlıklardan oluşan bir koleksiyondur. Söz konusu finansal varlıklar koleksiyonu altın,

hisse senetleri, fonlar, emlak, nakit, tahviller vb. arasında deęişen deęerli varlıklar da olabilir. Eęer n tane varlık $A = \{A_1, \dots, A_n\}$ vektörü ve bu varlıklara ayrılan servet miktarı oranı $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ vektörü ile gösterilirse, (A, Ω) ikilisi bir portföy oluşturur.

Birey veya kuruluşu, paralarını harcamak yerine menkul kıymet almaya iten neden tasarruf etme düşüncesidir. Hisse senedi sahipleri, firmanın varlıkları üzerinde hak sahibi oldukları için, şirketle ilgili beklentiler olumlu olduğunda hisse başına yüksek getiriler elde edebilirler. Bu nedenle, beklenen getiri, bireyleri ve kuruluşları hisse senedi almaya teşvik eder. Yatırım teorisine göre, yatırımcıların yüksek getirili yatırımları düşük getirili olanlara tercih ettięi varsayılır. Ancak, daha fazla kazanç hedeflendiğinde bazen büyük riskler de alınabilir [1]. Çünkü, ekonominin durumu, global rekabet, teknolojik deęişim, kur ve faiz oranlarının deęişmesi gibi finansal riskler hisse fiyatlarını ve dolayısıyla getirilerini deęişken yapar. Bu deęişkenlik, hisselerin satın alınmasını riskli kılar. Yatırım teorisinin varsayımına göre, yatırımcı riskten kaçır. O halde yatırımcının başlıca problemi, tepkilere karşı korunaklı ve fırsatlara açık olacak şekilde iyi bir portföy oluşturmaktır.

Yatırımcı, hangi amaçla olursa olsun, yatırım yapmadan önce gelecekte elde edeceęi getiriyi ve bu beklentinin gerçekleşme riskini bilmek ister. Bu getiri tahminini geçmiş performansa mı, yoksa uzman analizlerine mi dayandıracağı veya yatırımın piyasa koşullarından nasıl ve ne kadar etkileneceęi gibi sorulara cevap arar. Hangi getiri seviyesine karşılık hangi riski üstlenebileceęini deęerlendirmesi gerekir. Ayrıca, her bireyin risk toleransı ve fayda anlayışı farklı olduğundan, yatırımcıların gelirlerine, finansal hedeflerine ve risk kapasitelerine uygun en iyi yatırım planını oluşturmak için optimum bir portföy yönetimi oluşturmaları gerekmektedir.

1.3 Getiri

Getiri, yapılan bir yatırım sonucunda yatırımcının servetindeki artışın ölçüsüdür. Bu ölçüm genellikle yüzde cinsinden yapılır ve belli bir zaman dilimi boyunca oluşan artış veya gelişimi

ifade eder. Örneğin, i . hisse senedinin t zamanındaki fiyatı, $s_i(t)$ ve $t + 1$ zamanındaki fiyatı $s_i(t + 1)$ ise ilgili dönemde hiç kar payı ödemesi yapılmaması halinde i . hisse senedinin getirisi

$$R_i(t) = \frac{s_i(t + 1) - s_i(t)}{s_i(t)} \quad (1.1)$$

ve kar payı ödemesi yapılmışsa i . hisse senedinin getirisi

$$R_i(t) = \frac{s_i(t + 1) - s_i(t) + D_i(t)}{s_i(t)} \quad (1.2)$$

olarak hesaplanır. Burada $D_i(t)$ kar payı ödemesini temsil etmektedir.

1.4 Bir Portföyün Getiri Oranı

n varlıktan oluşan bir (A, Ω) portföyü göz önüne alınsın. Piyasanın zaman içindeki gelişimi, finansal araç olan $S(t) = \{s(t_0), s(t_1), \dots, s(t_k)\} \in R^+$ şeklindeki bir fiyat vektör dizisi ile gösterilmektedir. t_0 zamanında bir (A, Ω) portföyüne, x_0 yatırım yapıldığı varsayalım. Bu yatırımın t_0 ile t_1 arasındaki kalitesi tamamen, t_1 anındaki $x_1 = R x_0$ getirisi ile açıklanmaktadır. Bu yatırımın getiri oranı r ,

$$x_1 = (1 + r)x_0 \Leftrightarrow r = \frac{x_1 - x_0}{x_0} \quad (1.3)$$

şeklinde tanımlanır. Eğer i varlığı üzerindeki getiri R_i olarak tanımlanırsa,

$$x_1 = \sum_{i=1}^N (\omega_i x_0) R_i = x_0 \sum_{i=1}^N \omega_i R_i = R x_0$$

yazılabilir. Burada portföyün toplam getirisi, $R = \sum_{i=1}^N \omega_i R_i$ kadardır. Ağırlıkların negatif değerler almasına izin verilir ve negatif olduğunda bu, varlığın portföyde kısa pozisyonda

olduğu anlamına gelir. Bütçe kısıtını korumak için ağırlıkların toplamının $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$ olması şartı istenir. Buradan,

$$\begin{aligned} r &= R - 1 = \sum_{i=1}^N \omega_i R_i - \sum_{i=1}^N \omega_i = \sum_{i=1}^N \omega_i (R_i - 1) \\ &= \sum_{i=1}^N \omega_i r_i \end{aligned} \quad (1.4)$$

elde edilir. Bu durum her t için genelleştirilirse, bir portföyün kalitesini değerlendiren aşağıdaki stokastik süreçler elde edilir:

$$\begin{aligned} R_t &= \sum_{i=1}^n \omega_i R_i^t \\ r_t &= \sum_{i=1}^n \omega_i r_i^t. \end{aligned} \quad (1.5)$$

Black ve Scholes'un ünlü makalesinde [2] fiyat dalgalanmaları, log-normal dağılıma sahip geometrik bir Brownian hareketi olarak modellenmiştir. Bu model, bir hisse senedi fiyatının log getirilerinin bağımsız ve normal dağılımlı, varyansın ise zaman farkıyla orantılı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile, log getirileri $\log(s_i(t+1)) - \log(s_i(t))$ olarak tanımlanır. Bir hisse senedi fiyatının getirisi, aşağıdaki artışlar olarak tanımlanır

$$\begin{aligned} r_i^t &= \frac{s_i(t+dt) - s_i(t)}{s_i(t)} \\ \log(S_i(t)) &\sim N\left(\log(S_i^0) + \left(\mu_i - \frac{\sigma_i^2}{2}\right)t, \sigma_i^2 t\right) \\ s_i^{t_1} &= s_i^{t_0} e^{\left(\mu_i - \frac{\sigma_i^2}{2}\right)(t_1 - t_0) + \sigma_i(W_i^{t_1} - W_i^{t_0})} \\ ds_i(t) &= \mu_i s_i(t)dt + \sigma_i s_i(t)dW_i^t \end{aligned} \quad (1.6)$$

olur. Burada W_i^t bir Wiener sürecidir [32] ve Ito formülü [37] sayesinde bir *Stokastik Diferansiyel Denklem* elde edilmiştir. Eğer i . varlığın getirisi R_i^t için sonsuz küçük log getirileri $L_t^i = \log(s_i(t))$ şeklinde tanımlanırsa

$$\begin{aligned} R_t^i &= dL_t^i = d(\log(s_i(t))) \\ &= \frac{ds_i(t)}{s_i(t)} = \mu_i dt + \sigma_i dW_i^t \\ &\sim N(\mu_i dt, \sigma_i \sqrt{t}) \end{aligned}$$

olduğu görülür. Buna göre, sabit parametrelili sonsuz küçük logaritmik getiriler normaldir. Ayrıca, W_i Brown hareketleri olduğundan artışları bağımsızdır. Dolayısıyla log getirileri bağımsız ve aynı şekilde normal dağıtılmıştır. Çünkü, hisse senedi fiyatına ilişkin yalnızca günlük zaman serileri varsa, günlük R_t getirileri alındığında önceki sonucun hala doğru olduğu varsayılabilir. Diğer bir ifade ile,

$$R_t^i = \Delta L_t^i \quad \text{veya} \quad R_t^i \simeq \frac{\Delta S_i(t)}{S_i(t)}$$

alınırsa

$$R_t^i \sim N(\mu_i dt, \sigma_i \sqrt{t})$$

olduğu görülür. Yani sonsuz küçük log getirilerinin ağırlıklı toplamı olan bir portföyün getiri oranı, normal dağılmıştır. *Merkezi Limit Teoremi*'nin *Yatırım Teorisi*'ne uygulaması ile, getirilerin gerçek dağılımı ne olursa olsun, örneklem yeterince büyükse (veya yatırım süreci yeterince uzunsa), normal dağılımın beklenen getiriye iyi şekilde yakınsayacağı sonucuna varılır [3]. n adet günlük getiri birbirinden bağımsızsa, dayandıkları getiri dağılımı tanımlanabiliyorsa ve n yeterince büyükse $\log(1 + R)$ 'nin dağılımı normal dağılıma yaklaşır denir. Dolayısıyla, çeyrek yıl gibi bir süre için getirilerin normal dağıldığı, daha uzun süreler ele

alındığında ise getirilerin log-normal dağıldığı varsayılır. Gerçekte, günlük getiri oranının ortalama fonksiyonu, i . hisse senedinin her bir getiri oranının ortalamasını belirten $(E[r_i])_{1 \leq i \leq N}$ vektörü kullanılarak kolayca hesaplanabilir (bu ortalama vektörü, yapısı itibarıyla t 'den bağımsızdır):

$$E[r_t] = \sum_{i=1}^n \omega_i E[r_i^t] \approx \sum_{i=1}^n \omega_i \mu_i \quad (1.7)$$

sürecin varyansı da t 'den bağımsızdır:

$$Var[r_t] = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \omega_i \omega_j Cov[r_i^t, r_j^t] \approx \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \omega_i \omega_j \sigma_{ij}. \quad (1.8)$$

Burada $\sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j dW_i^t dW_j^t$, t 'den bağımsız olduğundan, portföyün fiyatı da *log-normal* ise, denklem (1.7) ve (1.8)'de verilen bu miktarlar *log* ortalaması ve portföyün oynaklığıdır.

1.5 Matematiksel Problem

Portföy optimizasyon işlemi belli girdiler ve kısıtlar varken yatırımcının ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayan menkul kıymet bileşiminin bulunmasına yönelik matematiksel bir problemdir. n varlık arasından optimal portföy seçimi problemi 1952 yılında Markowitz tarafından kısıtlı ikinci dereceden minimizasyon problemi olarak formüle edilmiştir [4]. Bu modelde her bir varlık, zamanla rassal olarak değişen bir getiri ile karakterize edilir. Her bir varlığın riski, getirisinin varyansı ile ölçülür. Eğer n elemanlı vektör ω 'ın her bir ω_i bileşeni, bir yatırımcının servetinin i . varlığına tahsis edilen servet oranını temsil ediyorsa, o zaman portföyün toplam getirisi, bireysel varlık getirileri vektörü R skaler çarpımı tarafından verilir. Dolayısıyla, $R = \{R_1, \dots, R_n\}$ varlıkların beklenen getirilerinin vektörünü ve C getirilerin $n \times n$ boyutlu kovaryans matrisini gösteriyorsa, ortalama portföy getirisi $\sum_{i=1}^n R_i \omega_i$ ve risk düzeyi $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} \omega_i \omega_j$ ifadesiyle gösterilir. Markowitz, yatırımcının amacının önceden belirlenmiş

bir beklenen getiriyi (R_{exp}) elde ederken riski en aza indiren bir portföy tasarlamak olduğunu varsayar. Matematiksel olarak problem,

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \omega_i = R_{exp} \\ \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ \omega_i \geq 0 \end{cases}$$

koşulları altında,

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij} \omega_i \omega_j \quad (1.9)$$

şeklinde formüle edilebilir. İlk kısıtlama, beklenen getiri üzerine konulan şartı ifade etmektedir. Bütçe kısıtı olarak adlandırılan ikinci kısıtlama, bütçenin yüzde yüzünün portföye yatırılmasını gerektirmektedir. Üçüncü kısıt olan negatif olmama kısıtlaması ise, açığa satışlara (yani elde olmayan hisseleri ödünç alıp satma işlemine) izin verilmediğini ifade etmektedir. Markowitz modelinin, R_{exp} 'nin tüm olası değerleri üzerinde parametrelendirilmiş optimal çözümleri kümesi, portföy seçimi probleminin ortalama-varyans sınırını oluşturur ve genellikle koordinat düzleminde ordinatı beklenen portföy getirisi, apsisi standart sapma olan bir eğri olarak gösterilir. Amaç tüm sınırı çizmekse, gerekli beklenen getiriyi tanımlayan kısıtın kaldırıldığı ve portföy getirisini temsil eden yeni bir ağırlıklı terimin amaç fonksiyonuna dahil edildiği alternatif bir model formu da kullanılabilir. Teorik olarak ilgi çekici olmasına rağmen, denklem (1.9)'da verilen temel ortalama-varyans modeli genellikle çok basittir ve gerçek dünyadaki portföy seçim problemlerinin karmaşıklığını yeterli bir şekilde temsil etmemektedir. Modeli zenginleştirmek için daha gerçekçi kısıtlar getirilmesi gerekmektedir. Bir sonraki bölümlerde bunlardan bazıları ele alınmaktadır.

1.6 Tarihsel Bakış

Portföy optimizasyonu ve çeşitlendirme kavramları, finansal piyasaların ve finansal karar alma süreçlerinin gelişmesinde ve anlaşılmasında önemli rol oynamıştır. Harry Markowitz'in "Portföy Seçimi" makalesinin 72. yıldönümü ışığında, işlem maliyetlerinin dahil edilmesi, portföy yönetimi kısıtlamaları ve beklenen getiri ve kovaryans tahminlerine duyarlılık da dahil olmak üzere, portföy optimizasyonunu uygulamasında karşılaşılan zorluklar ve farklı yaklaşımlar farklı araştırmacılar tarafından araştırılmaktadır. Buna ek olarak, çeşitlendirme yöntemleri, risk-parite portföyleri ve pratik çok dönemli portföy optimizasyonu gibi alandaki bazı yeni eğilimler ve gelişmeler bulunmaktadır. Finans literatüründe en büyük atılım 1952 yılında Harry Markowitz'in portföy seçimi teorisinin yayınlanmasıyla başlar [4]. Modern portföy teorisi olarak bilinen bu teori, “bir yatırımcı olası yatırım seçenekleri arasında fonlarını nasıl tahsis etmelidir?” soruna yanıt vermektedir. Markowitz, beklenen getiri ve standart sapmanın istatistiksel ölçümlerini kullanarak bir menkul kıymetin getirisini ve riskini ölçerken, yatırımcıların getiri ve riski birlikte değerlendirmelerini ve fonların yatırım alternatifleri arasındaki dağılımını getiri-risk değiş tokuşuna göre belirlemelerini önermiştir.

Sağlıklı finansal karar vermenin getiri ve risk arasında niceliksel bir değiş tokuş olduğu fikri iki nedenden dolayı devrim niteliğindedir. Bu nedenlerden birincisi, menkul kıymet getirileri ve bunların ortak hareketleri göz önünde bulundurularak portföy getirisi ve riskinin birlikte nicel bir değerlendirmesinin yapılabileceğini ortaya koymaktır. Burada önemli olan portföy çeşitlendirmesidir. Buna göre, bir portföyün riskliliğinin sadece ayrı ayrı varlıkların ortalama riskliliğine değil, bileşenlerinin korelasyonlarına bağlı olduğu fikrine de dayanır. Bu kavram, yatırımcıların mevcut fiyatları göz önüne alındığında gelecekteki en yüksek değeri sunan varlıklara yatırım yapmaları gerekliliği ile çelişkilidir. İkinci olarak ise, finansal karar verme sürecini bir optimizasyon problemi olarak formüle edilmiş olmasıdır. Özellikle, Markowitz tarafından formüle edilen ortalama-varyans optimizasyon problemi, belirli bir getiri hedefine ulaşan sonsuz sayıda portföy arasından yatırımcının en küçük varyansa sahip portföyü

seçmesini öne sürmektedir. Diğer tüm portföyler daha yüksek varyansa ve dolayısıyla da daha yüksek riske sahip oldukları için "verimsiz" olarak kabul edilmektedir.

Tahminlerdeki hatalar, ortaya çıkan portföy ağırlıklarını önemli ölçüde etkiler. Örneğin, pratik uygulamalarda eşit ağırlıklı portföylerin genellikle ortalama varyanslı portföylerden daha iyi performans gösterdiği iyi bilinmektedir [5-9]. Ortalama-varyans portföylerinin iyi çeşitlendirilmiş olması gerekmez [7, 10-14]. Portföy optimize ediciler genellikle "hata maksimize edicidir" [16] ve ortalama-varyans optimizasyonu portföydeki bazı varlıklar için aşırı veya sezgisel olmayan ağırlıklar üretebilir [17, 18]. Bu tür örnekler, risk-getiri optimizasyon teorisinin kusurlu olduğu göstermez, fakat güvenilirlik, istikrar ve sağlamlık elde etmek için klasik çerçevenin pratikte kullanıldığında model ve tahmin hataları açısından değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir [18-20]. Bu tezde, bu amaca yönelik bazı yaygın yaklaşımlar araştırılmaktadır.

Optimal bir varlık setinin seçimi, ekonomik konularda ve bu alanın büyümesi ve gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Riskin ölçüm şekli, risk ve getiri arasındaki ilişki, portföydeki hisse sayısını belirleme yöntemi ve varlıkların şirketlere tahsisi gibi konular yatırımcılar için önemli konulardır. Modern finans teorilerine göre, uygun bir portföy seçmek için göz önünde bulundurulması gereken faktörler çok önemlidir. Rasyonel yatırım kararları, birçok kritere ve farklı faktörlere aynı anda dikkat etmeyi gerektirir [21]. Portföy seçimindeki zorluklar finansal araştırmalarda çok önemli bir konudur. Portföy seçiminin temel amacı, en iyi varlık kombinasyonunu seçmek, en yüksek beklenen getiriyi ve kabul edilebilir bir risk seviyesini sağlamaktır [22]. Doğru ve optimal portföy seçimi, gerçek ve tüzel tüm yatırımcıların her zaman karşılaştığı bir konudur. Hisse senedi seçimi, yatırımcının arzu edilebilirliğini en üst düzeye çıkaran bir portföyün oluşturulmasını içerir. Böyle bir portföy oluşturma yöntemi her zaman finansal araştırmacıların ve analistlerin ilgisini çekmiştir. Herhangi bir piyasada verilen her yatırım kararı için, her yatırımın riski ve getirisi arasında çok yakın ilişki vardır. Bu nedenle,

hisse senedi portföy yönetimi, hisse senetlerinin bileşimi, portföydeki her bir hisse senedinin ağırlığı ve portföyün bileşimini değiştirmek için en uygun zaman dahil olmak üzere hisse senetlerinin tüm boyutlarının incelenmesi gerekir. Ayrıca hisse senedi portföy yönetimi, riski azaltır ve getiriye artırır [23]. Bu risk ve getiri dengesinde, varlık portföyünün etkin sınırının belirlenmesi, yatırımcıların fayda teorilerine, riskten kaçınma derecelerine ve risk alma durumlarına bağlı olarak yatırımlarından en yüksek beklenen getiriye elde etmelerini sağlar. Her yatırımcı, risk alma derecesine bağlı olarak etkin sınır üzerinde bir nokta seçer ve getirileri maksimize etmek ve riski minimize etmek için portföyünün bileşimini belirler [24]. Portföy optimizasyonu, yatırım portföyünün getirisini maksimize ve riskini minimize edecek şekilde finansal varlıkların en iyi bileşiminin seçilmesidir [4].

Son 20 yılda, sağlam portföy optimizasyonu alanındaki araştırma çok fazladır [24-28]. Kolm ve diğerleri [36] portföy optimizasyonunun 60 yıllık seyrini gözden geçirmiş ve ortaya çıkan kalıcı portföy sağlamlığı eğilimini doğrulamıştır. Dolayısıyla, sağlam portföy optimizasyonu alanında sürekli büyüyen bir temel araştırma ivmesi vardır. Sağlam portföy teorisi alanındaki son gelişmeler, klasik nokta tahmin teknikleriyle sağlanan gelecekteki getiriler ve varyanslar hakkındaki bilgilere tam olarak güvenilemeyeceğini ima etmektedir. Risk ve getiri, rastgelelik ile karakterize edildiğinden, problem verilerinin bir dizi senaryo ile tanımlanabileceği akılda tutulmalıdır. Mulvey ve diğerleri [25], veri değerlerinin senaryo kümeleri halinde geldiği matematiksel optimizasyon modelleri üzerinde çalışan, sağlam çözüm kavramını açıklayan araştırmacılarıdır. Tütüncü ve Koenig [26] sürekli belirsizlik kümelerini kullanarak varlıkların risk ve getirilerini tanımlamış ve eyer-noktası algoritması ile çözülen sağlam bir varlık tahsis programı geliştirmiştir. Ayrıca, Pinar ve Tütüncü [27], tek dönemli ve çok dönemli formülasyonlarda sağlam kar fırsatı kavramını tanıtmışlardır. Benzer şekilde, Bertsimas ve Pachamanova [28]'da ek işlem kısıtları içeren çok dönemli portföy optimizasyonu formülasyonları üretmişlerdir. Çıktı dalgalanmalarıyla başa çıkmak ve girdi verilerindeki

belirsizlikle ilgili stres testi yapmak için, Dupacova ve Kopa [29] tarafından stokastik baskınlık kısıtlamaları altında optimal portföylerin sağlamlığı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca, Maillat ve diğerleri [31] alternatif kovaryans matrisi tahmin edicilerine göre en kötü durum minimum varyans optimizasyonu gerçekleştirmiştir.

Markowitz'in modelinin en önemli dezavantajı, tahmin sayısının çok fazla olması ve bu nedenle modelin kullanım maliyetinin yüksek olmasıdır. Markowitz, portföy çeşitlendirmesini bilimsel olarak ifade eden ilk araştırmacıdır. Çeşitlendirme, menkul kıymet yatırım yönetiminin en önemli parçasıdır. Çünkü yatırımcılar gelecekte emin değildir, bu nedenle toplam riski azaltmak için yatırımlarını çeşitlendirir ve gelecekteki riskleri azaltırlar. Markowitz'in modeline göre risk, dağılım parametresi ile tanımlanır ve getirilerin normal dağıldığı varsayılır, ancak uygulamada getirilerin dağılımı her zaman simetrik değildir. Yukarıda belirtilen durumlara göre varyansın, olumlu getiriler ile istenmeyen olumsuz getirileri birlikte ele aldığı ve tüm dağılımları risk olarak değerlendirdiği için bir risk ölçüsü olarak yaygın bir şekilde kullanılması eleştirilmektedir. Bununla birlikte, bireysel varlıkların getirisinin normal bir dağılım tarafından tahmin edilenden daha yüksek olma olasılığının daha fazla olduğu bulunmuştur [33]. Risk için çeşitli kriterler önerilmiştir ve bunların çoğu, getiri dağılım fonksiyonu asimetric olduğunda riski ölçmede varyanstan daha etkilidir. Pedersen ve diğerleri [30] "Genişletilmiş Portföy Optimizasyonu" başlıklı bir çalışmada ortalama varyans yönteminin yatırımcılar için çok daha kötü çalıştığını, bu nedenle yatırımcıların optimizasyonu gerçekleştirmedini belirtmiştir. Söz konusu araştırmada, klasik optimizasyon problemlerinin operasyonel tanımlamasını gerçekleştirmiş ve bunları basitleştirme ve model geliştirme yaklaşımı ile çözmeye çalışmıştır.

Riske maruz değer kavramı ilk olarak Baumol [35] tarafından yeni bir risk değerlendirme modeli olarak ortaya atılmıştır ancak 1990'lardan bu yana riski ölçmek için bir araç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [36]. Riske maruz değer, portföy değerindeki azalmayı piyasa riski perspektifinden tahmin etmeye çalışır. Piyasa riski, fiyatlardaki piyasa

değişiklikleri nedeniyle gelecekteki gelirlere ilişkin belirsizlikleri içerir [37, 38]. Riske maruz değer, riski hesaplamak için çok yaygın bir ölçüt olmasına rağmen, toplama ve dış bükeylik (konvekslik) gibi bir dizi matematiksel özellikten yoksundur ve yalnızca normal dağılımdan standart sapmaya dayandığında doğal bir risk ölçütüdür, ancak gerçek dünyada kayıpların dağılımı genellikle normal değildir, çünkü kayıp fonksiyonları ampirik ayrıklaşma gösterme eğilimindedir. Koşullu riske maruz değer yöntemi, araştırmaların ilerlemesi ve yukarıdaki yöntemin eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Koşullu riske maruz değer, riske maruz değerden daha büyük olan ortalama risktir [33, 39]. Bu ölçütün tanımı ve doğası gereği, riske maruz koşullu değer, çarpık ve geniş sıralı dağılımlarla karşılaştığında istenen riski doğru bir şekilde gözlemler ve tahmin eder. Ayrıca, koşullu riske maruz değer, birinci ve ikinci dereceden stokastik baskınlık modelleri ile tutarlıdır [34]. Önemli sayıda araştırmacılar [33, 34, 39], Koşullu Riske Maruz Değer portföy optimizasyonu yaklaşımının alt kümeleme, çeşitlendirme, tutarlılık kabiliyeti ve optimizasyon hesaplamalarının önemli ölçüde kolaylaştırdığını araştırmışlardır. Ciddi kayıpların kontrolü gibi optimum özellikler, bu ölçütün finansal yönetimin çeşitli uygulamalarında giderek daha fazla kullanılmasına yol açmıştır. Ayrıca, farklı veri kümeleri üzerinde gerçek dünya analizlerinin farklı optimizasyon yöntemlerinin olumlu veya olumsuzlukları da araştırılmaktadır.

2. Geleneksel Portföy Optimizasyonu

Optimizasyon için mükemmel bir hedef tanımlanamadığından, bir dizi varlıkla bir portföyün oluşturulmasına ilişkin bir kullanıcı kılavuzu üretmek çok zordur. İlk olarak, hangi hedef fonksiyonunu optimize etmek istediğimizi seçmek zordur. Bu bölümde farklı olası hedefler listelenmiştir fakat bunlardan biri olan **çeşitlendirme oranı**, optimize ediciyi kullanırken en iyisi olarak kabul edilmiştir.

İkinci olarak, bir portföy optimizasyonu büyük ölçüde kısıtlamaların seçimine bağlıdır. Markowitz Optimizasyonu ve Çeşitlendirilmiş Portföy arasındaki karşılaştırma dışında aşağıdaki kısıtlamalar kullanılmıştır:

- Tüm ağırlıklar pozitifdir; (*kısıtlama 1*)
- Ağırlıkların toplamı 1'dir; (*kısıtlama 2*)
- Ağırlıklar birbirinden çok uzak olmamalıdır; yani maksimum ağırlık, minimum ağırlığın 10 katını aşmamalıdır; (*kısıtlama 3*)

2.1 Klasik Portföy Optimizasyonu: Modern Portföy Teorisi (MPT)

İlk bölümde bahsedildiği gibi, ikiden fazla varlık içeren bir portföyü optimize etmek için matematiksel bir çerçeve oluşturan ilk kişi Markowitz'dir. Bu bölümde, H.Markowitz tarafından Portföy Seçimi makalesinde tanımlandığı şekliyle bir modern portföy teorisi geliştirilmektedir. Markowitz'e göre bu portföy, ilgili riski sınırlandırırken belirli bir getiriyi sağlamalıdır.

Birden fazla hisse senedinden oluşan portföyün toplam getirisi R ve her hisse senedinin getirisi rastgele bir değişken olan bir r olsun. Bu durumda portföy için beklenen getiri,

$$E(R) = \sum_{k=1}^n \omega_k E(r_k) = \omega^T \mu \quad (2.1)$$

ve varyans,

$$Var(R) = \sum_{i,j=1}^n \omega_i \omega_j Cov[r_i, r_j] = \omega^T \cdot \Sigma \cdot \omega \quad (2.2)$$

şeklindedir.

2.1.1 Minimum Risk

Yalnızca riski minimize etme koşuluna odaklanılırsa optimizasyon problemi

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ \omega_i \geq 0 \\ \omega_{maks} \leq 10 \cdot \omega_{min} \end{cases} \quad (K1)$$

koşulları altında,

$$\min \omega^T \cdot \Sigma \cdot \omega \quad (2.3)$$

şeklindedir ve problem, ω_{maks} ve ω_{min} değerlerine karşılık gelen iki değişken s_1 ve s_2 eklenerek,

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ \omega_i \geq 0 \\ \omega_i \geq s_1 \\ \omega_i \leq s_2 \\ s_2 \leq 10 \cdot s_1 \end{cases} \quad (K2)$$

koşulları altında,

$$\min \omega^T \cdot \Sigma \cdot \omega$$

şeklinde doğrusal kısıtlamalara sahip konveks optimizasyon problemi [bkz: Ek 2] olan minimum riski bulmaya indirgenir.

2.1.2 Maksimum getiri

Öte yandan, yalnızca getiriye maksimize etme koşuluna odaklanılırsa problem, (K1) koşulları altında,

$$\text{maks } \omega^T \cdot \mu \quad (2.4)$$

şeklindedir. ve benzer şekilde problem, ω_{maks} ve ω_{min} değerlerine karşılık gelen iki değişken s_1 ve s_2 eklenerek, (K2) koşulları altında,

$$\text{maks } \omega^T \cdot \mu$$

şeklinde doğrusal kısıtlamalara sahip konveks optimizasyon problemi olan maksimum getiriye bulmaya indirgenir.

Bir konveks optimizasyon problemi [41, 42], konveks bir küme üzerinde konveks bir fonksiyonun optimizasyonudur. Dolayısıyla, ekonomi ve finans alanındaki optimizasyon problemleri, genel konveks optimizasyon problemleri olarak modellenenebilir, bu problemleri çözmek için çeşitli geliştirilmiş teknikler kullanılabilir [43, 44].

2.1.3 Ortalama-Varyans

Markowitz'in modern portföy teorisi, (2.3) ve (2.4) denklemlerinde verilen iki problemin birlikte çözülmesine dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile, kabul edilebilir ortalama getiriye ulaşmak ve portföy bütçesi kısıtlarını karşılamak koşuluyla (portföyün riskiyle ilişkili

olan) getiri varyansını en aza indiren portföyü bulmaktır. Dolayısıyla, klasik portföy optimizasyon problemi,

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ \omega_i \geq 0 \\ \omega^T \cdot \mu \geq r_{exp} \end{cases}$$

koşulları altında,

$$L(\omega) = \omega^T \cdot \Sigma \cdot \omega - \lambda \cdot (\omega^T \cdot \mu - r_{exp})$$

olmak üzere,

$$\min L(\omega) \quad (2.5)$$

şeklindeki farkın minimumunu bulma problemine dönüşür. Burada $L(\omega)$ Lagrange fonksiyonu ve λ , Lagrange parametresidir [bknz: Ek 1]. Bu orijinal problem, kısıtlamalarının birçok varyasyonu altında sentetik olarak oluşturulmuş veriler için çözümleri göstermektedir.

2.2 Global Minimum Varyans Portföyü

Belirli bir portföy için tüm olası Ortalama / Varyans kombinasyonları bir grafik üzerinde çizilirse, riskin azaldığı ve getirinin arttığı bir sınır olacaktır. Bu sınıra **Etkin Sınır (Efficient Frontier)** denir. Bu sınırdaki her nokta, belirli bir getiri seviyesi için bir risk minimizasyonudur.

Global minimum varyans portföyü ise bu etkin sınırlar arasındaki en düşük varyansa sahip olan belirli bir optimal portföy olarak kabul edilir [45]. Bu portföy, daha düşük bir beklenen getiri anlamına gelse de yatırımların oynaklığını azaltmakla ilgilenen ve riskten kaçınan bir yatırımcı için önemlidir.

Örneğin, herhangi dört şirketi içeren $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)$ bir portföye, getiri dikkate alınmaksızın varyansı en düşük olacak şekilde yatırım yapmak istenildiği varsayalım. Bunun anlamı,

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 = 1$$

koşulu altında,

$$\begin{aligned} Var(R) &= \sum_{i,j=1}^n \omega_i \omega_j Cov[r_i, r_j] \\ &= \omega_1^2 \sigma_1^2 + \omega_2^2 \sigma_2^2 + \omega_3^2 \sigma_3^2 + \omega_4^2 \sigma_4^2 + 2\omega_1 \omega_2 \sigma_{12}^2 + 2\omega_1 \omega_3 \sigma_{13}^2 + 2\omega_1 \omega_4 \sigma_{14}^2 \\ &\quad + 2\omega_2 \omega_3 \sigma_{23}^2 + 2\omega_2 \omega_4 \sigma_{24}^2 + 2\omega_3 \omega_4 \sigma_{34}^2 \end{aligned}$$

değerini minimize eden $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ 'ü seçmek demektir. Bunun için aşağıdaki gibi bir Lagrange fonksiyonu oluşturulur:

$$\begin{aligned} L &= Var(R) + \lambda(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 - 1) \\ &= \omega_1^2 \sigma_1^2 + \omega_2^2 \sigma_2^2 + \omega_3^2 \sigma_3^2 + \omega_4^2 \sigma_4^2 + 2\omega_1 \omega_2 \sigma_{12}^2 + 2\omega_1 \omega_3 \sigma_{13}^2 + 2\omega_1 \omega_4 \sigma_{14}^2 \\ &\quad + 2\omega_2 \omega_3 \sigma_{23}^2 + 2\omega_2 \omega_4 \sigma_{24}^2 + 2\omega_3 \omega_4 \sigma_{34}^2 + \lambda(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 - 1) \end{aligned}$$

ve burada ağırlıklara göre türev alınıp sifıra eşitlenirse,

$$2\sigma_1^2 \omega_1 + 2\sigma_{12}^2 \omega_2 + 2\sigma_{13}^2 \omega_3 + 2\sigma_{14}^2 \omega_4 + \lambda = 0$$

$$2\sigma_{12}^2 \omega_1 + 2\sigma_2^2 \omega_2 + 2\sigma_{23}^2 \omega_3 + 2\sigma_{24}^2 \omega_4 + \lambda = 0$$

$$2\sigma_{13}^2 \omega_1 + 2\sigma_{23}^2 \omega_2 + 2\sigma_3^2 \omega_3 + 2\sigma_{34}^2 \omega_4 + \lambda = 0$$

$$2\sigma_{14}^2 \omega_1 + 2\sigma_{24}^2 \omega_2 + 2\sigma_{34}^2 \omega_3 + 2\sigma_4^2 \omega_4 + \lambda = 0$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 - 1 = 0$$

homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sistemi matris-vektör formuna indirgenirse,

$$\begin{bmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12}^2 & 2\sigma_{13}^2 & 2\sigma_{14}^2 & 1 \\ 2\sigma_{12}^2 & 2\sigma_2^2 & 2\sigma_{32}^2 & 2\sigma_{42}^2 & 1 \\ 2\sigma_{13}^2 & 2\sigma_{23}^2 & 2\sigma_3^2 & 2\sigma_{43}^2 & 1 \\ 2\sigma_{14}^2 & 2\sigma_{24}^2 & 2\sigma_{34}^2 & 2\sigma_4^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklini alır. Kovaryans matrisi Σ [bknz: Ek 1] ve $\bar{1}$ vektörü kullanılırsa bu form,

$$\begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{1} \\ \bar{1}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklinde yazılabilir. Buradan,

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{1} \\ \bar{1}^T & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{0} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

elde edilir. Böylece portföyün ağırlıkları (ω) hesaplanır ve buna göre portföydeki ağırlıkların hangi risk oranıyla nasıl dağılacağı bulunabilir.

Bu yöntemde başlangıçta hedeflenen bir portföy getirisi yoktur fakat yeni bir koşul eklenerek, portföyün beklenen getirisi en başta belirlenip ardından varyans en aza indirilerek de portföy optimizasyonu yapılabilir [46]. Öncelikle beklenen (istenilen) getiri belirlenir:

$$\begin{aligned} E(R) &= \sum_{k=1}^n \omega_k E(r_k) \\ &= \mu_1 \omega_1 + \mu_2 \omega_2 + \mu_3 \omega_3 + \mu_4 \omega_4 = \mu_0 \end{aligned}$$

burada μ_0 , beklenen getiridir. Lagrange fonksiyonu tekrar oluşturulur:

$$L = Var(R) + \lambda_1(\mu_1 \omega_1 + \mu_2 \omega_2 + \mu_3 \omega_3 + \mu_4 \omega_4 - \mu_0) + \lambda_2(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 - 1)$$

ağırlıklara göre türev alınıp, sifıra eşitlenirse,

$$2\sigma_1^2\omega_1 + 2\sigma_{12}^2\omega_2 + 2\sigma_{13}^2\omega_3 + 2\sigma_{14}^2\omega_4 + \mu_1\lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$2\sigma_{12}^2\omega_1 + 2\sigma_2^2\omega_2 + 2\sigma_{23}^2\omega_3 + 2\sigma_{24}^2\omega_4 + \mu_2\lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$2\sigma_{13}^2\omega_1 + 2\sigma_{23}^2\omega_2 + 2\sigma_3^2\omega_3 + 2\sigma_{34}^2\omega_4 + \mu_3\lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$2\sigma_{14}^2\omega_1 + 2\sigma_{24}^2\omega_2 + 2\sigma_{34}^2\omega_3 + 2\sigma_4^2\omega_4 + \mu_4\lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\mu_1\omega_1 + \mu_2\omega_2 + \mu_3\omega_3 + \mu_4\omega_4 - \mu_0 = 0$$

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 - 1 = 0$$

homojen denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sistemi Matris-vektör formunda tekrar yazılırsa:

$$\begin{bmatrix} 2\sigma_1^2 & 2\sigma_{12}^2 & 2\sigma_{13}^2 & 2\sigma_{14}^2 & \mu_1 & 1 \\ 2\sigma_{12}^2 & 2\sigma_2^2 & 2\sigma_{23}^2 & 2\sigma_{24}^2 & \mu_2 & 1 \\ 2\sigma_{13}^2 & 2\sigma_{23}^2 & 2\sigma_3^2 & 2\sigma_{43}^2 & \mu_3 & 1 \\ 2\sigma_{14}^2 & 2\sigma_{24}^2 & 2\sigma_{34}^2 & 2\sigma_4^2 & \mu_4 & 1 \\ \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 & \mu_4 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \mu_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Kovaryans matrisi Σ , $\bar{1}$ ve $\bar{\mu}^T$ vektörleri kullanılırsa,

$$\begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{\mu} & \bar{1} \\ \bar{\mu}^T & 0 & 0 \\ \bar{1}^T & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{0} \\ \mu_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklinde yazılabilir. Buradan,

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{\mu} & \bar{1} \\ \bar{\mu}^T & 0 & 0 \\ \bar{1}^T & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{0} \\ \mu_0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

elde edilir ve böylece portföyün beklenen getirisine göre, portföydeki ağırlıkların hangi risk oranıyla nasıl dağılacağı bulunabilir.

2.2.1 Örnek: Bir Portföy Oluşturma

Rastgele dört şirketin (A, B, C, D) 22 yıllık getiri oranları tablo 1’deki gibi verilsin.

Tablo 1: A, B, C ve D şirketlerinin yıllık getiri oranları:

Şirket Tarih	A	B	C	D
1. Yıl	0.075	0.942	0.252	0.023
2. Yıl	0.084	0.020	0.335	0.002
3. Yıl	0.061	0.056	0.371	-0.323
4. Yıl	-0.052	0.175	0.236	0.156
5. Yıl	0.055	0.012	-0.126	0.030
6. Yıl	0.077	0.982	0.064	0.012
7. Yıl	0.109	-0.178	0.184	0.023
8. Yıl	0.127	0.247	0.323	0.031
9. Yıl	0.156	0.013	-0.149	0.073
10. Yıl	0.117	0.465	0.215	0.311
11. Yıl	0.092	-0.285	0.224	0.080
12. Yıl	0.103	0.159	0.061	0.150
13. Yıl	0.080	0.366	0.316	0.213
14. Yıl	0.063	0.309	0.186	0.156
15. Yıl	0.061	-0.125	0.052	0.023
16. Yıl	0.071	0.086	0.165	0.076
17. Yıl	0.087	0.212	0.316	0.142
18. Yıl	0.080	0.054	-0.068	0.083
19. Yıl	0.057	0.193	0.304	0.161
20. Yıl	0.036	-0.079	0.076	0.076
21. Yıl	-0.031	0.217	0.100	0.110
22. Yıl	0.045	0.889	0.012	-0.265

Bu dört şirketin verileri Mathematica’da tanımlanır ve Mathematica’ ya ait bir fonksiyon olan

Mean (ortalama) kullanılırsa,

```
rets = {{0.075`, 0.084`, 0.061`, -0.052`, 0.055`,
0.077`, 0.109`, 0.127`, 0.156`, 0.117`, 0.092`,
0.103`, 0.08`, 0.063`, 0.061`, 0.071`, 0.087`,
0.08`, 0.057`, 0.036`, -0.031`, 0.045`},
{0.942`, 0.02`, 0.056`, 0.175`, 0.012`, 0.982`,
-0.178`, 0.247`, 0.013`, 0.465`, -0.285`, 0.159`,
0.366`, 0.309`, -0.125`, 0.086`, 0.212`, 0.054`,
0.193`, -0.079`, 0.217`, 0.889`},
{0.252`, 0.335`, 0.371`, 0.236`, -0.126`, 0.064`,
0.184`, 0.323`, -0.149`, 0.215`, 0.224`, 0.061`,
0.316`, 0.186`, 0.052`, 0.165`, 0.316`, -0.068`,
0.304`, 0.076`, 0.1`, 0.012`},
{0.023`, 0.002`, -0.323`, 0.156`, 0.03`, 0.012`,
0.023`, 0.031`, 0.073`, 0.311`, 0.08`, 0.15`,
0.213`, 0.156`, 0.023`, 0.076`, 0.142`, 0.083`,
0.161`, 0.076`, 0.11`, -0.265`}};
```

```
 $\mu$  = Mean[Transpose@rets] // MatrixForm
```

şirketlerin ortalama yıllık getiri oranları,

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_A \\ \mu_B \\ \mu_C \\ \mu_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.07059 \\ 0.21500 \\ 0.15677 \\ 0.06105 \end{bmatrix}$$

şeklinde bulunur. Mathematica'ya ait olan *Covariance (kovaryans)* fonksiyonu kullanılırsa,

```
 $\Sigma$  = Covariance[Transpose[rets]] // MatrixForm
```

$$\begin{pmatrix} 0.0021034 & -0.000999571 & -0.000321478 & 0.000386496 \\ -0.000999571 & 0.117422 & 0.00219348 & -0.00560681 \\ -0.000321478 & 0.00219348 & 0.0231445 & 0.00090582 \\ 0.000386496 & -0.00560681 & 0.00090582 & 0.018942 \end{pmatrix}$$

kovaryans matrisi,

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.00210 & -0.00100 & -0.00032 & 0.00039 \\ -0.00100 & 0.11742 & 0.00219 & -0.00561 \\ -0.00032 & 0.00219 & 0.02314 & 0.00091 \\ 0.00039 & -0.00561 & 0.00091 & 0.01894 \end{bmatrix}$$

şeklinde bulunur ve elde edilenler denklem (2.6)'da yerine konulursa,

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{1} \\ \bar{1}^T & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{0} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \\ \lambda \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0.00421 & -0.00200 & -0.00064 & 0.00077 & 1 \\ -0.00200 & 0.23484 & 0.00439 & -0.01121 & 1 \\ -0.00064 & 0.00439 & 0.04629 & 0.00181 & 1 \\ 0.00077 & -0.01121 & 0.00181 & 0.03788 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 42.7015 & -3.92669 & -15.8533 & -22.9215 & 0.82004 \\ -3.92669 & 4.17779 & -0.99061 & 0.73952 & 0.02366 \\ -15.8533 & -0.99061 & 19.8710 & -3.02714 & 0.07983 \\ -22.9215 & 0.73952 & -3.02714 & 25.2091 & 0.07647 \\ 0.82004 & 0.02366 & 0.07983 & 0.07647 & -0.00341 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.82004 \\ 0.02366 \\ 0.07983 \\ 0.07647 \\ -0.00341 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

elde edilir. Buna göre riski en aza indirip, daha fazla getiri elde etmek için

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.82004 \\ 0.02366 \\ 0.07983 \\ 0.07647 \end{bmatrix}$$

ağırlıklara göre, portföyün 0.82004'ü A Şirketine, 0.02366'sı B Şirketine, 0.07983'ü C Şirketine ve 0.07647'si D Şirketine yatırılmalıdır. Bu durumda varyans,

$$Var(R) = \omega^T \cdot \Sigma \cdot \omega$$

W // MatrixForm

$$\begin{pmatrix} 0.820039 \\ 0.0236622 \\ 0.0798273 \\ 0.0764715 \end{pmatrix}$$

Wt = Transpose[W] // MatrixForm

$$(0.820039 \ 0.0236622 \ 0.0798273 \ 0.0764715)$$

Wt.Σ.W

$$0.00110001$$

işlemleri sonucunda,

$$\mathbf{Var}(R) = 0.0011$$

olarak bulunur ve bu sonuç bu portföy için ulaşılabilecek minimum varyansı gösterir. Beklenen getiri ise

$$\begin{aligned} E(R) &= \omega^T \cdot \mu \\ &= 0.0802 \end{aligned}$$

olarak hesaplanır. Bu sonuçlar ise “A, B, C ve D şirketinden oluşan bir portföyde, yatırımcı parasının %82’sini A, %2’sini B, %8’ini C, %8’ini D şirketine yatırırsa binde 1 risk ile yüzde 8 getiri sağlar.” şeklinde yorumlanır.

Portföyden beklenen getiri $\mu_{exp} = 0.1215$ olarak belirlensin. O zaman buna karşılık gelen minimum varyanslı portföy için Denklem (2.7) kullanılırsa

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\Sigma & \bar{\mu} & \bar{1} \\ \bar{\mu}^T & 0 & 0 \\ \bar{1}^T & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{0} \\ \mu_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00421 & -0.00200 & -0.00064 & 0.00077 & 0.07059 & 1 \\ -0.00200 & 0.23484 & 0.00439 & -0.01121 & 0.21500 & 1 \\ -0.00064 & 0.00439 & 0.04629 & 0.00181 & 0.15677 & 1 \\ 0.00077 & -0.01121 & 0.00181 & 0.03788 & 0.06105 & 1 \\ 0.07059 & 0.21500 & 0.15677 & 0.06105 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.1215 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 29.04760 & 0.14177 & -3.12448 & -26.0649 & -7.96364 & 1.45839 \\ 0.14176 & 2.9655 & -4.78344 & 1.67617 & 2.37294 & -0.16654 \\ -3.12448 & -4.78344 & 8.00459 & -0.09666 & 7.42412 & -0.51527 \\ -26.0649 & 1.67617 & -0.09666 & 24.4854 & -1.83342 & 0.22343 \\ -7.96364 & 2.37294 & 7.42412 & -1.83342 & -4.64482 & 0.37231 \\ 1.45839 & -0.16654 & -0.51527 & 0.22343 & 0.37231 & -0.03325 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.1215 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.4908 \\ 0.12177 \\ 0.38676 \\ 0.00067 \\ -0.19203 \\ 0.01198 \end{bmatrix}$$

bulunur. Buna göre riski en aza indirip, daha fazla getiri elde etmek için

$$\omega_{exp} = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4908 \\ 0.12177 \\ 0.38676 \\ 0.00067 \end{bmatrix}$$

oransal olarak, portföyün 0.4908'i A Şirketine, 0.12177'si B Şirketine, 0.38676'sı C Şirketine ve 0.00067'si D Şirketine yatırılmalıdır. Bu durumda varyans,

$$Var(R) = \omega_{exp}^T \cdot \Sigma \cdot \omega_{exp}$$

Wexp // MatrixForm

$$\begin{pmatrix} 0.490804 \\ 0.121765 \\ 0.386758 \\ 0.000673526 \end{pmatrix}$$

Wtexp = Transpose[Wexp] // MatrixForm

$$(0.490804 \ 0.121765 \ 0.386758 \ 0.000673526)$$

Wtexp.Σ.Wexp

$$0.00583462$$

işlemleri sonucunda,

$$\mathbf{Var}(R) = 0.0058$$

olarak bulunur. Bu varyans, ilk elde edilen minimum varyanstan daha yüksektir. Bu durumda, 0.0011 yerine 0.0058 gibi daha yüksek bir varyans (yani risk) karşılığında minimum varyanslı portföy getirisinden elde edilen 0.0802 getiri yerine istenildiği gibi 0.1215 daha yüksek bir getiri elde edilir.

Benzer şekilde, portföyden $\mu = 0.1515$ getiri istendiği varsayılın. O zaman buna karşılık gelen minimum varyanslı portföy için aynı adımlar izlenerek denklem (2.7) kullanılırsa,

$$\omega_{exp2} = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25189 \\ 0.19295 \\ 0.60948 \\ -0.05433 \end{bmatrix}.$$

bulunur. Görüldüğü gibi şirketlere yatırım oranlarından biri negatif çıktı. Bu durum “D Şirketine yatırılmak istenen pay büyük ölçüde açığa alınmalı ve bu açığa alınan para çoğunlukla C Şirketine yatırılmalı” şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, portföyün varyansı (riski) dikkate alınırsa,

$$\mathbf{Var}(R) = 0.0140$$

olarak elde edilen bu riskin, önceki her iki risk değerinden de daha yüksek olduğu görülmektedir.. Diğer bir ifade ile, son oluşturulan portföyün avantajı, diğer iki portföye kıyasla çok daha azdır. Çünkü riski çok daha fazladır.

3. Gelişmiş Portföy Optimizasyonu

Bu bölümde, beklenen getiriler üzerindeki kısıtlamaları kontrol ederken oynaklığı en aza indirerek portföydeki varlıkların dağılımını optimize etmenin farklı teknikleri verilmektedir.

Mathematica, fonksiyonların veya ifadelerin minimum değerlerini bulmak da dahil olmak üzere karmaşık hesaplamalar ve analizler için kullanılan güçlü bir hesaplama yazılımı programıdır. Mathematica, kısıtlı optimizasyon problemleri için Lagrange çarpanları yöntemini kullanır ve üçten fazla seçeneğe genelleştirilebildiği için hem yerel hem de global minimum değerleri bir matris tersi aracılığıyla çözebilir.

Yatırımları yönetmede en güçlü yöntemlerden biri riski yaymaktır. Riski yaymak, korelasyonu az olan veya hiç olmayan varlıklara yatırım yapmaktır [47]. Örneğin, A varlığı bir yıl %20 artarken ertesi yıl %10 azalıyorsa, B varlığı bir yıl %10 azalırken ertesi yıl %20 artıyorsa ve A'nın yükseldiği yıllar B'nin düştüğü yıllarsa, her ikisini de eşit miktarda tutmak herhangi bir risk olmaksızın, portföyde her yıl %10 artış sağlayacaktır. Gerçekte, bu tür varlıklar nadiren mevcut olmasına rağmen riski yaymak, faydalı bir kavram olmaya devam etmektedir. Riski yaymaktaki amaç, çeşitli varlıkların hisse senetlerinden oluşan bir dağılıma yatırım yaparak riski en aza indiren ve önceden belirlenmiş bir getiri seviyesine ulaşan en uygun varlık dağılımını bulmaktır.

Belli yıllar arasında çeşitli varlıkların tarihsel getirilerini düşünelim. Örneğin, 8 şirketin 22 yıllık getiri verileri aşağıdaki gibi verilsin:

```

r = { {1.075`, 1.084`, 1.061`, 1.052`, 1.055`, 1.077`, 1.109`, 1.127`,
      1.156`, 1.117`, 1.092`, 1.103`, 1.08`, 1.063`, 1.061`, 1.071`,
      1.087`, 1.08`, 1.057`, 1.036`, 1.031`, 1.045` },
      {0.942`, 1.02`, 1.056`, 1.175`, 1.002`, 0.982`, 0.978`, 0.947`,
      1.003`, 1.465`, 0.985`, 1.159`, 1.366`, 1.309`, 0.925`, 1.086`,
      1.212`, 1.054`, 1.193`, 1.079`, 1.217`, 0.889` },
      {0.852`, 0.735`, 1.371`, 1.236`, 0.926`, 1.064`, 1.184`, 1.323`,
      0.949`, 1.215`, 1.224`, 1.061`, 1.316`, 1.186`, 1.052`, 1.165`,
      1.316`, 0.968`, 1.304`, 1.076`, 1.1`, 1.012` },
      {0.815`, 0.716`, 1.385`, 1.266`, 0.974`, 1.093`, 1.256`, 1.337`,
      0.963`, 1.187`, 1.235`, 1.03`, 1.326`, 1.161`, 1.023`, 1.179`,
      1.292`, 0.938`, 1.342`, 1.09`, 1.113`, 0.999` },
      {0.698`, 0.662`, 1.318`, 1.28`, 1.093`, 1.146`, 1.307`, 1.367`,
      0.99`, 1.213`, 1.217`, 0.903`, 1.333`, 1.086`, 0.959`, 1.165`,
      1.204`, 0.83`, 1.594`, 1.174`, 1.162`, 0.968` },
      {1.023`, 1.002`, 0.123`, 1.156`, 1.03`, 1.012`, 1.023`, 1.031`,
      1.073`, 1.311`, 1.08`, 1.15`, 1.213`, 1.156`, 1.023`, 1.076`,
      1.142`, 1.083`, 1.161`, 1.076`, 1.11`, 0.965` },
      {0.851`, 0.768`, 1.354`, 1.025`, 1.181`, 1.326`, 1.048`, 1.226`,
      0.977`, 0.981`, 1.237`, 1.074`, 1.562`, 1.694`, 1.246`, 1.283`,
      1.105`, 0.766`, 1.121`, 0.878`, 1.326`, 1.078` },
      {1.677`, 1.722`, 0.76`, 0.96`, 1.2`, 1.295`, 2.212`, 1.296`,
      0.688`, 1.084`, 0.872`, 0.825`, 1.006`, 1.216`, 1.244`, 0.861`,
      0.977`, 0.922`, 0.958`, 0.926`, 1.146`, 0.99` } } };

```

Veri kümesinin boyutları **Dimension** (boyut) adlı Mathematica fonksiyonu kullanılarak kontrol edilebilir:

```
{n, nyear} = Dimensions[r]
```

```
{8, 22}
```

Burada **n**, şirket sayısını ve **nyear**, geçen süreyi (yılı) belirtmektedir. Sekiz varlık için 22 yıllık dönem boyunca beklenen getirileri bulmak için ise **Mean** (ortalama) fonksiyonu kullanılır:

```
 $\mu$  = Mean[Transpose@r]
```

```
{1.07814, 1.09291, 1.11977, 1.12364, 1.12132, 1.04632, 1.14123, 1.12895}
```

ve varlıkların birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğunu ölçmek için kovaryans matrisi, *Covariance* (kovaryans) fonksiyonu kullanılarak oluşturulur:

```
 $\Sigma = \text{Covariance}[\text{Transpose}[r]] // \text{MatrixForm}$ 
```

```
 $\begin{pmatrix} 0.000927742 & -0.0000847965 & 0.000104747 & 0.0000608139 & -0.000321093 & 0.00109043 & -0.00131503 & 0.000841911 \\ -0.0000847965 & 0.0231523 & 0.0113317 & 0.0105883 & 0.0118171 & 0.0132281 & 0.0110356 & -0.0140692 \\ 0.000104747 & 0.0113317 & 0.0282829 & 0.0296622 & 0.0329036 & -0.00447392 & 0.0219286 & -0.01854 \\ 0.0000608139 & 0.0105883 & 0.0296622 & 0.031913 & 0.0370835 & -0.00534088 & 0.023101 & -0.0166115 \\ -0.000321093 & 0.0118171 & 0.0329036 & 0.0370835 & 0.0500062 & -0.00174049 & 0.0244854 & -0.0164401 \\ 0.00109043 & 0.0132281 & -0.00447392 & -0.00534088 & -0.00174049 & 0.0489699 & -0.00573679 & 0.00607649 \\ -0.00131503 & 0.0110356 & 0.0219286 & 0.023101 & 0.0244854 & -0.00573679 & 0.0554227 & -0.0140334 \\ 0.000841911 & -0.0140692 & -0.01854 & -0.0166115 & -0.0164401 & 0.00607649 & -0.0140334 & 0.127085 \end{pmatrix}$ 
```

ve böylece Σ bulunur. Daha sonra, toplam tahsisin %100 ($\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$) olması, beklenen getirinin %12'nin üzerinde olması ($\mu_0 = \omega^T r \geq 1.12$) ve ağırlıkların negatif olmaması ($\omega_i \geq 0$) kısıtlamalarına tabi olarak bir tahsisin standart sapmasını en aza indirerek optimum varlık tahsisi incelenir. (Böylece her varlığa negatif olmayan bir yüzde tahsis edilir ve dolayısıyla açığa satış yapılmamış olur.)

İncelemeye öncelikle ağırlıklar indislerle eşleştirilerek başlanır:

```
vars = w_# & /@ Range[1, n]
{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8}
```

Daha sonra, kısıtlamaları yerine getirmek amacıyla Denklem (2.5) çözümünde Mathematica'nın *FindMinimum* (yerel minimumunu bulmak için kullanılan) fonksiyonu yukarıda belirtilen değerlerle kullanılarak optimum tahsis yüzdeleri (ağırlıklar) belirlenir:

```
FindMinimum[{
  vars.Σ.vars, Total[vars] == 1 && vars.μ ≥ 1.12 &&
  Apply[And, Thread[Greater[vars, 0]]]}, vars]
{0.0126201,
 {w_1 → 0.156015, w_2 → 0.0144604, w_3 → 0.381524, w_4 → 8.19925 × 10-6,
  w_5 → 9.4292 × 10-8, w_6 → 2.69297 × 10-8, w_7 → 0.244299, w_8 → 0.203693}}
```

Görüldüğü gibi %12 getiri beklenildiği durumda optimal varlık dağılımı, ω_1 için %15.6, ω_2 için %1.4, ω_3 için %38.1, ..., ω_8 için %20.3, olacak şekilde %1.2'lik bir risk ile önerilmektedir.

Şimdi öncekiyle aynı portföyden, daha düşük risk ile daha düşük bir getiri elde etmek istenildiğini varsayalım. Bu sefer %10'luk bir beklenen getiri için varlık dağılımı bulunur:

```
FindMinimum[ {  
  vars.Σ.vars, Total[vars] == 1 && vars.μ ≥ 1.10 &&  
  Apply[And, Thread[Greater[vars, 0]]] ], vars]  
{0.00365878,  
 {w1 → 0.554448, w2 → 0.0226994, w3 → 0.180724, w4 → 0.000508092,  
 w5 → 1.1595 × 10-7, w6 → 2.65286 × 10-8, w7 → 0.138662, w8 → 0.10296 } }
```

Görüldüğü gibi %10 getiri beklenildiği durumda optimal varlık dağılımı, ω_1 için %55.4, ω_2 için %2.2, ω_3 için %18, ..., ω_8 için %10.2, olacak şekilde %0,3'lük bir risk ile önerilmektedir. Bu iki örnekten elde edilen sonuçlar, beklenti düştükçe riskin de düştüğünü göstermektedir.

3.1 Farklı Kısıtlar ile Portföy Optimizasyonu

Farklı insanların farklı hedefleri ve risk toleransları vardır. Bu nedenle aynı problem rastgele oluşturulmuş hisse senedinin ortalamaları (μ) ve kovaryansları (Σ) ile incelenmek istenirse daha farklı kısıtlar gereklidir. Riskleri en aza indirirken getirileri en üst düzeye çıkarmak için örneğin, altı hisse senedine yatırım yapacak sermaye dağılımı için, öncelikle rastgele hisse senedi değerleri oluşturulur. Bunun için, ortalaması 20 ve standart sapması 50 olan normal dağılımdan altı farklı hisse senedi için rastgele 6000 örneklem seçilir ve sonra aşağıdaki Mathematica alt programı oluşturulur ve *MovingAverage* (hareketli ortalama) adlı Mathematica fonksiyonu kullanarak temsilen zaman dizisi üretilir ve bunun ortalaması ve varyansı döndürülür:

```
{μ, Σ} = Block[{n, data, timeSeries}, SeedRandom[123];
  n = 6;
  data = RandomVariate[NormalDistribution[20, 50], {6000, n}];
  timeSeries =
    Transpose[(MovingAverage[#1, 500] &) /@ Transpose[data]];
  {Mean[timeSeries], Covariance[timeSeries]}];
```

ω_i , i . hisse senedine yapılan toplam yatırımın yüzdesi olmak üzere getiri (*return*), $\mu^T \omega$ ile verilir. Burada μ her bir hisse senedinin beklenen getiri değerinin bir vektörüdür. Risk ise, $\omega^T \Sigma \omega$ ile verilir:

```
n = Length[μ];
vars = w_# & /@ Range[1, n]

return = μ.vars; (3.1)
```

```
risk = vars.Σ.vars; (3.2)
```

$\{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6\}$

Artık daha karmaşık hale gelen üç tür kısıtlamayı ele alarak (bunlar da farklı amaç fonksiyonları ve farklı çözüm yöntemleri gerektirir) her durumda risk en aza indirilmeye çalışılır.

3.1.1 Yatırım Ağırlıkları Üzerindeki Kısıtlamalar

Risk α ile modellenir; burada α bir riskten kaçınma parametresidir. Bu, risk faktörüne bir kişinin risk almaktan ne kadar kaçındığına dair bir ölçü eklemek anlamına gelir. Optimizasyon fonksiyonlarının her zaman amaç fonksiyonlarını minimize etmek için kullanıldığını hatırlayalım. Buradaki amaç, belirli bir riskten kaçınma parametresi (α) için riski en aza indirirken getirileri en üst düzeye çıkarmaktır.

Getirileri maksimize etmek ve riskleri minimize etmek için bir *objective* (amaç) fonksiyonu tanımlanır:

```
objective[ $\alpha$ ?NumericQ] := - (return -  $\alpha$  risk);
```

Açığa satış olmadığından emin olmak için yatırım yüzdesi 0'dan büyük olmalı ($\omega > 0$) ve $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$ koşulu eklenmelidir. Açığa satışları önlemek için *weightConstraints* (Ağırlık Kısıtlamaları) şeklinde bir ağırlık kısıtı tanımlanır:

```
weightConstraints = {w ≥ 0, Total[w] == 1};
```

 (3.3)

Yukarıda tanımlanan özellikler kullanılarak, bir dizi riskten kaçınma parametresi için getirileri ve ilgili riski hesaplayan *frontier* (sınır) adlı fonksiyon oluşturulur:

```
frontier = Table[{risk, return} /. QuadraticOptimization[  
  objective[ $\alpha$ ], weightConstraints, w], { $\alpha$ , Subdivide[0.0001, 3, 100]}
```

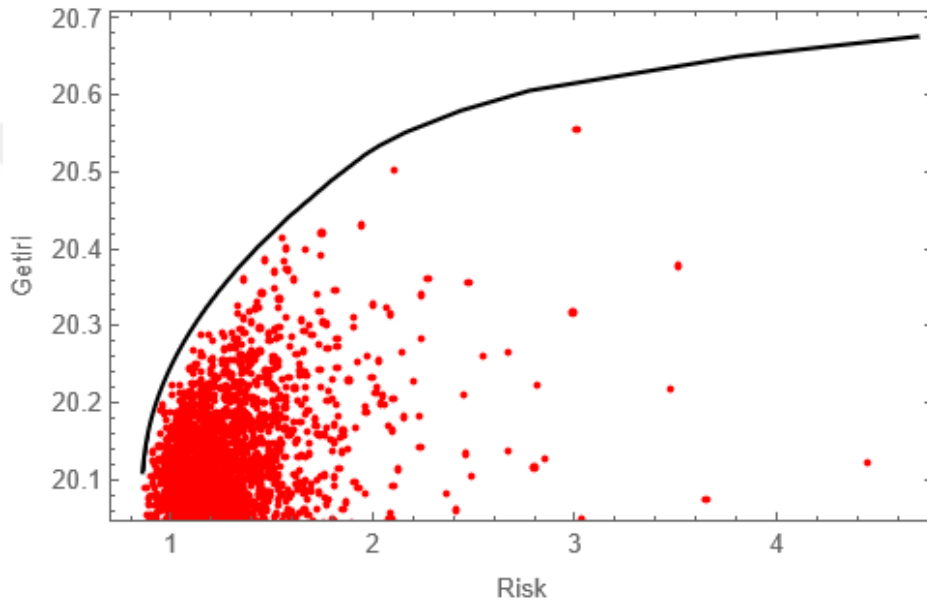
Frontier fonksiyonu, bir dizi α değeri içeren bir tablo oluşturarak ve bu değerler için Mathematica'da tanımlı *quadraticOptimization* (değişkenler üzerindeki $A^T x = z$ doğrusal kısıtlamalara tabi çok değişkenli ikinci dereceden bir $Q(x) = \frac{1}{2} x^T C^{-1} x - b^T x$ fonksiyonunu minimize eden) fonksiyonu kullanılır. Burada C^{-1} bir $n \times n$ boyutlu, simetrik, pozitif tanımlı bir matris; A ranklı bir $m \times n$ boyutlu matris (böylece $m \geq n$) ve $b, z \in R^n$ sütun vektörleri olarak görülür.

```
randomRiskReturns =  
  Table[{risk, return},  
    {w, (  $\frac{\#1}{\text{Total}[\#1]}$  & ) /@ RandomReal[1, {6000, 6}]}];
```

ifadesi ile ortaya çıkan tablo etkin portföy sınırı olarak adlandırılır. Optimum ağırlık ω ve α belirli bir aralıkta, getiriler ve risk arasındaki değiş tokuşa ilişkin bir üst sınır verir. Bu, getirilere

karşı riski dengelemek için kullanabilecek bir değer aralığı verdiği anlamına gelir. ω 'nın farklı değerleri için riskleri ve getirilerini gösteren başka bir tablo oluşturulur ve burada etkin sınır ve rastgele portföylerin birleşimi görselleştirir:

```
Show[ListPlot[frontier, ...],  
ListPlot[randomRiskReturns,  
PlotStyle -> {{Red, PointSize[0.01` ]}}]]
```



Şekil 1: Portföyün Ağırlıkları Üzerindeki Kısıtlamalara Göre Risk-Getiri Grafiği ve Etkin Sınır

Bu grafik, getiri-risk ilişkisini göstermektedir. Burada siyah eğri **etkin sınır** (efficient frontier) olarak adlandırılır ve bu sınır, belirli bir risk seviyesinde mümkün olan en yüksek getiriyi sunan portföyleri temsil eder. Siyah eğrinin altındaki kırmızı noktalar ise farklı rastgele portföylerin risk ve getiri kombinasyonlarını göstermektedir. Grafikte x eksenini (**Risk**), portföyün risk düzeyini, y eksenini (**Getiri**) ise portföyün beklenen getirisini ifade etmektedir ve görüldüğü gibi, risk arttıkça getiri de artmaktadır.

Bir sonraki adım, belirli sayıda riskten kaçınma parametresi için yatırımların yüzdesini (ω) hesaplamaktır:

```

riskAversionParameter =
  N@{1/100, 1/2, 1, 10, 100, 1000}

{0.01, 0.5, 1., 10., 100., 1000.}

```

Örneğin riskten kaçınma parametresi yukarıdaki gibi altı seçeneğe kadar daraltılırsa, riskten kaçınma parametresinin altı değeri için, riskin gerçek değerini ve yatırımların yüzdesini gösteren bir tablo tanımlanır:

```

res = Table[{ $\alpha$ , risk, w} /. QuadraticOptimization[
  objective[ $\alpha$ ], weightConstraints, w],
  { $\alpha$ , riskAversionParameter}];

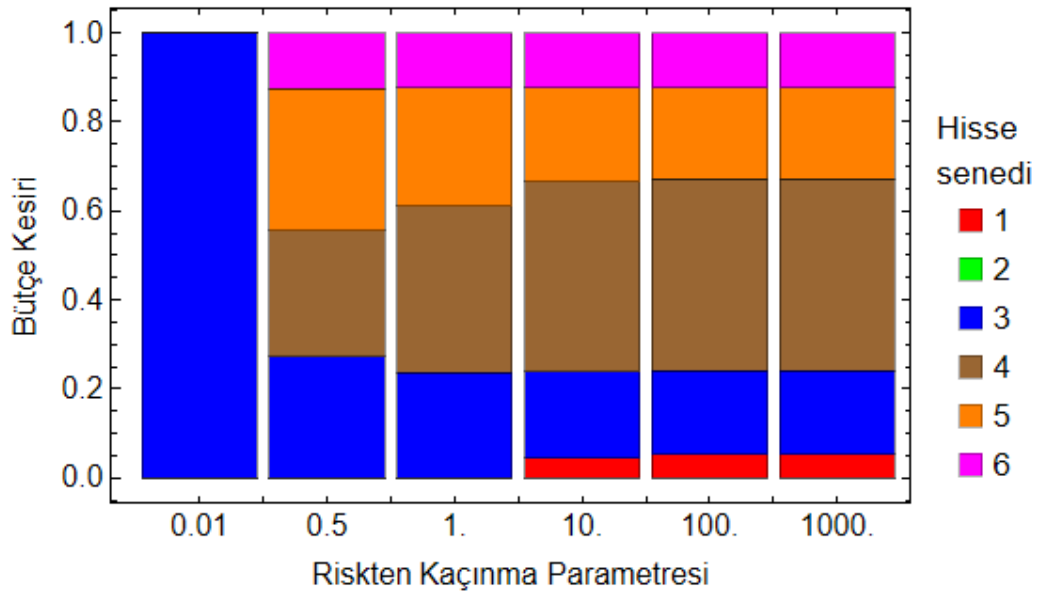
```

Riskten kaçınma parametresi α 'ın artırılması, riski azaltmak için hisse senedi çeşitlendirmesine yol açar. Riskten kaçınma parametresi ile portföy çeşitlendirmesini karşılaştıran bir görselleştirme aşağıdaki gibi oluşturulur:

```

Legended[BarChart[res[[All, -1]], ...],
  SwatchLegend[{Red, Green, Blue, Brown, Orange, Magenta},
    Range[6], LegendLabel -> "hisse\nsenedi"]

```

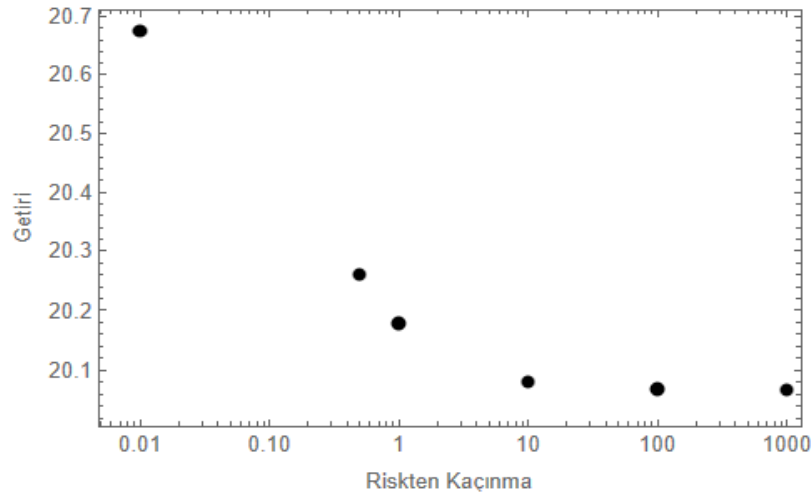


Şekil 2: Ağırlık Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma Parametresine Göre Portföy Dağılımı

Bu grafik, riskten kaçınma parametresi ile portföydeki hisse senetlerinin yüzdesel dağılımını gösterilmektedir. x eksenini, riske karşı ne kadar kaçınıldığını belirten “Riskten Kaçınma Parametresi” değerini, y eksenini ise toplam portföyün hangi hisse senetlerine ne kadar yatırım yapıldığını belirten “Bütçe Kesiri” değerini ifade etmektedir. Görüldüğü gibi, riskten kaçınma parametresi küçük olduğunda (0.01 veya 0.5 gibi), yatırım bütçesi daha az sayıda hisselerle ayrılmış yani portföy çeşitlendirilmemiştir. Parametre arttıkça (100 veya 1000 gibi), yatırım bütçesi daha fazla sayıda hisselerle daha dengeli biçimde ayrılmış yani portföy çeşitlendirilmiştir. Bu durum “riskten kaçınma parametresi arttıkça portföy daha dengeli ve daha az riskli hale gelir.” şeklinde yorumlanabilir.

Riskten kaçınma parametresi ile getirileri karşılaştıran başka bir görselleştirme daha aşağıdaki gibi verilmektedir:

```
ListLogLogPlot[Transpose[{res[[All, 1]], res[[All, -1]].μ}],
PlotStyle -> {{Black, PointSize[0.02`]}}, PlotRange -> All,
Axes -> None, Frame -> True,
FrameLabel -> {"Riskten Kaçınma", "Getiri"}]
```



Şekil 3: Riskten Kaçınma ve Beklenen Getiri İlişkisi

Grafiğe göre, riskten kaçınma parametresi arttıkça (yani yatırımcılar daha az risk almak istedikçe), portföyün beklenen getirisi düşmektedir. Yani grafikte, daha fazla riski göze almanın potansiyel getiriye artırdığını, riskten kaçınmanın ise getiriye azalttığını gösterilmektedir.

3.1.2 Ağırlıklar ve Riskin Kendi Üzerindeki Kısıtlamaları

Şimdi benzer bir problem ek kısıtlarla incelenir. Daha önce ağırlık tahsisi kısıtı ile aynı kurulum varsayılır ancak yukarıdan sınırlandırılmış ek bir risk kısıtı getirilir ve bu da amaç fonksiyonunun tanımında bu üst risk sınırını içerecek şekilde bir değişikliğe neden olur. Daha önce olduğu gibi (3.2)'deki risk parametresinin oluşturulmasıyla başlanır ve risk için

$$\text{riskConstraint} = \text{risk} \leq s; \quad (3.4)$$

şeklinde bir üst sınır tanımlanır. Amaç, belirli bir riskten kaçınma parametresi için riski minimize ederken getirileri maksimize etmektir. Risk parametresi için bir üst sınır getirildiğinde, amaç fonksiyonu değişir. Diğer bir ifade ile, yeni amaç fonksiyonu risk parametresinin üst sınırı ile tanımlanır:

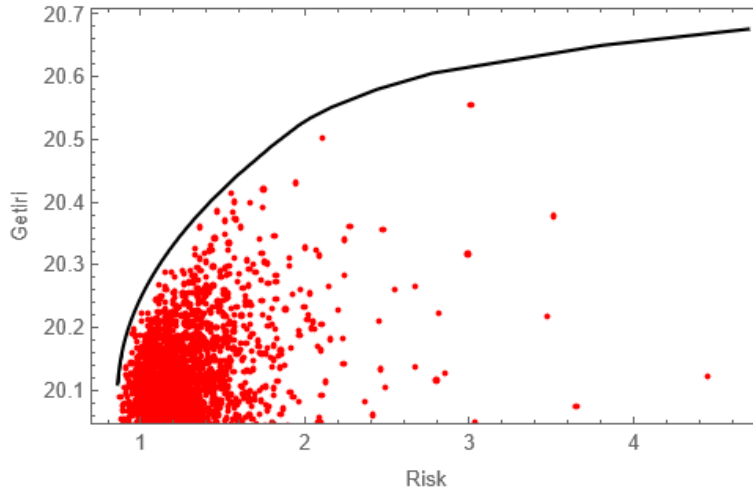
$$\text{objective}[\alpha \text{ ?NumericQ}] := -(\text{return} - \alpha s); \quad (3.5)$$

Daha önce olduğu gibi ağırlık kısıtları, (3.3)'teki gibi tanımlanır ve bir dizi riskten kaçınma parametresi için getirileri ve bunlara karşılık gelen riski hesaplayan bir etkin portföy sınırı tablosu *frontier* oluşturur:

```
frontier = Table[res = Quiet@SecondOrderConeOptimization[  
  objective[α], {riskConstraint, weightConstraints},  
  {w, s}];  
{risk, return} /. res, {α, Subdivide[0.0001, 3, 100]}];
```

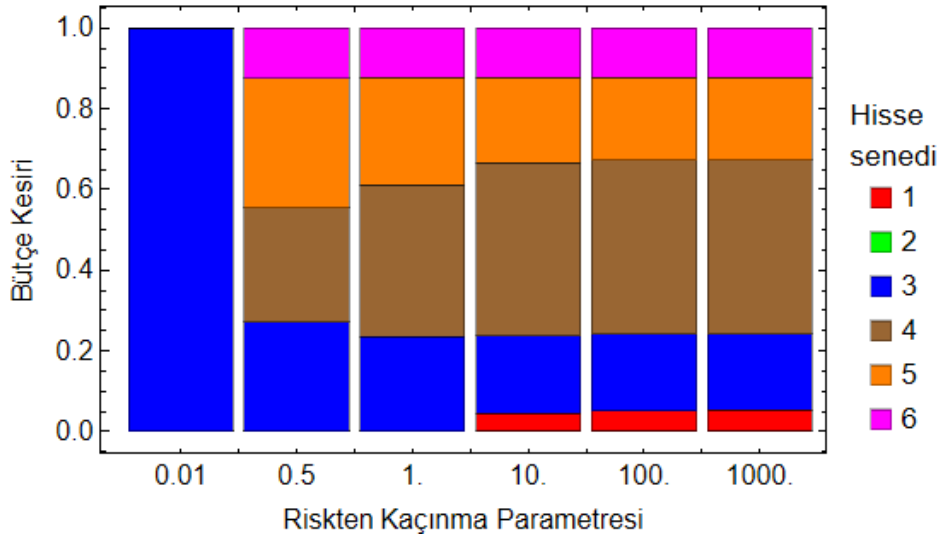
Burada *SecondOrderConeOptimization* adlı Mathematica fonksiyonu ikinci dereceden koni ve doğrusal kısıtlamalara tabi $-(\mu^T \omega - \alpha s)$ şeklinde tanımlanan doğrusal amaç fonksiyonu minimize eden değişkenlerin değerlerini bulur. Daha önce kuadratik optimizasyon fonksiyonu kullanılarak oluşturulan grafikler gibi, risk ve getiriler için rastgele değerlerden oluşan etkin portföy sınırı oluşturulup aşağıdaki grafikler elde edilir:

```
randomRiskReturns = Table[{risk, return}, {w, (Total[#1] & ) / @ RandomReal[1, {6000, 6}]}];
Show[ListPlot[frontier, ...], ListPlot[randomRiskReturns, PlotStyle -> {{Red, PointSize[0.01]} }]]
```



Şekil 4: Portföy Riski Üzerindeki Kısıtlamalara Göre Risk-Getiri Grafiği ve Etkin Sınır

```
res = Table[{α, return, w} /.
  Quiet@SecondOrderConeOptimization[objective[α],
    {riskConstraint, weightConstraints}, {w, s}], {α, riskAversionParameter}];
Legended[BarChart[res[[All, -1]], ...], SwatchLegend[...]]
```



Şekil 5: Risk Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma Parametresine Göre Portföy Dağılımı

Görüldüğü gibi, ikinci dereceden koni optimizasyonu fonksiyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar, kuadratik optimizasyon fonksiyonu ile elde edilen sonuçlar ile örtüşmektedir.

3.1.3 Ağırlıklar ve Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamaları

Bir sonraki adım, kendi eylemleriyle piyasa davranışını etkileyen banka gibi büyük bir kuruluş için bir portföy optimize etmektir. Bu, başka bir kısıtlama getiren bir geri bildirim mekanizması yaratır. Yine, ağırlık tahsisi ve sınırlandırılmış risk kısıtlamaları ile daha önce olduğu gibi aynı kurulum varsayılır, ancak şimdi başka bir piyasa davranışı kısıtı getirilir. Bununla birlikte, amaç fonksiyonunun tanımı değişmeden kalır. Daha önce olduğu gibi, risk α s ile verilir, α bir riskten kaçınma parametresidir ve $\omega^T \Sigma \omega \leq s$ 'dir. Risk parametresi (3.2), risk kısıtı (3.4) ve amaç fonksiyonu (3.5) tekrar tanımlanır.

Daha önce piyasa etkilerinin olmadığı varsayılıyordu. Bu da yatırımlardaki değişimin, ω hisse senetlerinin fiyatını etkilemediği anlamına geliyordu. Bunun gerçek dünyada doğru olmadığı açıktır. Hisse senedi alım ve satımının piyasa fiyatları üzerindeki etkisi,

$$0.1 \left(t = \sum_{i=1}^n |\omega_i|^{1.5} \right) \quad (3.6)$$

dönüşümü kullanılarak bir güç konisi ile modellenir [47]. Bu güç konisi **ConicOptimization** (konik optimizasyon) adlı Mathematica fonksiyonu ile optimize edilir. **marketConstraints** (piyasa kısıtlamalarını) tanımlayan bir tablo oluşturulur:

```
marketConstraints =  
Table[Abs[Indexed[w, i]]^1.5 ≤ Indexed[t, i], {i, 6}];
```

Bu örnek için ağırlık kısıtlamaları değişecektir. Ancak, daha önce olduğu gibi, açığa satışları önlemek için $\omega > 0$ olmalıdır, buna ek olarak, ağırlıklar piyasa etki maliyetlerini 1'e tamamlamalıdır. Böylece yeni ağırlık kısıtları şu şekilde tanımlanır:

```
weightConstraints = {w ≥ 0, Total[w] + 0.1 Total[t] == 1};
```

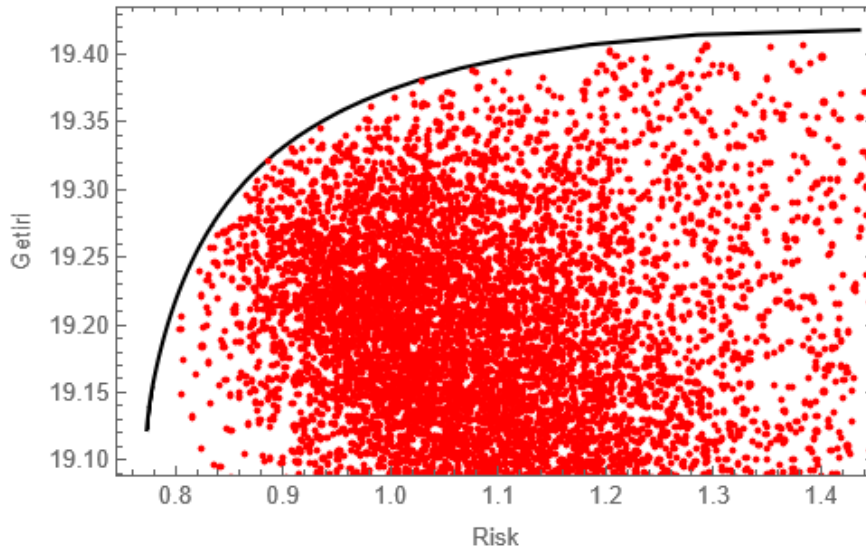
Bir dizi riskten kaçınma parametresi için getirileri ve ilgili riski hesaplayan **ConicOptimization**

adlı Mathematica fonksiyonu, konik doğrusal kısıtlamalara tabi **objective** adlı amaç fonksiyonunu minimize eden değişkenlerin değerlerini bulur:

```
frontier = Table[res = Quiet@ConicOptimization[objective[α],
  {riskConstraint, weightConstraints, marketConstraints}, {w, s, t ∈ Vectors[6]}];
  {risk, return} /. res, {α, Subdivide[0, 10, 200]}];
```

Bu etkin portföy sınırı daha önce olduğu gibi oluşturulup aşağıdaki grafikler elde edilir:

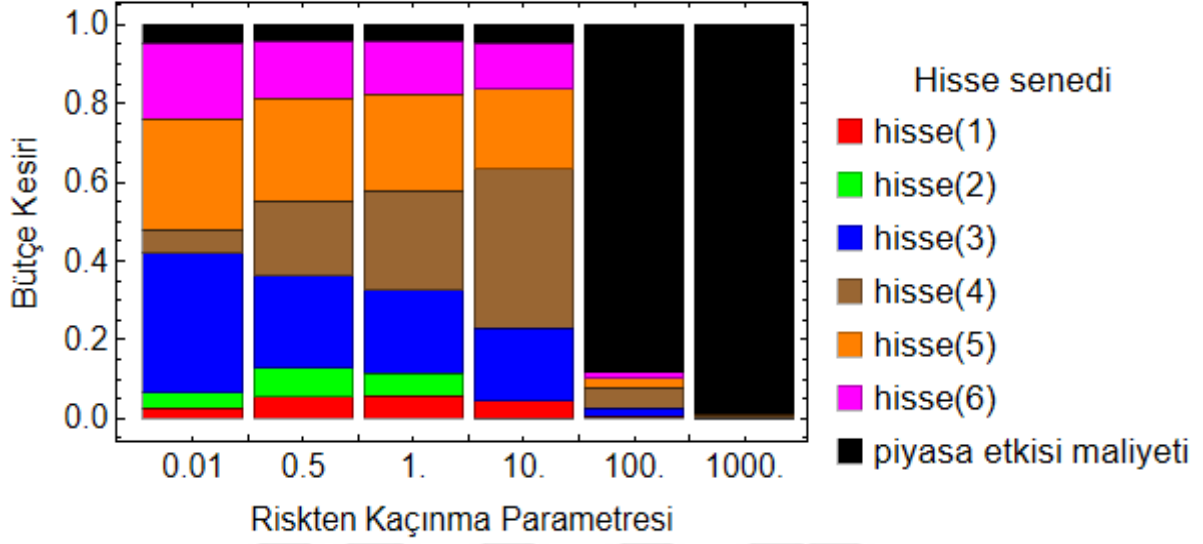
```
randomRiskReturns = Table[{risk, return}, {w, Table[Block[{v1}, v1 =  $\frac{v_i}{\text{Total}[v_i + 0.1 \cdot \text{Abs}[v_i]^{1.5}]}$ ;
  Do[v1 =  $\frac{v1}{\text{Total}[v1 + 0.1 \cdot \text{Abs}[v1]^{1.5}]}$ ; {7}];
  v1], {v_i, RandomReal[1, {10000, 6}]}]}];
Show[ListPlot[frontier, ...], ListPlot[randomRiskReturns, PlotStyle → {{Red, PointSize[0.01]} }]]
```



Şekil 6: Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamalarına Göre Risk-Getiri Grafiği ve Etkin Sınır

Bu grafikte etkin sınır belirli bir risk seviyesinde maksimum getiriye sunan portföylerinin oluşturduğu sınırı temsil etmektedir. Kırmızı noktalar ise rastgele oluşturulmuş portföylerin risk-getiri dağılımlarını ifade eder. Grafiğe bakıldığında, bu noktalar genellikle etkin sınırın altında kalmıştır bu da rastgele portföylerin genellikle daha düşük getiri sağladığını göstermektedir. Burada sadece etkin sınır üzerindeki portföyler optimal portföylerdir çünkü aynı risk seviyesinde daha yüksek bir getiri sunmaktadırlar.

```
res = Table[{ $\alpha$ , return, Quiet@Append[w, 1 - Total[w]]} /. Quiet@ConicOptimization
[objective[ $\alpha$ ], {riskConstraint, weightConstraints, marketConstraints},
{w, s, t ∈ Vectors[6]}], { $\alpha$ , riskAversionParameter}];
Legended[BarChart[res[[All, -1]], ...], SwatchLegend[...]]
```



Şekil 7: Riskin Piyasa Davranışı Üzerindeki Kısıtlamalarla Oluşturulan Riskten Kaçınma Parametresine Göre Portföy Dağılımı

Bu grafikte farklı renklerle gösterilen hisse senetleri ve siyah renkle belirtilen piyasa etkisi maliyeti, bütçenin nasıl dağıldığını ortaya koymaktadır. Düşük riskten kaçınma parametrelerinde bütçe, farklı hisse senetlerine dengeli bir şekilde dağılmışken, riskten kaçınma parametresi arttıkça piyasa etkisi maliyeti baskın hale gelmektedir. Yüksek riskten kaçınma durumlarında, bütçenin neredeyse tamamının piyasa etkisi maliyetine ayrıldığı gözlemlenmektedir. Bu durum, yatırımcının riskten kaçınma eğilimi arttıkça, hisse senetlerinden ziyade piyasa etkisi maliyetine daha fazla bütçe ayırdığını göstermektedir.

3.2 Riske Maruz Değer ve Koşullu Riske Maruz Değer

Bir yatırım zaman içinde istikrar göstermişse, risk altındaki değer, o yatırımı içeren bir portföyde risk yönetimi için yeterli olabilir yani bu tezde kullanılan portföy optimizasyonu

yöntemi, verimli bir portföy oluşturmak için yeterli olacaktır. Ancak yatırım ne kadar az istikrar gösterirse, kullanılan bu yöntemlerin risklerin tam bir resmini verme olasılığı o kadar düşük olacaktır. İşte böyle bir durumda, **Koşullu Riske Maruz Değer (KRMD) (CVaR)** Optimizasyonu kullanmak yatırımcı için daha elverişli sonuçlar elde etmeyi sağlar. Çünkü KRMD Optimizasyonu, belirli bir zaman diliminde bir firma veya yatırım portföyündeki finansal risk seviyesini ölçmek için kullanılan istatistiksel tekniklerin eksikliklerini gidermeye çalışır.

En yaygın risk ölçütlerinden biri olan **Riske Maruz Değer (RMD) (VaR)**. RMD, belirlenen bir güven seviyesine göre gelecekte beklenen en kötü kaybı ifade eder. Bu değer, yatırımcılar tarafından zararı durdurma eşiklerinin belirlenmesinde veya şirketler tarafından riske göre ayarlanmış getirilerin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan hızlı ve kolay bir ölçüdür. [48]

RMD, kendi sınırını aşan kayıpları ölçmeyi amaçlayan alternatif bir ölçütle ilişkilendirilmiştir. İşte bu ölçü KRMD'dir. KRMD, riske maruz değer ile bu değeri kesinlikle aşan kayıpların ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır. KRMD fonksiyonunun konveks olması ve minimizasyon modelinin basit bir doğrusal programlama formülüne indirgenebilmesi, onu yaygın olarak kullanılan ve üzerinde çalışılan bir araştırma ve geliştirme alanı haline getirmektedir. Diğer taraftan, RMD, daha detaylı dağılımlara uygulandığında oldukça karmaşık bir model haline gelir; bu da, hesaplama hızının bir modelin uygulanabilirliği için önemli olduğu finans dünyası gibi ortamlarda onu uygunsuz hale getirir. Bu nedenle KRMD'in RMD'e göre birçok hesaplama avantajına sahip olduğu ve normal veya eliptik dağılımlara uygulandığı durumlarda aynı sonuçları vererek RMD ile tutarlılığını koruduğu görülmüştür [49].

Rockafellar ve Uryasev, KRMD kavramını görselleştiren ve minimizasyon formülünü geliştiren ilk kişilerdir [50]. KRMD'in etkinliğini portföy optimizasyonu ve opsiyon riskinden korunma da dahil olmak üzere çeşitli vaka çalışmalarıyla göstermişlerdir. Bu arada, KRMD

hem beklenen getiri kısıtlı bir minimizasyon problemi hem de beklenen getirinin maksimizasyonu olarak çalışılmıştır. KRMD ve getiri arasındaki etkin sınırın araştırılmasına yönelik stratejiler de dikkate alınmıştır [51].

KRMD henüz finans alanında bir standart olmamasına rağmen, yatırımcılara esnek ve güçlü bir risk yönetimi aracı sağlamakta ve bu nedenle portföy optimizasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölümde KRMD değerini hesaplamak ve bu değeri minimize ederek optimum ağırlıkları bulmak için kullanılan algoritma açıklanmıştır. KRMD hesaplamasının ilk adımı, tarihsel fiyatlar matrisinden tarihsel getiriler matrisini bulmaktır. Finans alanında getiri hesaplamaları için tercih edilen yöntem olan logaritmik getiriler dikkate alınır [52]. Bu logaritmik getiriler için genel formül aşağıdaki gibidir:

$$r_{log} = \ln \left(\frac{P_{i+1}}{P_i} \right) \quad (3.7)$$

Burada P_i menkul kıymetin başlangıç fiyatını, P_{i+1} ise bir sonraki dönemdeki fiyatını göstermektedir. Rastgele getiriler, belirli bir (Ω, F, P) olasılık uzayında tanımlanan F olaylarının σ -cebiri ve P olasılık ölçüsü ile donatılmış $\mathbf{R}^n$ 'de n boyutlu vektör $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ olarak tanımlanır ve sürekli olan $A \in F \rightarrow P(Y \in A)$ olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahiptir. Ayrıca, r vektörü gelecekteki fiyatlarla hesaplanan getiri tahminini veya beklentisini ifade ettiği için belli bir düzeyde belirsizlik içerir. Kayıp fonksiyonu, ağırlık ile görel getiri arasındaki çarpımın toplamı olarak tanımlanır: [53]

$$\begin{aligned} f(r, \omega) &= r^T \omega \\ &= r_1 \omega_1 + \dots + r_n \omega_n . \end{aligned} \quad (3.8)$$

$f(r, \omega)$ 'nin α eşliğini aşmama olasılığı $\Psi(\omega, \alpha)$ ile gösterilir, yani:

$$\Psi(\omega, \alpha) = \int_{f(r, \omega) \leq \alpha} p(r) dr. \quad (3.9)$$

Burada integral R^n üzerindedir. $\Psi(\omega, \alpha)$ ise, ω 'i sabitleyerek, ω ile ilişkili kayıp için kümülatif dağılım fonksiyonunu temsil eden bir α fonksiyonudur. Bu fonksiyon, RMD ve KRMD'in tanımı için temeldir ve yukarıda belirtildiği gibi, α 'ya göre sürekli olduğu varsayılır.

Olasılık seviyesi β olan genel bir durum göz önünde bulundurulduğunda, α , güven seviyesi β olan kayıp dağılımının yüzdelik dilimini ifade eden $\alpha(\omega, \beta)$ fonksiyonu olarak görülebilir. Başka bir deyişle, RMD, $\Psi(\omega, \alpha(\omega, \beta)) = \beta$ olacak şekilde en düşük değer olarak tanımlanır:

$$RMD_\beta = \alpha_\beta(\omega) = \min\{\alpha \in R: \Psi(\omega, \alpha) \geq \beta\} \quad (3.10)$$

Eğer $f(\omega, y)$, RMD değerini aşarsa (α eşiği ile), KRMD olarak tanımlanan beklenen kayıp,

$$\Phi_\beta(\omega) = \frac{1}{(1 - \beta)} \int_{f(\omega, r) > \alpha(\omega, \beta)}^{\alpha} f(\omega, r) p(r) dr \quad (3.11)$$

şeklinde ifade edilir. KRMD formülünde RMD fonksiyonunun bulunması modeli karmaşıktır ve minimizasyonda ele alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan yaklaşım KRMD ifadesi için daha basit bir fonksiyon olarak,

$$F_\beta(\omega, \alpha) = \alpha + \frac{1}{(1 - \beta)} \int_{r \in R^n} (f(\omega, r) - \alpha)^+ p(r) dr \quad (3.12)$$

şeklinde ele alınır. Burada $(x)^+ = \begin{cases} x & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ olarak tanımlanır. O zaman, yardımcı fonksiyon

$$KRMD_\beta(\omega) = \min F_\beta(\omega, \alpha) \quad (3.13)$$

şeklinde minimize edilir. Ayrıca, Denklem (3.12)'deki integral, $p(r)$ olasılık yoğunluk fonksiyonundan r_j gözlemleri örneklerle yaklaştırılabilir. Daha sonra, $F_\beta(\omega, \alpha)$ yaklaşımı

$$F_\beta(\omega, \alpha) = \alpha + \frac{1}{(1-\beta)n} \sum_{j=1}^n (f(\omega, r_j) - \alpha)^+ \quad (3.14)$$

elde edilir. $b_i = (f(\omega, r_j) - \alpha)^+$ yardımcı değişkenlerin kullanımıyla, Denklem (3.13) yaklaşımının [50]

$$\begin{cases} b_k \geq f(\omega, r_k) - \alpha & \text{her } k \in \{1, n\} \text{ için} \\ b_k \geq 0 \\ \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ \omega^T \mu \geq R \\ \omega_k \geq 0 \end{cases}$$

koşulları altında,

$$\min_{\omega, \alpha} \left(\alpha + \frac{1}{n(1-\beta)} \sum_{k=1}^n b_k \right) \quad (3.15)$$

bulma problemine dönüşür. Burada $\mu = E[r]$ ve R hedeflenen optimal portföy getirisidir. Problem, örneklemdaki her bir gözlem için bir tane olmak üzere yardımcı değişkenler eklenerek doğrusal bir optimizasyon problemi olarak yeniden ifade edilebilir:

3.2.1 Doğrusal Programlama

Doğrusal programlama, en iyi sonuca ulaşmak amacıyla doğrusal bir fonksiyonu optimize etmekte kullanılan bir teknik olarak tanımlanır. Doğrusal kısıtlamalara tabi doğrusal bir amaç fonksiyonunu minimize veya maksimize eden bir optimizasyon problemidir. İlk olarak karar değişkenlerine, amaç fonksiyonuna ve kısıtlara karar verilir. Daha sonra amaç fonksiyonunu optimize etmek için karar değişkenlerinin değerleri bulunur. Eğer $c \in R^n$, $b \in R^m$ ve $d \in R^p$ vektörleri ve $A \in R^{n \times m}$ ve $D \in R^{p \times m}$ matrisleri verilirse aşağıdaki formda genel bir doğrusal programlama belirlenir:

$$\begin{cases} Ax = b \\ Dx \geq d \\ 1 \leq x \leq u \end{cases}$$

koşulları altında

$$\min(c^T x) . \quad (3.16)$$

Mathematica, gerçek değişkenlerle doğrusal optimizasyon problemlerini çözmek için

- ***LinearProgramming***
- ***FindMinimum***
- ***FindMaximum***
- ***NMinimize***
- ***NMaximize***
- ***Minimize***
- ***Maksimize***

gibi yerleşik fonksiyonlara sahiptir. Büyük ölçekli problemler için bunlardan en esnek ve verimli olan fonksiyon ***LinearProgramming***'dir. Diğerleri denklemler cinsinden yazılmış doğrusal programları çözmek için uygundur. Mathematica'nın doğrusal programlama problemlerini çözmeye yönelik yerleşik işlevleri çok çeşitli finansal problemlerde ve bu bölümde üzerinde durulan KRMD problemi için de kullanılabilir [54]. Denklem (3.15) doğrusal programlama problemine dönüştürülürse

$$\begin{cases} \omega_k r_k + \alpha + z_k \geq 0 & \text{her } k \in \{1, n\} \text{ için} \\ z_k \geq 0 \\ \sum_{i=1}^n \omega_i = 1 \\ -\omega^T \mu = -R \\ \omega_k \geq 0 \end{cases}$$

koşulları altında,

$$\min_{\omega, z, \alpha} \left(\alpha + \frac{1}{n(1-\beta)} \sum_{k=1}^n z_k \right)$$

olur. KRMD'yi en aza indiren optimum ağırlıkları tahmin etmek için **mCVaROptimization** *Mathematica* fonksiyonu tanımlanır ve temel olarak

- getiri matrisi (**Return**)
- hedef portföy getirisi (**targetRMeanReturn**)
- güven seviyesi (β), (0,9 ile 0,99 arasında)

şeklinde üç argüman alır. Bu Mathematica fonksiyonunun bir portföy optimizasyonundaki önemi, gerçek verilerle yapılmış bir örnek üzerinden daha net anlaşılabilir. Öncelikle **getReturnsData** fonksiyonu tanımlanır. Bu fonksiyon, bir veya daha fazla hisse senedi sembolünün listesi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve veri sıklığını argüman olarak alır ve geçmiş hisse senedi getirilerini indirir:

```
getReturnsData[symbols : {__String}, startDate_, endDate_, period_] :=
Module[
  {pricedata, mergedpricedata, allnonmissingprices},
  pricedata = FinancialData[#, {startDate, endDate, period}] & /@
    symbols;
  mergedpricedata = TimeSeriesThread[#, pricedata,
    ResamplingMethod -> Missing[]];
  allnonmissingprices =
    Select[QuantityMagnitude[mergedpricedata["Values"]],
      ! MemberQ[#, QuantityMagnitude[Missing[]]] &];
  Differences@allnonmissingprices / Most@allnonmissingprices
```

ve CVaR'ı minimize eden ağırlıkları tahmin etmek için **mCVaROptimization** fonksiyonu

```

mCVaROptimization[returns_List, targetRMeanReturn_,  $\beta$ _] := Module[
  {m, n, vector, A, Aeq, b, bounds, solution, weights},
  {m, n} = Dimensions[returns];
  Print["m", m, "n=", n];
  vector =
    Flatten[{1, ConstantArray[0, n], 1 / (m (1 -  $\beta$ )) ConstantArray[1, m]}];
  A =
    -Flatten /@ Transpose@{ConstantArray[1, m], returns,
      IdentityMatrix@m};
  Aeq =
    (PadRight[#, 1 + m + n] & /@ {Prepend[-Mean@returns, 0], {0, 1, 1}});
  b = ArrayFlatten@{
    {Transpose@{ConstantArray[0, m], ConstantArray[-1, m]}},
    {Transpose[{{-targetRMeanReturn, 1}, {0, 0}}]}
  };
  bounds = Transpose@{
    ConstantArray[0, 1 + m + n],
    Flatten[{Infinity, ConstantArray[1, n],
      ConstantArray[Infinity, m]}]
  };
  solution = LinearProgramming[vector, ArrayFlatten@{{A}, {Aeq}},
    b, bounds, Method -> "Simplex"];
  weights = solution[[2 ;; n + 1]];
  Text@Column[{
    "Long-Only Portfolio\n",
    Row[{ "Weights = ", solution[[2 ;; n + 1]]},
    Row[{ "Portfolio Mean = ",
      NumberForm[Mean[returns].weights, {n + 1, n + 1}]}],
    Row[{ "Portfolio Variance = ",
      NumberForm[weights.Covariance[returns].weights, {n + 1, n + 1}]}],
    Row[{ "Value-at-Risk = ", NumberForm[solution[[1]], {n + 1, n + 1}]}],
    Row[{ "Conditional Value-at-Risk = ", NumberForm[solution.vector]}]
  ]
]

```

şeklinde tanımlanır. Bu fonksiyonlar kullanılarak öncelikle 1 Mayıs 2000 - 30 Mayıs 2019 dönemi için Türk Hava Yolları (THYAO), Aselsan (ASELS), Koç Holding (KCHOL) ve Şişecam (SISE) için aylık getirileri indirilir. Daha sonra hedef portföy getirisi ve güven düzeyi göz önüne alınarak CVaR tabanlı optimum ağırlıklar ve ilgili değerler aşağıdaki gibi hesaplanır:

```
returns1 = getReturnsData[{"SISE", "ASELS", "THYAO", "KCHOL"},  
    {2000, 5, 1}, {2019, 5, 30}, "Month"];
```

```
mCVaROptimization[returns1, 0.12, 0.95]
```

```
m206n=4
```

Long-Only Portfolio

```
Weights = {0.824626, 0.175374, 0.0215344, 0.}
```

```
Portfolio Mean = 0.12000
```

```
Portfolio Variance = 2.01190
```

```
Value-at-Risk = 0.22174
```

```
Conditional Value-at-Risk = 0.265998
```

(0.95 güven düzeyi ile beklenen getirinin 0.12 olması durumundaki portföy optimizasyonu)

Elde edilen bu sonucun değerlendirmesi şu şekilde yapılabilir:

- **Long-Only Portfolio** (Sadece Uzun Vadeli Portföy): portföyün sadece alım yönlü işlemlerden oluşan bir portföy olduğunu belirtir.
- **Weights** (Ağırlıklar): Varlıkların portföydeki ağırlıklarıdır. İlk üç varlık sırasıyla %82.46, %17.54 ve %2.15 oranında yer alırken, dördüncü varlık portföyde bulunmamaktadır.
- **Portfolio Mean** (Portföyün Beklenen Getirisi): Portföyün beklenen getirisi 0.12000 (%12)'dir.
- **Portfolio Variance** (Portföy Varyansı): Getirilerin değişkenliğini gösteren bu değer 2.01190'dır.
- **VaR**: %95 güven seviyesinde, en fazla 0.22174 (%22.17) oranında kayıp riski vardır.
- **CVaR**: En kötü %5'lik senaryoda ortalama kaybın 0.265998 (%26.6) olacağı tahmin edilmektedir.

Tüm bu veriler, yatırımcının risk yönetimi ve getirileri optimize etmesine yardımcı olmaktadır.

Aynı verilerle fakat daha farklı beklenti hedefleriyle optimizasyon yapılmaya devam edildiğinde,

```
mCVarOptimization[returns1, 0.052, 0.95]
```

```
m206n=4
```

Long-Only Portfolio

Weights = {0.828878, 0.171122, 0.00666098, 0.}

Portfolio Mean = 0.05200

Portfolio Variance = 0.21067

Value-at-Risk = 0.21904

Conditional Value-at-Risk = 0.262773

(0.95 güven düzeyi ile beklenen getirinin 0.052 olması durumundaki portföy optimizasyonu)

```
mCVarOptimization[returns1, 0.25, 0.95]
```

```
m206n=4
```

Long-Only Portfolio

Weights = {0.816498, 0.183502, 0.049969, 0.}

Portfolio Mean = 0.25000

Portfolio Variance = 10.71100

Value-at-Risk = 0.22691

Conditional Value-at-Risk = 0.272164

(0.95 güven düzeyi ile beklenen getirinin 0.25 olması durumundaki portföy optimizasyonu)

üç farklı beklenen getiri için optimizasyon sonuçlarının farklı risk oranlarıyla elde edildiği görülmektedir. Sonuçlar ayrıntılı biçimde incelendiğinde ise beklenen getiri ne kadar artarsa riskin de o kadar arttığı gözlemlenmektedir.

4. BIST 100 Verileriyle Portföy Optimizasyonu Uygulaması

Bu bölümde, Mathematica'nın yerleşik finansal fonksiyonlarından bazılarının nasıl kullanılacağı ve gerçek dünyadaki finansal verilerin pratik analizi için faydalı yeni fonksiyonların nasıl tanımlanacağı gösterilmektedir. Temel amaç, Wolfram programlama dili olan Mathematica'yı finansal modelleri çözmek için uygulamaktır. Wellin [55] Mathematica'da programlamaya iyi bir giriş yapmış ve ele alınan modellerle ilgili matematiksel altyapının nasıl oluşturulacağını göstermiştir.

Mathematica, tam entegre bir sembolik cebirsel hesaplama ortamı sağlamaktadır. Burada “tam entegre” ifadesiyle, tek bir ortamda hesaplama, cebir, kalkülüs ve matris manipülasyonları yapılabildiği ifade edilir. Yani araştırmacı denklemleri çözebilir, modeller oluşturabilir, programlayabilir, kural tabanlı dönüşümler gerçekleştirebilir ve sayısal sonuçları grafiğe dökebilir. Bu işlemlerin çoğu ya sayılar (sayısal olarak) ya da soyut semboller (sembolik olarak) üzerinde gerçekleştirilebilir ve bu özellikle ekonomide faydalı olan bir özelliktir. Bu entegrasyonun kalbi, Mathematica'da her şeyin ama her şeyin bir liste olduğu gerçeğinde yatmaktadır [15, 40, 56].

Wolfram programlama dili, finansal hesaplamaları desteklemek için çok sayıda bilgi tabanlı yerleşik fonksiyona sahiptir. Bu tezde, lisans düzeyindeki finans derslerinde ele alınan kavram ve modellere dayanan birçok yerleşik fonksiyon ve diğer finansal fonksiyonlar tanıtılmaktadır. Birçok kaynaktan verilerin içe aktarılması ve görselleştirilmesi, değerlendirme, hisse senedi getirilerinin analizi ve portföy optimizasyonu üzerinde durulmaktadır ve seçilen tüm fonksiyonların gerçek dünyadaki finansal verileri analiz etmek için faydalı araçlardan biri olduğu gösterilmektedir. Tüm örnekler, kullanıcıların gerçek dünyadaki finansal verilerle etkileşime girmeleri ve pratik sorunları çözmeleri için benzersiz bir araç seti sağlar. Çevrimiçi kaynaklardan otomatik veri alma ve analiz etme özelliği, kodda herhangi bir değişiklik

yapmadan tüm sonuçları yeniden üretilebilir hale getirir. Bu özellik, finans camiasından yeni kullanıcıların ilgisini daha çok çekecektir.

4.1 Finansal Verilere Erişim ve Temel Veri Görselleştirme

Mathematica’da şirketlere özgü finansal verileri almak için kullanılan birçok yerleşik fonksiyon vardır. Bu tezde, **FinancialData** (Finansal Veri) adlı yerleşik fonksiyon, hisse senetleri ve diğer finansal araçlar hakkında veri almak için kullanılmaktadır. **DateListPlot** (Tarih Listesi Çizimi) fonksiyonu, fiyatların zamana karşı grafiğini çizmek veya farklı teknik göstergeler ekleme özelliklerine sahip etkileşimli grafikler oluşturmak gibi finansal verileri görselleştirmek için kullanılır. Farklı kaynaklardan verilerin nasıl içe aktarıldığını ve görselleştirildiği açıklayalım:

Mathematica’da, **getReturnsData** (Getiri Verilerini Alma) fonksiyonu, bir veya daha fazla hisse senedi sembolünün listesi (**symbols**), başlangıç tarihi (**startDate**), bitiş tarihi (**endDate**) ve veri frekansı olarak periyot (**period**) gibi dört bağımsız değişken ile verilen geçmiş hisse senedi getirilerini indirir. Aşağıda kodu verilen **FinancialData** adlı Mathematica fonksiyonu, sembol listesinde belirtilen şirketlerin verilen başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar belirtilen sıklıkla BIST’e indeksli şirketlerin finans bilgilerini zaman dizileri şeklinde indirir ve **TimeSeriesThread** (Zaman Serileri) fonksiyonu indirilen zaman dizilerinden şirketlerin hisselerinin fiyat listesini ayırıştır. Ayrıca, olmayan fiyat listesi elemanlarına örneklemeler oluşturur. **Select** (Seçme) fonksiyonu, düzeltilmiş fiyat listesini verir. **Differences** (Farklar) fonksiyonu ise fiyat listesinin herhangi iki elemanı arasındaki farkı alır ve birinci elemana oranlayarak hisse senedinin getirisini döndürür. Bahsedilen bu fonksiyon Mathematica’da bir alt program olarak şu şekilde oluşturulur:

```
getReturnsData[symbols : {__String}, startDate_, endDate_, period_] :=
Module[
  {pricedata, mergedpricedata, allnonmissingprices},
  pricedata = FinancialData[#, {startDate, endDate, period}] & /@
    symbols;
  mergedpricedata = TimeSeriesThread[# &, pricedata,
    ResamplingMethod → Missing[]];
  allnonmissingprices =
    Select[QuantityMagnitude[mergedpricedata["Values"]],
      ! MemberQ[#, QuantityMagnitude[Missing[]]] &];
  Differences@allnonmissingprices / Most@allnonmissingprices
]
```

Örneğin, 1 Mayıs 2000 - 30 Mayıs 2019 dönemi için Türk Hava Yolları (THYAO), Aselsan (ASELS), Koç Holding (KCHOL) ve Şişecam (SISE) için aylık geçmiş hisse senedi getirileri indirilir ve tanımlayıcı istatistikler hesaplanır ve verilerin histogramı çizilir:

Öncelikle getiri verileri (*returns*), çevrimiçi olarak indirilir

```
returns1 = getReturnsData[{"SISE", "ASELS", "THYAO", "KCHOL"},
  {2000, 5, 1}, {2019, 5, 30}, "Month"];
```

Farklı tanımlayıcı istatistikleri hesaplamak için Mathematica'da birçok yerleşik fonksiyon bulunmaktadır. Bunlardan biri olan *basicStats* (temel istatistik) fonksiyonu, girdi argümanı olarak şirkete veya şirketlere ait getiri listesi veya getiri matrisi verildiğinde 11 temel tanımlayıcı istatistik hesaplar.

```
basicStats[list_List] :=
Module[
  {statsFunctions, statisticsnames, temporaryvariable},
  statisticsnames = {"Veri sayısı", "Ortalama", "Minimum Değer", "Maksimum Değer",
    "25. Yüzdelik Değer", "50. Yüzdelik Değer", "75. Yüzdelik Değer",
    "Standart Dağılım", "Varyans", "Skewness (Çarpıklık)", "Kurtosis (Basıklık)"};
  statsFunctions =
    Flatten[{Length[#], Mean[#], Min[#], Max[#], Quartiles[#], StandardDeviation[#],
      Variance[#], Skewness[#], Kurtosis[#]}] &;
  temporaryvariable = If[Depth@list == 2, {#} & /@ list, list];
  Transpose@Prepend[statsFunctions /@ Transpose@temporaryvariable, statisticsnames] ]
```

visualHistogram (görsel histogram) fonksiyonu ise, bir sayısal veri vektörü alır ve her iki tarafında bir tutamaç bulunan bir histogram döndürür. İki değer içindeki veri yüzdesini değiştirmek için bu iki ince dikey gri çizgiyi sürükleyebilirsiniz [bknz: Ek 3].

Bu komutlar kullanılarak 1 Mayıs 2000-30 Mayıs 2019 dönemi için Türk Hava Yolları (THYAO), Aselsan (ASELS), Koç Holding (KCHOL) ve Şişecam (SISE) için aylık geçmiş hisse senedi getirileri indirilir, tanımlayıcı istatistikler hesaplanır ve verilerin histogramı çizilir:

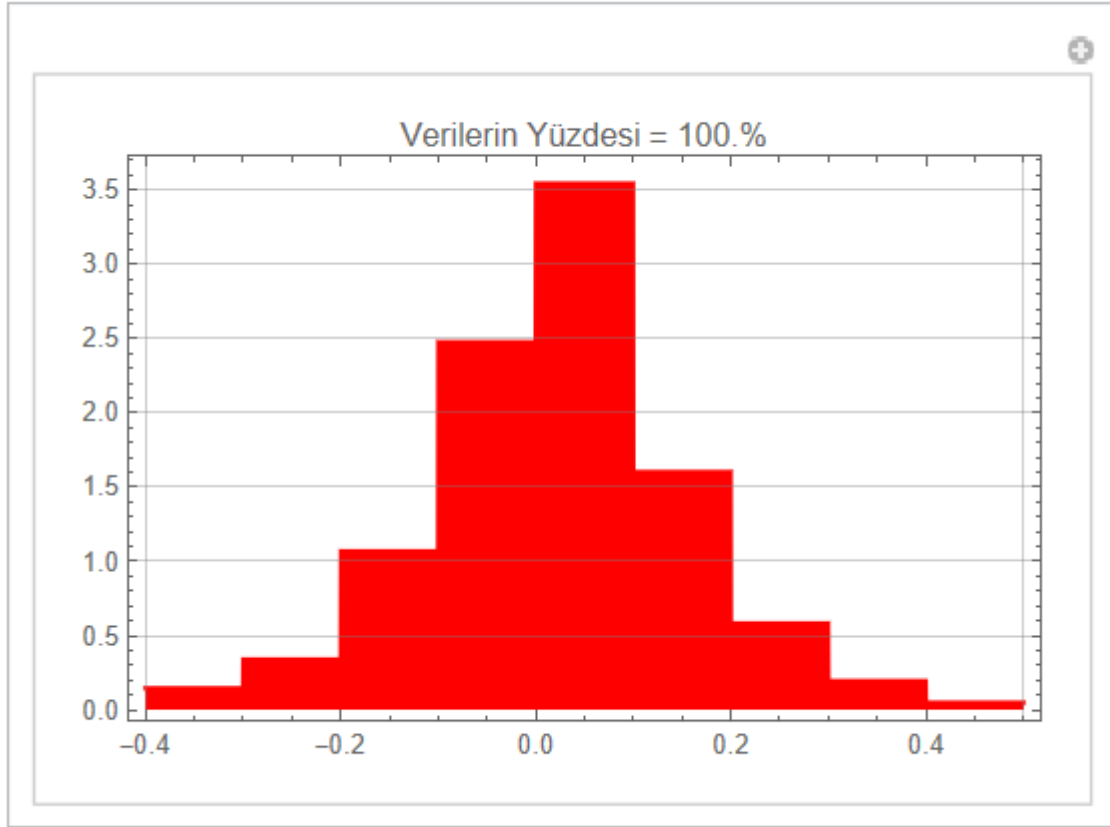
```
Column [ {
  Text@TableForm [ basicStats@returns1, TableHeadings → { None,
    { "İSTATİSTİK \nVERİLERİ", "SISE", "ASELS", "THYAO", "KCHOL" } } ],
  visualHistogram [ returns1[[All, 1]] ], Alignment → Center ]
```

Tablo 2: SISE, ASELS, THYAO ve KCHOL Hisselerinin Temel İstatistik Verileri

İSTATİSTİK VERİLERİ	SISE	ASELS	THYAO	KCHOL
Veri sayısı	206	206	206	206
Ortalama	0.0204248	0.0270547	4.57001	0.0107586
Minimum Değer	-0.311111	-0.940396	-0.444985	-0.925329
Maksimum Değer	0.425002	1.01852	937.619	0.736843
25. Yüzdelik Değer	-0.0683768	-0.0551655	-0.0666199	-0.0775681
50. Yüzdelik Değer	0.022286	0.0139032	0.00068401	0.00350955
75. Yüzdelik Değer	0.0985916	0.10064	0.101604	0.0956169
Standart Dağılım	0.130244	0.184441	65.3259	0.157383
Varyans	0.0169635	0.0340185	4267.47	0.0247693
Skewness (Çarpıklık)	0.0759252	0.908302	14.2479	-0.447424
Kurtosis (Basıklık)	3.49887	13.0117	204.003	10.411

Bu tabloda SISE, ASELS, THYAO ve KCHOL hisselerine ait temel istatistiksel veriler sunulmaktadır. THYAO hissesi, diğer hisselerle kıyasla çok daha yüksek bir ortalamaya (4.57) ve maksimum değere (937.619) sahiptir, bu da fiyatlarındaki dalgalanmaların oldukça büyük olduğunu gösterir. Standart sapma ve varyans gibi değerler de bu hissede volatilitenin (oyunaklılığın) çok yüksek olduğunu doğrulamaktadır. Buna karşın, SISE, ASELS ve KCHOL

hisseleri ortalamaları düşük, daha istikrarlı bir performans sergiliyor gibi görünmektedir. Çarpıklık (Skewness) verileri, ASELS ve THYAO'nun fiyatlarının pozitif yönde asimetric olduğunu, yani değerlerin çoğunlukla ortalamanın üzerinde olduğunu gösterirken, basıklık (Kurtosis) değerleri, özellikle THYAO'da uç değerlere duyarlılığın oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, THYAO'nun yüksek risk ve potansiyel kazanç içeren bir hisse olduğunu, diğer hisselerin ise daha dengeli hareket ettiğini düşündürmektedir.



Şekil 8: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE için geçmiş hisse senedi verilerinin histogramı

4.2 Hisse Senedi Getirilerinin Analizi

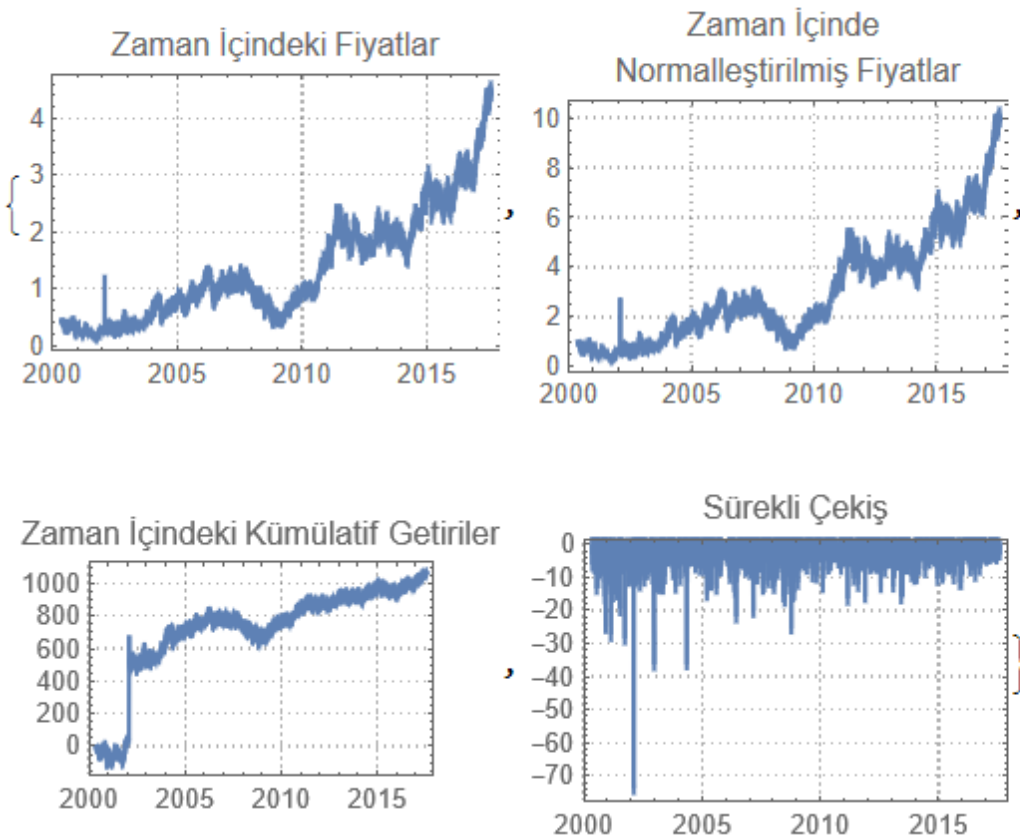
Geçmiş hisse senedi fiyatlarını ve getiri verilerini analiz etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra farklı türde çizelge ve grafikler de kullanılabilir. Benzer şekilde, hisse senedi getiri dağılımının normal olup olmadığını anlamak da önemlidir. Bu bölümde, en yaygın grafiklerden ve tanımlayıcı ölçütlerden bazıları açıklanmaktadır.

4.2.1 Tek Hisse Senedi Analizi

Geçmiş performans analizi için yaygın olarak kullanılan grafikler fiyatların zaman serisi grafiği, normalleştirilmiş fiyatlar (geçmiş fiyatların başlangıçtaki fiyata bölünmesi), sürekli düşüşler (kümülatif sürekli getiriler) ve kümülatif getirilerdir. *performanceOfOneSymbol* fonksiyonu dört bağımsız değişken alır. Geçmiş fiyatlar, normalleştirilmiş fiyat, sürekli düşüşler ve kümülatif getiriler olarak farklı grafikler döndürür [bknz: Ek 4]

performanceOfOneSymbol (Bir Sembolün Performansı) fonksiyonu herhangi bir sembole ve döneme uygulanabilir. Örneğin, "SISE" şirketinin 1 Mayıs 2000 ile 30 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki geçmiş hisse senedi fiyatlarını ve getirilerini grafiksel gösterir:

```
performanceOfOneSymbol["SISE", {2000, 5, 1}, {2019, 5, 30}, "Day"]
```



Şekil 9: SISE Hisse Senedinin Performans Grafikleri

Verilen grafikler, "SISE" hisse senedinin 2000-2019 yılları arasındaki fiyat hareketlerini ve getirilerini görselleştirmektedir. Grafikler, genel olarak aracın fiyatında uzun vadeli bir yükseliş trendi olduğunu göstermektedir. Ancak, bu trend boyunca önemli fiyat dalgalanmaları ve düşüşler yaşandığı da görülmektedir. Bu durum, piyasadaki genel koşulların ve sektörel gelişmelerin aracın fiyatını sürekli etkilediğini gösterir. Kümülatif getiriler grafiği, yatırımcının uzun vadede kar elde etme potansiyelini vurgularken, sürekli çekiş grafiği ise fiyatlardaki günlük değişimlerin yüksek olduğunu ve dolayısıyla yatırımın belirli bir risk taşıdığını göstermektedir. Bu grafikler, yatırımcıya "SISE" aracına yatırım yapma kararı verirken genel bir fikir verebilir.

Verilerin genel şeklini tanımlamak için genellikle bir histogram ve çekirdek yoğunluk tahminlerinin ampirik bir grafiği kullanılır. **densityPlot** (Yoğunluk Çizimi) fonksiyonu, dört bağımsız değişken alır ve getirilerin yoğunluk ve histogram grafiklerini döndürür. Verilen sembol ile belirtilen şirketin verilen tarihler arasındaki belirtilen sıklıkla kapanış fiyatlarını, **FinancialData** fonksiyonu yardımı ile çevrim içi alır, hisse senedinin logaritmik getirilerini hesaplar. **Histogram** fonksiyonu ile olasılık dağılım fonksiyonun histogramını ve **Plot** (Çizim) fonksiyonu kullanarak ampirik yoğunluk ile Normal dağılımının grafiğini birlikte çizer.

densityPlot işlevini kullanılarak, BIST endeksli şirketin 1 Mayıs 2000-30 Mayıs 2019 arasındaki günlük kapanış fiyatı indirilir ve histogramı, ampirik yoğunluk fonksiyonunu ve aynı ortalama ve varyansa sahip normal bir dağılımın yoğunluk fonksiyonunun grafiği çizilir:

```

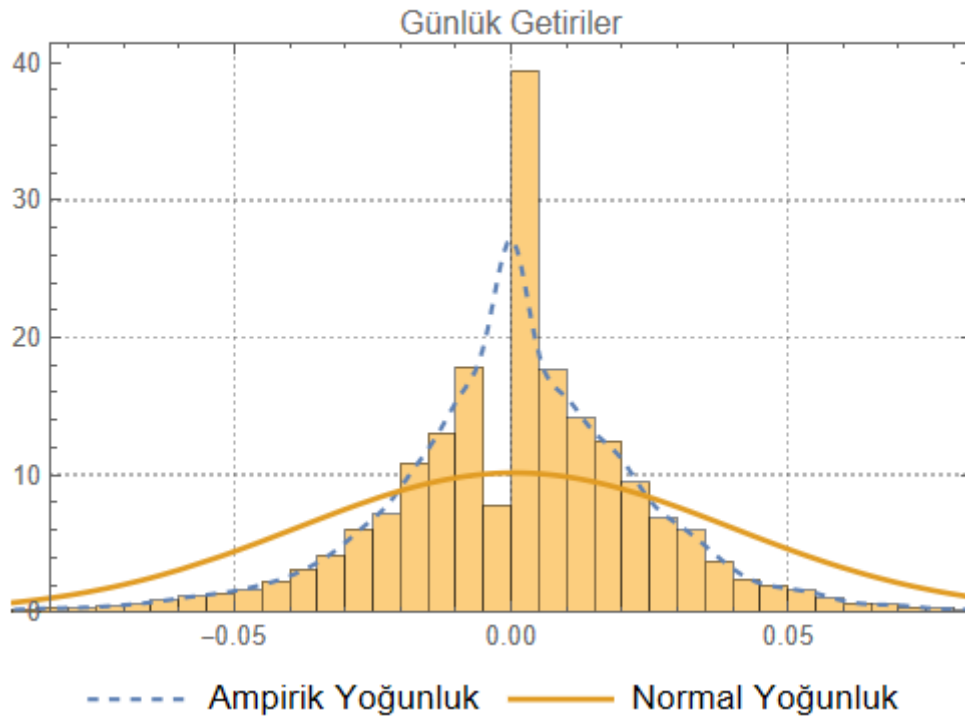
densityPlot[symbol_String, startDate_, endDate_, period_] := Module[
  {prices, returns, x},
  prices = FinancialData[symbol, "Close", {startDate, endDate, period}];
  returns = Differences[Log[QuantityMagnitude[prices] ["Values"]]];
  Show[
    Histogram[returns, Automatic, "PDF", PlotLabel → "Günlük Getiriler",
      PlotTheme → "Detailed"],
    Plot[{
      PDF[SmoothKernelDistribution[returns], x],
      PDF[NormalDistribution[Mean[returns], StandardDeviation[returns]],
        x]}, {x, Min[returns], Max[returns]}, PlotRange → All,
    PlotLegends → Placed[{"Ampirik Yoğunluk", "Normal Yoğunluk"},
      Below], PlotStyle → {Dashed, Thick}]]]

```

```

densityPlot["SISE", {2000, 10, 1}, {2019, 10, 1}, "Day"]

```



Şekil 10: SISE Hisse Senedinin Günlük Getiri Yoğunluk Grafiği

Verilen grafik, "SISE" hisse senedinin günlük getirilerinin yoğunluk dağılımını göstermektedir. Grafikte yatay eksen günlük getiri oranını, dikey eksen ise bu getiri oranına sahip gün sayısını temsil etmektedir. Grafikte dikkat çeken en önemli özellik, getirilerin yaklaşık olarak sıfır etrafında simetrik bir dağılım göstermesidir. Bu, hissenin fiyatının çoğu gün küçük miktarlarda

yukarı veya aşağı hareket ettiğini, büyük ve ani fiyat değişimlerinin ise daha az sıklıkla yaşandığını gösterir. Grafikte yer alan çan eğrisi ise bu dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu, yani getirilerin büyük bir kısmının ortalama değerin yakınında toplandığını ve uç değerlerin (çok büyük pozitif veya negatif getiriler) daha az sıklıkta olduğunu göstermektedir.

Tanımlayıcı istatistik, verilerin anlamlı ve kısa bir şekilde özetlenmesi, düzenlenmesi ve sunulmasını içerir. Bir veri kümesinin temel özelliklerini ve karakteristiklerini tanımlamaya ve analiz etmeye odaklanır. Bir veri setinin istatistiksel olarak genel özelliklerini tanımlayan ölçüleri hesaplamak için Mathematica’da birçok yerleşik fonksiyon bulunmaktadır. Aşağıda verilen en yaygın istatistik ölçümleri, *performanceStatsOneSymbol* (Bir Sembol İçin Performans İstatistikleri) fonksiyonu tarafından hesaplanır [bknz: Ek 5].

Örneğin, "SISE" için 1 Mayıs 2000 ile 30 Mayıs 2017 arasındaki aylık getiriler kullanılarak tanımlayıcı istatistikler hesaplandığında aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

```
performanceStatsOneSymbol["SISE", {2000, 5, 1}, {2017, 05, 30},  
"Month"] // Column // Text // TableForm
```

Tablo 3: SISE Hisse Senedine Ait Getiri ve Risk Analizi

Sembol → SISE
Başlangıç Tarihi → 20 005
Bitiş Tarihi → 20 175
Bekletme Dönemi Getirisi → 1041.41
Aritmetik Ortalama → 2.05101
Geometrik Ortalama → 1.2007
Kümülatif Getiri → 418.406
Standart Sapma → 13.0844
Minimum Getiri → -31.1111
Maximum Getiri → 42.5002
Skewness (Çarpıklık) → 0.0739542
Kurtosis (Basıklık) → 3.46895
Riske Maruz Değer(VaR) → -20.6896
Koşullu Riske Maruz Değer (CVaR) → -27.0434

Bu tablo, “SISE” hissesi için çeşitli finansal verileri ve risk ölçütlerini özetlemektedir. Bekleme dönemi getirisi oldukça yüksek (1041.41) olup, hisse senedinin genel olarak iyi bir performans sergilediğini gösterir. Aritmetik ortalama 2.05, geometrik ortalama ise 1.2007'dir, bu da getirinin dengeli bir dağılıma sahip olduğunu gösterir. Standart sapma 13.08 ile volatilitiyi (oynaklığı) belirtirken, minimum getiri -31.11 ve maksimum getiri 42.50 olarak görülmektedir. Risk ölçütleri olan VaR (-20.69) ve CVaR (-27.04), olası kayıpların boyutunu gösterirken, çarpıklık ve basıklık değerleri (0.07 ve 3.47) fiyatların genelde ortalama çevresinde dağıldığını ve uç değerlerin fazla olmadığını ortaya koyar.

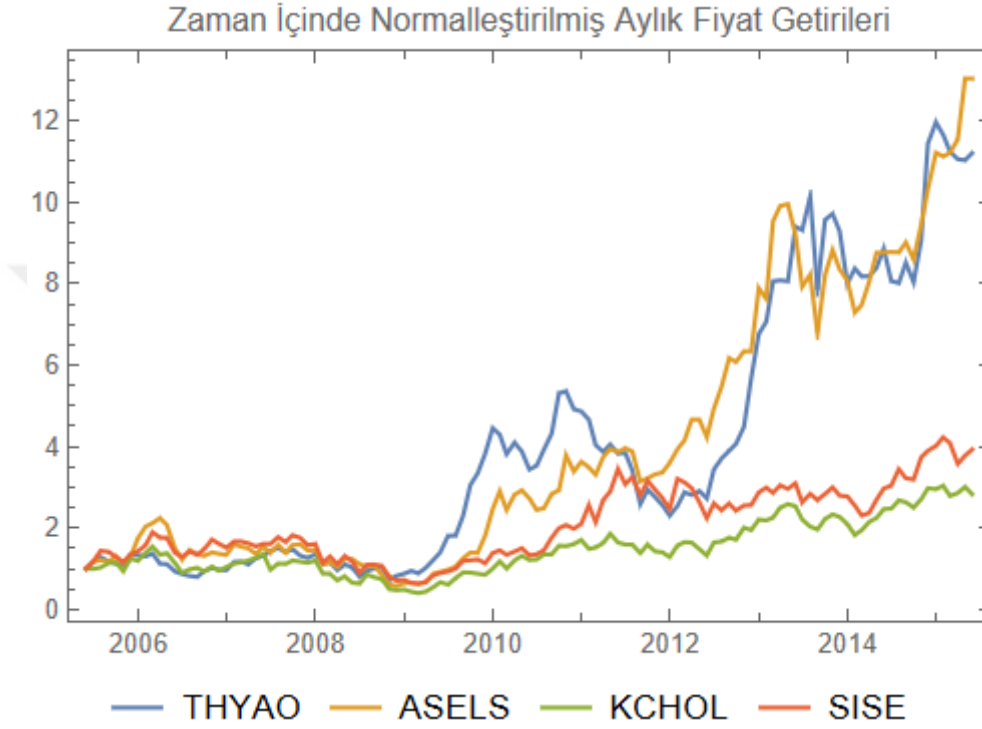
4.2.2 Çoklu Hisse Senedi Getiri Analizi

Finansal verilerin çoğu çok değişkenli olduğundan, birden fazla menkul kıymet getirisinin karşılaştırmalı analizini yapmak avantajlıdır. Bazı durumlarda, bir serinin diğeriyle karşılaştırılması ve değişkenler arasındaki ilişkinin karmaşık yapısını yakalamak için birçok değişkenin aynı anda ölçülmesi gerekebilir. Bu faktörlerin karmaşıklıklarının karşılaştırılması, yatırımcıya seçilen getiriler arasındaki ilişkilerin daha ayrıntılı bir açıklamasını verir ve böylece değerlerinin ve davranışlarının daha iyi yorumlanmasına olanak tanır [57]. Bu bölümde, önce bir varlığın performansı grafikler kullanarak diğeriyle karşılaştırılacak ve ardından tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra korelasyon matrisleri de hesaplanacaktır. Birden fazla hisse senedinin geçmiş performansını karşılaştırmak için en sık kullanılan iki grafik, normalleştirilmiş fiyatların zaman serisi grafikleri ve kümülatif getirilerdir. Bunların hesaplanabilmesi için, *normalizedPrices* (Normalleştirilmiş Fiyatlar) ve *cumulativeReturns* (Kümülatif Getiriler) alt programları oluşturulur [bknz: Ek 6 ve Ek 7]. Bu işlevlerle, normalleştirilmiş fiyatlar ve kümülatif getiriler elde edilerek bunlar, 1 Mayıs 2005 ile 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında 4 hisse senedi için çizilebilir:

```

DateListPlot[
  normalizedPrices[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"}, {2005, 5, 1},
    {2015, 5, 30}, "Month"],
  PlotLabel → "Zaman İçinde Normalleştirilmiş Aylık Fiyat Getirileri",
  PlotRange → All,
  PlotLegends → Placed[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"}, Below] ]

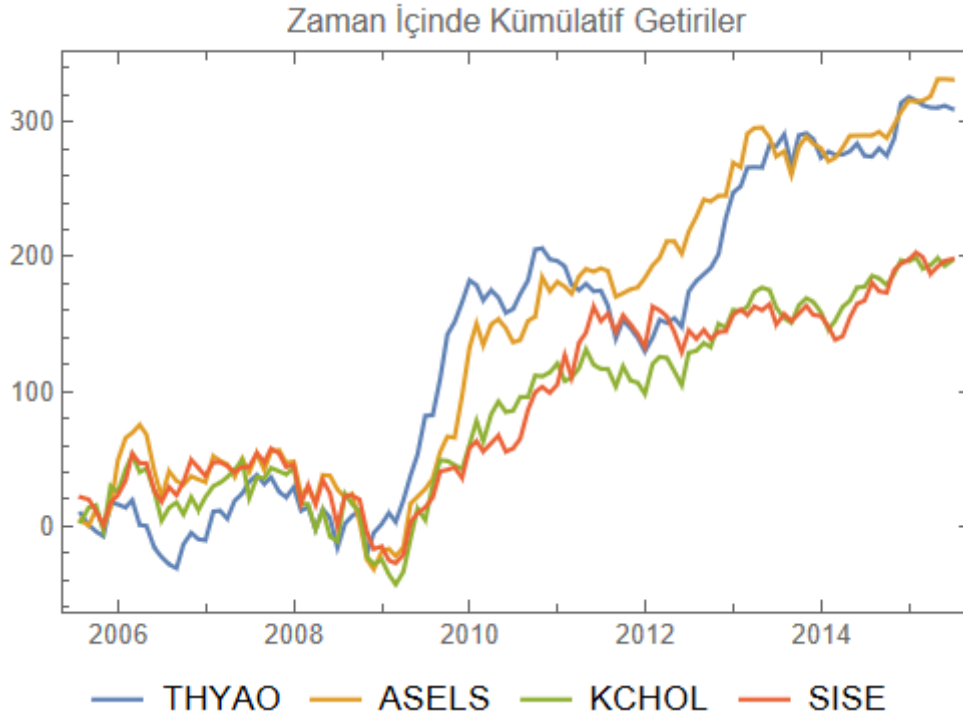
```



Şekil 11: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinin Zaman İçinde Normalize Edilmiş Aylık Getirileri

Bu grafikte, THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE hisselerinin zaman içinde normalize edilmiş aylık fiyat getirileri gösterilmektedir. 2005-2015 yılları arasında özellikle THYAO ve ASELS hisselerinin belirgin bir yükseliş trendi sergilediği, KCHOL ve SISE'nin ise daha yatay ve istikrarlı bir seyir izlediği görülüyor. THYAO ve ASELS hisseleri özellikle 2012'den sonra güçlü bir artış göstermiştir. Bu da bu hisselerin dönem boyunca daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu, ancak aynı zamanda daha fazla oynaklık içerdiğini göstermektedir. KCHOL ve SISE hisseleri ise daha az dalgalanmayla, daha istikrarlı bir performans sergilemiştir.

```
DateListPlot[cumulativeReturns[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"},
{2005, 06, 10}, {2015, 6, 30}, "Month"],
PlotLabel -> "Zaman İinde Kümülatif Getiriler", PlotRange -> All,
PlotLegends -> Placed[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"}, Below] ]
```



Şekil 12: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinin Zaman İindeki Kümülatif Getirileri

Bu grafikte, THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE hisselerinin zaman iindeki kümülatif getirileri gösterilmektedir. 2005-2015 döneminde, özellikle THYAO ve ASELS hisseleri en yüksek kümülatif getirileri sağlayarak öne çıkmıştır. THYAO, 2010'dan sonra hızlı bir artış göstermiştir, ASELS ise 2012'den itibaren güçlü bir yükseliş trendine girmiştir. KCHOL ve SISE hisseleri ise daha dengeli ve istikrarlı bir getiri sunmuş ancak THYAO ve ASELS kadar büyük artışlar göstermemiştir. Bu da THYAO ve ASELS'in bu dönemde daha yüksek kazanç fırsatları sunduğunu göstermektedir.

Hisse senedi getirilerinin Normal olup olmadığını anlamak yatırım yönetiminde çok önemli olduğundan, getiri verilerinin normal bir dağılım izleyip izlemediğini bilmek önemlidir. Getirilerin normal dağılıp dağılmadığını kontrol etmenin bir yolu, verilerin ampirik niceliklerini

normal dağılımla karşılaştırmaktır. **QuantilePlot** (Kuantil Çizim) fonksiyonu, kantil grafikleri (kantiller bir olasılık dağılımının aralığını, eşit olasılıklara sahip sürekli aralıklara bölen veya bir örneklemdaki gözlemleri aynı şekilde bölen kesme noktalarıdır) üretmek için kullanılabilir. Mathematica’da, getirilerin normal dağılıp dağılmadığını değerlendiren birçok yerleşik fonksiyon vardır. Bunlardan biri olan **DistributionFitTest** (Dağılım Uyum Testi) fonksiyonu, verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için kullanılır ve ayrıca verilerin herhangi bir dağılıma uyum iyiliğini değerlendirmek için de kullanılabilir. Grafiklerin yanı sıra, tanımlayıcı istatistikleri de hesaplayabilir ve performanslarını karşılaştırabilir. Bu amaçla bir **performanceStatisticsTable** (Performans İstatistik Tablosu) fonksiyonu tanımlanır [bknz:Ek 8].

Örneğin, 1 Mayıs 2000 ile 30 Mayıs 2017 arasındaki aylık veriler kullanarak BIST 100 indeksli 4 hisse senedi (“SISE”, ”ASELS”, ”THYAO”, “KCHOL”) için farklı tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisse Senetlerine Ait Getiri ve Risk Analizi

```
performanceStatisticsTable[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"}, {2000, 5, 1},
{2017, 5, 30}, "Month"] // Text
```

	THYAO	ASELS	KCHOL	SISE
Başlangıç Tarihi	200005	200005	200005	200005
Bitiş Tarihi	201705	201705	201705	201705
Bekletme Dönemi Getirisi	447.920	155.551	-77.9903	1041.41
Aritmetik Ortalama	461.379	2.66938	1.07313	2.05101
Geometrik Ortalama	4.20739	0.460987	-0.739258	1.2007
Kümülatif Getiri	94.121.3	544.554	218.919	418.406
Standart Sapma	6564.54	18.5196	15.8166	13.0844
Minimum Getiri	-44.4985	-94.0396	-92.5329	-31.1111
Maximum Getiri	93.761.9	101.852	73.6843	42.5002
Skewness (Çarpıklık)	14.1775	0.911191	-0.444709	0.0739542
Kurtosis (Basıklık)	202.003	12.9342	10.3071	3.46895
Riske Maruz Değer (VaR)	-17.442	-21.795	-21.6561	-20.6896
Koşullu Riske Maruz Değer (CVaR)	-27.4313	-34.1859	-35.3264	-27.0434

Verilen tablo, THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE hisselerinin 2000-2017 yılları arasındaki aylık performanslarını kıyaslamaktadır. Tabloda, her bir araç için başlangıç ve bitiş tarihleri,

toplam getiri, ortalama getiriler, standart sapma, minimum ve maksimum getiriler gibi temel istatistiksel bilgiler yer almaktadır. Tabloya göre, THYAO'nun en yüksek toplam getiriyi elde ettiği ancak aynı zamanda en yüksek riske sahip olduğu görülmektedir. SISE ise daha düşük getiriler sağlamış olsa da daha düşük bir risk profili sergilemiştir. Diğer araçların performansları ise bu ikisi arasında yer almaktadır. Çarpıklık ve basıklık gibi istatistiksel ölçütler, getiri dağılımlarının şekli hakkında bilgi verirken, VaR ve CVaR gibi risk ölçütleri ise potansiyel kayıplar hakkında fikir vermektedir.

4.3 Portföy Optimizasyonu

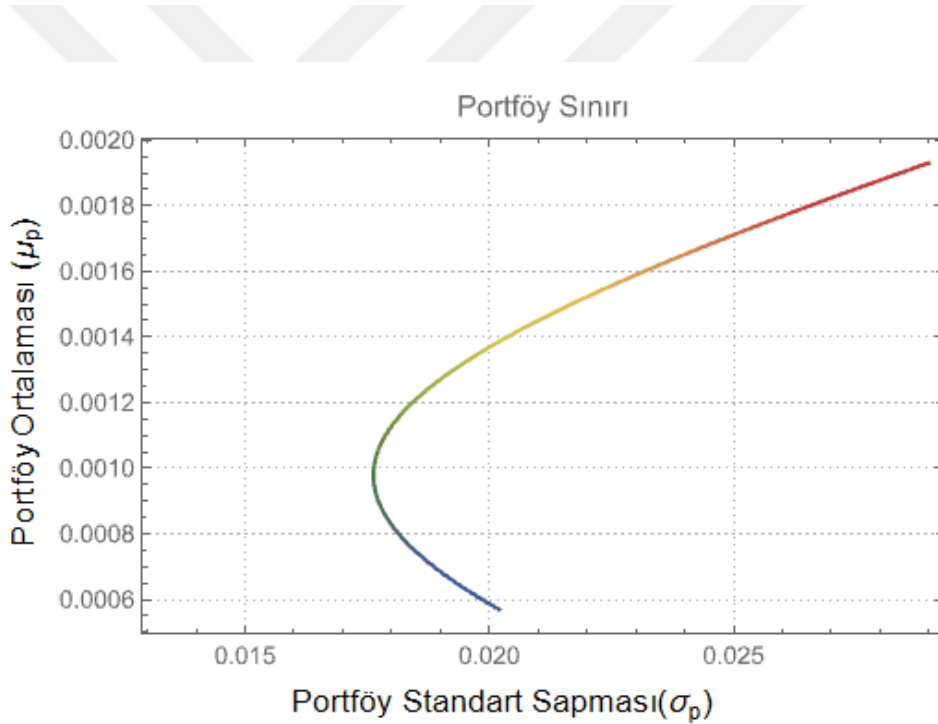
Portföy istatistiklerini hesaplamak için getiri verilerine ihtiyaç olduğundan BIST100'de indeksli şirketlerin geçmiş getiri verilerini indirmek için **getReturnsData** fonksiyonu daha önce kullanılmıştı. Portföy ortalaması, varyansı ve standart sapması gibi temel portföy istatistiklerini hesaplamak için **portfolioStatistics** (Portföy İstatistiği) adlı Mathematica fonksiyonu portföyde bulunan BIST 100'deki şirketlerin sembol listesi, geçmiş faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte veri sıklığını, ağırlıkların bir listesi ve isteğe bağlı risksiz oranı argüman olarak alır [bknz: Ek 9]. Örneğin, eşit ağırlıklandırılmış 4 şirket ("SISE", "ASELS", "THYAO", "KCHOL") için bu fonksiyon kullanılarak portföyün istatistik bilgileri aşağıdaki gibi hesaplanır:

```
portfolioStatistics[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"},  
  {2005, 1, 1}, Today, "Daily", {0.25, 0.25, 0.25, 0.25}, 0.0023] //  
Text
```

Portföy	Portföy	Portföy
Ortalaması	Varyansı	Standart Dağılımı
0.000956648	0.000311784	0.0176574

Modern portföy teorisinin en önemli unsurlarından biri etkin sınır kavramıydı. Harry Markowitz'in 50'li yıllarda ortaya attığı bu kavram, belirli sayıda varlık içeren bir portföy için mümkün olan her varlık dağılımının konveksliğini ifade eder. Bu, beklenen risk ve beklenen getirinin her kombinasyonu için en uygun portföyü tanımlar [58]. Etkin sınır kavramını görselleştirmek için Mathematica'da bir *plotFrontier* fonksiyonu tanımlanır [bknz: Ek 10] ve 4 şirket için bu fonksiyon ile bir portföy sınırı çizilir.

```
plotFrontier[  
  getReturnsData[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"},  
    {2005, 1, 1}, Today, "Daily"],  
  PlotLabel → "Portföy Sınırı", ColorFunction → "DarkRainbow"]
```



Şekil 13: Portföyün Etkin Sınır Grafiği

Bu grafikte yatay eksen portföyün riskini (standart sapma), dikey eksen ise beklenen getirisini temsil eder. Eğri üzerindeki her nokta, farklı bir varlık kombinasyonu ile oluşturulabilecek bir portföyü ifade eder. Eğri üzerinde yukarı doğru hareket edildikçe hem risk hem de getiri artar. Eğrinin sol alt köşesi, düşük risk ve düşük getiriye sahip portföyleri temsil eder. Bu bölgedeki

portföyler genellikle daha güvenli kabul edilir ancak yüksek getiri beklentisi taşımaz. Eğrinin sağ üst köşesi ise yüksek risk ve yüksek getiri potansiyeli olan portföyleri ifade eder. Bu bölgedeki portföyler, daha yüksek getiri sağlayabilir ancak aynı zamanda daha fazla kayıp riskine de sahiptir. Yatırımcılar, risk toleranslarına ve getiri hedeflerine göre bu eğri üzerindeki bir noktayı seçerek portföylerini oluştururlar. Örneğin, riskten kaçınan bir yatırımcı eğrinin sol alt köşesine yakın bir noktayı tercih ederken, yüksek getiri hedefleyen bir yatırımcı eğrinin sağ üst köşesine yakın bir noktayı tercih edebilir.

Bölüm 2 ve 3 de farklı portföy optimizasyon problemleri tanıtılmıştı. Bunlardan biri olan global minimum varyans portföyü bu dört şirketin hisse senedi getirileri için uygulanabilir. Öncelikle Mathematica’da bir ***globalMinimumVariancePortfolioWeights*** (Küresel Minimum Varyans Portföy Ağırlıkları) fonksiyonu oluşturulur [bkz: Ek 11] ve daha sonra 4 şirketin günlük hisse senedi getirileri kullanılarak minimum varyans portföy ağırlıkları hesaplanır:

```
globalMinimumVariancePortfolioWeights[  
  {"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"}, {2005, 1, 1}, Today, "Daily"  
  {0.211577, 0.288174, 0.263187, 0.237062}]
```

Benzer şekilde, Bölüm 3’te bahsedilen teğet portföyünü hesaplamak için Mathematica’da ***tangencyPortfolioWeights*** (Teğet Portföy Ağırlıkları) fonksiyonu oluşturulur [bkz: Ek 12]. Aylık risksiz faiz oranının yüzde 0,1667 olduğu varsayılarak 4 şirketin aylık hisse senedi getirilerinden faydalanıp teğet portföy ağırlıkları hesaplanır:

```
tangencyPortfolioWeights[{"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"},  
  {2005, 1, 1}, Today, "Daily", 0.001830]  
  {0.245067, 0.949265, -0.257837, 0.0635052}]
```

Wolfram programlama Dilinde portföy optimizasyonu çok esnektir. Her türlü portföy formüle edebilir. Portföylerin performansını ve riskini değerlendirmek için çeşitli ölçütler vardır. Bu ölçütlerin çoğu, geçmişin bir anlık görüntüsünü alarak veya tüm tarihsel resmi göz önünde bulundurarak, seçilen bir karşılaştırma ölçütüne karşı ilgilenilen bir portföyü değerlendirmek için kullanılır. Performans ölçütlerini analiz ederken yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bazı yaygın ölçütler vardır. Bu ölçütler için yapılan tüm hesaplamalar Bacon'ın kitabında geliştirilen formüllere dayanmaktadır [59]. En yaygın ölçütler *computePortfolioPerformanceTable* (Portföy Performans Tablosunu hesaplama) işlevinde özetlenmiştir [bknz: Ek 13].

Aşağıda 4 hisse senedi için, aylık risksiz oranı olarak 0,0016 alınmış ve 1 Mayıs 2000-30 Mayıs 2019 dönemi boyunca aylık bu ölçütler kullanılarak portföyün, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının performansını değerlendirilmiştir:

Tablo 5: THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE Hisselerinden Oluşan Portföyün Performans Analizi

```
computePortfolioPerformanceTable[{"THYAO","ASELS","KCHOL","SISE"},"BIST",0.0016,
{2000,05,01},{2019,05,30},"Month"]//Text
```

Measures	THYAO	ASELS	KCHOL	SISE
Aritmetik Ortalama	0.0233062	0.0301728	0.0133249	0.0153622
Standart Sapma	0.126299	0.117734	0.111559	0.10933
Geometrik Ortalama	0.0232271	0.030104	0.0132631	0.0153029
Kümülatif Getiriler	3.07642	3.9828	1.75888	2.02781
Örneklem Çarpıklığı	1.01053	0.134595	-0.0865459	0.0863413
Örneklem Aşırı Basıklık	5.01783	0.701782	0.801674	0.193857
Keskinlik (Sharpe) Oranı	0.171863	0.242689	0.1051	0.125877
Düzeltilmiş Sharpe Oranı	0.175776	0.243592	0.104902	0.126089
Takip Hatası	0.115095	0.102625	0.103388	0.100126
Bilgi Oranı	0.200894	0.292212	0.127099	0.151587
Düzeltilmiş Bilgi Oranı	0.205996	0.293398	0.126798	0.151889
Sortino Oranı	0.311331	0.425951	0.160177	0.20047
Sürekli Düşüş	-0.50526	-0.560753	-0.522492	-0.397917
Saf Aşağı Yönlü Risk	0.0686353	0.0660962	0.0721192	0.0675297
Tarihsel %95 VaR	-0.17442	-0.190475	-0.189654	-0.150943
Normal 95% VaR	-0.184438	-0.163482	-0.170173	-0.16447
Tarihsel %95 CVaR	-0.227336	-0.23147	-0.247863	-0.216485
Normal 95% CVaR	-0.237213	-0.212679	-0.216789	-0.210155
M-Kare	0.00964758	0.01304	0.00644977	0.00744493

Tablo, THYAO, ASELS, KCHOL ve SISE hisse senetlerinin performansını çeşitli finansal ölçütlerle analiz etmektedir. ASELS hissesi, 0.0302 ile en yüksek aritmetik ortalamaya sahipken, THYAO ise 0.1263 ile en yüksek oynaklığa sahiptir. Geometrik ortalama açısından ASELS, 0.0301 ile uzun vadede en iyi performansı sergiliyor. Kümülatif getirilerde de ASELS, 3.9828 ile en yüksek toplam getiriyi sağlıyor. Sharpe oranı ve Sortino oranı açısından ASELS, sırasıyla 0.2427 ve 0.4260 ile risk başına en yüksek getiriyi ve en iyi risk ayarlı performansı göstermektedir. VaR ve CVaR değerlerine bakıldığında ise ASELS hissesi, -0.1905 ve -0.2315 ile en yüksek potansiyel kayıplara sahip. Bu veriler, yatırımcıların bu hisse senetlerinin risk ve getiri profillerini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu tabloya göre 0.0016 aylık risksiz oranla ASELS genel olarak en yüksek getiri ve en iyi risk ayarlı performansı göstermektedir. Yani portföy oluştururken bu hisse senedinin ağırlığının daha fazla olması yatırımcı için daha mantıklı bir yatırımı ifade eder.

Son olarak ise önce bu 4 hisse senedini içeren portföyün gidişatını gösteren bir grafik ve daha sonra ileriye dönük tahmin içeren bir grafik oluşturulur. İlk olarak kullanılacak varlıklar bir listede yazılır:

```
portfolio = {"THYAO", "ASELS", "KCHOL", "SISE"};
```

Varlıklar eşik ağırlıklandırılır (ağırlıklandırma yüzdeleri yani eldeki paranın hangi hisse senedine ne kadar yatırılacağı elbette değiştirilebilir):

```
alloc = {0.25, 0.25, 0.25, 0.25};
```

```
Total[alloc]
```

1.

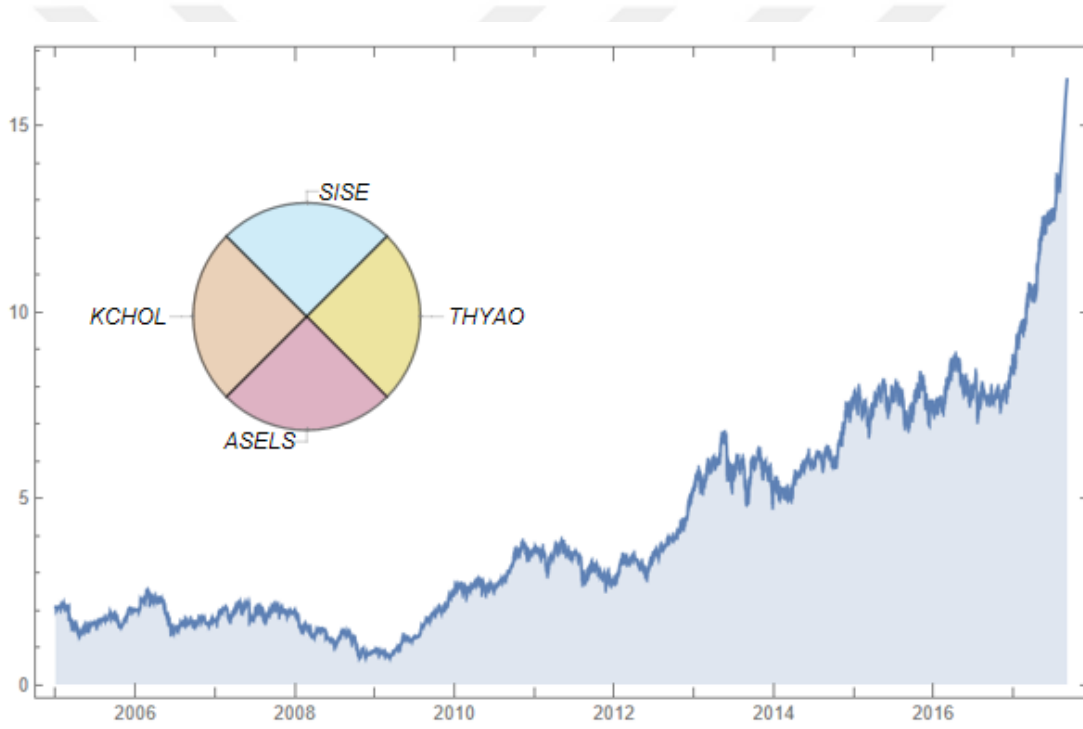
Yüzde tahsisi, ilgili hisse senedine atanır:

```
stock = TimeSeriesThread[alloc.# &, portfolio]
```

Portföyü görselleştirmek için, portföyün değerini gösteren bir çizgi grafiğin içine yerleştirilmiş hisse senetlerinin dağılımlarını gösteren bir pasta grafik oluşturulur:

```
pc =
PieChart[alloc,
ChartLabels → Placed[Style[#, Small, Italic, FontFamily → "Helvetica"] & /@
portfolio, "RadialCallout"], ColorFunction → "DarkBands",
SectorOrigin → {{ $\pi$  / 4, "Clockwise"}, 0}, ChartStyle → Opacity[.6],
ImageSize → 300, ImagePadding → {{50, 50}, {10, 10}}];

DateListPlot[portfolio, Filling → Axis, Epilog → Inset[pc, {1000, 10000}],
ImageSize → Large]
```



Şekil 14: Portföy Dağılımı ve Fiyat Grafiği

Artık portföy simüle edildiğine göre, bir sonraki adım portföyün değerini tahmin etmek için bir model oluşturmaktır. Bunun için zaman serileri oluşturulur:

```
adjPortfolio = TimeSeries[portfolio, TemporalRegularity → True]
```

```
eproc = TimeSeriesModelFit[adjPortfolio]
```

```
TimeSeriesModel[ Family: ARIMA  
Order: {1, 1, 0}]
```

TimeSeriesForecast (Zaman Serilerinde Tahmin) fonksiyonu kullanılarak önümüzdeki 1000 gün (yaklaşık 3 yıl) için bir tahmin oluşturulur:

```
forecast = TimeSeriesForecast[eproc, {1000}];
```

```
DateListPlot[{adjPortfolio, forecast}, Filling -> Axis]
```



Şekil 15: Portföyün gelecekteki fiyat tahmini grafiği

5. Sonuç

Bu tez çalışmasında, n varlık için rastgele bir dönem boyunca normal dağılımlı fiyat örneklemeleri üretilmiş ve bu örneklemelerden fiyat değişim dağılımının ortalaması (μ) ve kovaryans (Σ) değerleri hesaplanmıştır. Ardından, bu sentetik veriler üzerinde Mathematica kullanılarak portföy optimizasyonu yapılmıştır. Çalışmada, ticarete konu olan varlıklar ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, yatırım portföylerinin en iyi şekilde nasıl optimize edilebileceği araştırılmış ve literatürde yer alan farklı portföy optimizasyon türleri incelenmiştir. Elde edilen modeller ve yöntemler bir araya getirilerek piyasa koşullarıyla uyumlu, gerçekçi portföy seçim problemlerinin çözülmesine yönelik bir Mathematica programı geliştirilmiş ve bu program BIST100 endeksindeki dört şirketin getiri verileri üzerinde uygulanmıştır.

Finansal verilerin erişilebilirliğinin artması, bu verilerin analiz edilmesi ve büyük veri kümelerinin işlenmesi için gelişmiş yazılım araçlarına olan ihtiyacı doğurmuştur. Gelişmiş yazılım programı Mathematica'nın sunduğu yerleşik fonksiyonlar, menkul kıymetlerin fiyatlandırılması, simülasyon, optimizasyon, risk yönetimi ve zaman serisi analizi gibi finansal modellere başarıyla uygulanabilmektedir. Mathematica'nın kendi yerleşik fonksiyonlarının derlenmiş ve oldukça hızlı çalışması, özellikle finansal verilerin teknik hesaplamalarında etkili bir araç olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Mathematica, ekonomik ve ekonometrik araştırmaların yürütülebildiği entegre, tam özellikli, güçlü, genişletilebilir ve çok yönlü bir yazılım ortamı sağlar. Bu tez çalışmasında Mathematica'nın birçok yerleşik fonksiyonu tanıtılmış ve bu fonksiyonlar portföy optimizasyonun yapılması ve görselleştirilmesi için kullanılmıştır.

Bu tez çalışmasında, finansal veriler kullanılarak portföy optimizasyonu problemine odaklanılmış ve bu bağlamda geleneksel portföy teorisi gibi mevcut literatürdeki yaklaşımlar

ve yeni yöntemler ele alınmış, bu yöntemlerin gerçek dünyada uygulanabilirliği test edilmiştir. Bunların yanı sıra Koşullu Riske Maruz Değer (KRMD) gibi ileri düzey risk ölçüm yöntemleri de incelenmiştir. KRMD'nin avantajları değerlendirilmiş ve BIST100 endeksi verileri üzerinden gerçek dünya uygulamaları yapılarak çeşitli portföylerin optimizasyonu analiz edilmiş ve böylece yatırımcıların finansal risklerini minimize ederken getirilerini en üst düzeye çıkaracak modeller geliştirilmiştir.

Çalışmanın özgün değeri, geleneksel yöntemlere kıyasla KRMD gibi güncel ve gelişmiş tekniklerin uygulanabilirliğini göstererek, yatırımcıların risk yönetiminde daha isabetli tahminler yapmalarına olanak sağlamasıdır. Gerçek veri setleriyle yapılan bu analizler, teorik modellerin pratikte nasıl kullanılabileceğine dair somut örnekler sunmaktadır.

Uzun vadeli yatırım stratejilerinde, portföy ağırlıklarının ara dönemlerde yeniden dengelenmesi tercih edilmektedir. Bu yaklaşım, çok dönemli bir piyasa modeli gerektirir. Genellikle, çok dönemli modellerde portföy optimizasyonu için dinamik programlama teknikleri kullanılır. Ancak bu teknikler, finansal zaman serilerinin parametrelerinin dağılımının bilindiğini varsayar. Gerçekte ise, parametreler dinamik olarak gelen ve dağılımı bilinmeyen verilere dayalı olarak tahmin edilmelidir. Bu nedenle, yatırım süresi de bir parametre olarak kabul edilmeli ve güncellenen bu parametreler, optimal etkin portföylere ulaşmak için dinamik ortalama-varyans problemine entegre edilmelidir. Bayesyan yaklaşımı, bu süreçte güçlü bir destek sağlar ve bu yöntemin BIST100 endeksli şirketlere uygulanabilirliği, gelecekteki araştırmalar için önemli bir alan sunmaktadır.

EKLER

Ek 1: İstatistiğe Kısa Bir Bakış

Olasılık uzayı rastgele oluşan durumları içeren bir deney ortamı sunan matematiksel uzaydır ve üç kısımdan oluşur (Ω, F, P) :

- Tüm olası sonuçların meydana getirdiği bir örneklem uzayı (Ω)
- Sıfır ya da daha fazla sonucu olan olayların oluşturduğu bir küme (F)
- Olasılıkları olaylara eşleyen bir işlev (P)

Rastgele değişken, sonuçları bilinmeyen (belki de rastgele) bir model izleyen bir değişkendir.

Tipik olarak, bir Ξ durum uzayına eşlenen rastgele değişkenleri $\xi: \Omega \rightarrow \Xi$ ile tanımlanır ve $X, Y, X_1, \dots$ vb. gibi büyük harflerle gösterilir.

Beklenen Değer: Rastgele bir X değişkeninin uzun vadeli ortalamasına, bu değişkenin beklenen değeri denir ve $E(X)$ veya μ_X veya yalnızca μ ile gösterilir.

Varyans: Bir X rasgele değişkeninin varyansı, değişken ile değişkenin uzun dönem ortalaması arasındaki farkın karesinin uzun dönem ortalamasıdır ve $Var(X)$ olarak gösterilir. Yani,

$$Var(X) = E \left((X - E(X))^2 \right).$$

Not: Varyansın karekökü standart sapmadır ve σ_X veya sadece σ ile gösterilir. Buradan yola çıkarak bir X rasgele değişkeninin varyansının σ_X^2 veya σ^2 olarak da gösterilebileceği sonucuna ulaşılır.

Kovaryans: İki değişkenin birlikte değişimlerinin ölçüsü kovaryans olarak bilinir. $Cov(X, Y)$ şeklinde gösterilen X ve Y rasgele değişkenlerinin kovaryansı, iki değişken arasındaki farklar ile bunların uzun vadeli ortalamalarının çarpımının uzun vadeli ortalamasıdır. Yani,

$$Cov(X, Y) = E \left((X - E(X))(Y - E(Y)) \right).$$

Kovaryans Matrisi: İki den fazla deęiřken olduęunda deęiřkenlerin kovaryansı, ikili kombinasyonları řeklinde tm ikililer arasında bulunur. İřlem kolaylıęı ve açık gsterimi nedeniyle yapılan tm kovaryans kombinasyonları bir matris ierisinde gsterilebilir. Bu matrise kovaryans matrisi denir.

$X_1, \dots, X_n$ rasgele deęiřkenlerinin kovaryans matrisi,

Lagrange arpanları Yntemi: Optimizasyon yaparken, Lagrange arpanı yntemi kullanılabilir. Bu yntem bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını bulmak iin kullanılan bir yntemdir.

Tipik olarak Lagrange arpanları iki deęiřkenli durum iin řu řekilde ele alınır:

$g(x, y) = 0$ kısıtlamasına tabi bir minimumu veya maksimumunu bulmak istedięimiz bir $f(x, y)$ fonksiyonu olsun (maksimum ve minimuma sahip olduęu varsayılır).

Ařaęıdaki denklem sistemi zlmelidir:

$$f_x = \lambda g_x$$

$$f_y = \lambda g_y$$

$$g(x, y) = 0$$

Daha sonra f , ortaya ıkan her (x, y) 'de test edilir ve istenilen minimum veya maksimum seilir. Ve burada Lagrange arpanı diye isimlendirilen yeni bir deęiřken tanımlanır (λ) ve Lagrange iřlevi ařaęıdaki řekilde tanımlanır:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

(buradaki iřlevde λ ıkarabilir de eklenebilir de, iki durumda da aynı sonu elde edilebilir.)

Ek 2: Konveks Optimizasyonun Genel Çerçevesi

Tanım 1.1 : $f: X \rightarrow R$ konveks bir fonksiyondur öyle ki

$$\forall x_1, x_2 \in X, \forall t \in [0,1]: f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Bir konveks f fonksiyonu için aşağıdaki program (P) tanımlanır:

$$\begin{cases} g_j(\omega) \leq 0 & \forall j \leq p \\ h_i(\omega) = 0 & \forall i \leq m \end{cases}$$

koşulları altında,

$$\min f(\omega)$$

bulma problemidir. Burada g_j ve h_i kısıtlamaları ve f konveks fonksiyonlardır. Programın kısıtlamalarını sağlayan ω varsa (P)'nin çözümün mümkün olduğu söylenir.

Kuhn ve Tucker'a göre, ω^* ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda programın bir çözümüdür:

$$\mathcal{L}(\omega) = f(\omega) + \sum_{i=1}^p \gamma_i g_i(\omega) + \sum_{i=1}^m \mu^i h_i(\omega) \text{ olmak üzere;}$$

- **Durağanlık:** $\nabla(\mathcal{L})(\omega^*) = 0$,
- **Birincil fizibilite:** ω^* mümkündür,
- **İkili fizibilite:** Eşitsizlik kısıtları γ_i için tüm Lagrange çarpanları pozitif veya sıfırdır,
- **Tamamlayıcı gevşeklik:** $\gamma_i \cdot g_i(\omega^*) = 0$.

Mathematica'da, kısıtlamaların doğrusal olduğu ve amaç fonksiyonu f' nin ikinci dereceden olduğu durumlar alt program olarak yazılabilir. Dolayısıyla portföy optimizasyonu yapmak için, $\omega \in R^N$, $G \in R^{N \times m}$, $h \in R^m$, $A \in R^{p \times N}$ ve $b \in R^p$ olmak üzere,

$$\begin{cases} G \cdot \omega \leq h \\ A \cdot \omega = b \end{cases}$$

şeklinde yani m adet doğrusal eşitsizlik kısıtlaması ve p adet doğrusal eşitlik kısıtlaması altında,

$$\min \frac{1}{2} \omega^T \cdot P \cdot \omega + q^T \cdot \omega$$

bulma problemine dönüşür.



Ek 3:

```

visualHistogram[data_] := DynamicModule[
  {haldle, minvalue, maxvalue, histogram, yaxisrange},
  Manipulate[
    Show[
      histogram,
      Plot[PDF[haldle, x], {x, xaxisrange[[1, 1]], xaxisrange[[2, 1]]},
        Exclusions → None, Filling → {1 → Axis}, FillingStyle → Red,
        PlotRange → yaxisrange,
        PlotStyle → Directive[Red] ],
      Axes → None, Frame → True,
      GridLines → {{xaxisrange[[1, 1]], xaxisrange[[2, 1]]}, Automatic},
      Method → {"GridLinesInFront" → True},
      PlotLabel → StringForm["Percent of Data Inside = ``%",
        100 Round[Abs[CDF[haldle, xaxisrange[[2, 1]]] -
          CDF[haldle, xaxisrange[[1, 1]]], 0.001]]
    ],
    {{xaxisrange, {{minvalue, 0}, {maxvalue, 0}}}, Locator,
      Appearance → None},
    Initialization ⇒ (
      haldle = HistogramDistribution[data];
      {minvalue, maxvalue} = First[haldle["Domain"]];
      histogram = Histogram[data, Automatic, "PDF",
        ChartBaseStyle → Directive[EdgeForm[None], Black] ];
      yaxisrange =
        Last[
          Through[{Min, Max}@#] & /@
            Transpose[Join@@Cases[# // ToBoxes,
              RectangleBox[x_, y_, ___] ⇒ {x, y}, ∞]] &@histogram];
    )
  ]
]

```

Ek 4:

```
performanceOfOneSymbol[symbol_String, startDate_, endDate_,
  period_] := Module[
  {data, prices, dates, returns, timeseries, drawdowns, indices},
  data = FinancialData[symbol, "Close",
    {startDate, endDate, period}];
  prices = QuantityMagnitude[data["Values"]];
  dates = data["Dates"][[All, 1, {1, 2, 3}]];
  returns = 100 Differences[prices] / Most[prices];
  timeseries = TimeSeries[returns, {Rest[dates]}];
  drawdowns =
    TimeSeries[Flatten[Accumulate /@ SplitBy[returns, Sign]] /.
      _?Positive -> 0, {dates[[2 ;;]}]];
  indices = TimeSeries[prices / Table[First[prices], Length[prices]],
    {dates}];
  {DateListPlot[data, PlotLabel -> "Prices over Time",
    PlotTheme -> "Detailed"],
    DateListPlot[indices, PlotLabel -> "Normalized Price over Time",
      PlotTheme -> "Detailed"],
    DateListPlot[Accumulate[timeseries],
      PlotLabel -> "Cumulative Returns over Time",
      PlotTheme -> "Detailed"],
    DateListPlot[drawdowns, PlotRange -> All, Filling -> Axis,
      PlotTheme -> "Detailed", PlotLabel -> "Continuous Draw-down"]}]
```

Ek 5:

```
performanceStatsOneSymbol[symbol_String, startDate_, endDate_, period_] :=
Module[
  {data, prices, dates, returns, var, cvar},
  data = FinancialData[symbol, "Close", {startDate, endDate, period}];
  prices = QuantityMagnitude[data["Values"]];
  dates = data["Dates"][[All, 1, {1, 2, 3}]];
  returns = Differences[prices] / Most[prices];
  var = Sort[returns][[Floor[Length[returns] 0.05]]];
  cvar = Mean[Select[returns, # ≤ var &]];
  Apply[#1 → #2 &,
    Transpose[{
      {
        "Symbol",
        "Start Date",
        "End Date",
        "Holding Period Return",
        "Arithmetic Mean",
        "Geometric Mean",
        "Cumulative Return",
        "Stdandard Deviation",
        "Minimum Return",
        "Maximum Return",
        "Skewness",
        "Kurtosis",
        "Value at Risk (VaR)",
        "Conditional VaR (CVaR)"
      },
      {
        symbol,
        FromDigits[First[dates][[1 ;; 2]]],
        FromDigits[Last[dates][[1 ;; 2]]],
        100 (Last[prices] / First[prices] - 1),
        100 Mean[returns],
        100 (GeometricMean[1 + returns] - 1),
        100 Total[returns],
        100 StandardDeviation[returns],
        100 Min[returns],
        100 Max[returns],
        Skewness[returns],
        Kurtosis[returns],
        100 var,
        100 cvar
      }
    }], {1}]
]
```

Ek 6:

```
normalizedPrices[symbols : {__String}, startDate_, endDate_, period_] :=
Module[
  {data, mergedData, prices, dates, pricesTimeSeries, pruneprices,
   stock, index, result, series, newprices, indices, timeseries},
  data = FinancialData[symbols, "Close", {startDate, endDate, period}];
  mergedData = TimeSeriesThread[# &, data, ResamplingMethod -> "NaN"];
  prices = QuantityMagnitude@mergedData["Values"];
  dates = mergedData["Dates"][[All, 1, {1, 2, 3}]];
  pricesTimeSeries = MapThread[Flatten[{{#1}, #2}, 1] &, {dates, prices}];
  pruneprices = Select[pricesTimeSeries[[All, {1, 2}]], !MemberQ[#, "NaN"] &];
  stock = pruneprices[[All, 2]];
  index = stock / Table[First[stock], Length[stock]];
  result = MapThread[#1 -> {#2} &, {pruneprices[[All, 1]], index}];
  Do[
    series = Select[pricesTimeSeries[[All, {1, i + 1}]], !MemberQ[#, "NaN"] &];
    newprices = series[[All, 2]];
    indices = newprices / Table[First[newprices], Length[newprices]];
    timeseries = MapThread[#1 -> {#2} &, {series[[All, 1]], indices}];
    result = Merge[KeyUnion[{result, timeseries}, Missing[] &], Identity];,
    {i, 2, Length[symbols]}
  ];
  TimeSeries[Flatten[#] & /@Values[result], {Keys[result]}]]
```

Ek 7:

```
cumulativeReturns[symbols : {__String}, startDate_, endDate_, period_] :=  
Module[  
  {data, mergedData, prices, dates, pricesTimeSeries, pruneprices,  
   stock, index, result, series, newprices, indices, timeseries},  
  data = FinancialData[symbols, "Close", {startDate, endDate, period}];  
  mergedData = TimeSeriesThread[# &, data, ResamplingMethod -> "NaN"];  
  prices = QuantityMagnitude@mergedData["Values"];  
  dates = mergedData["Dates"][[All, 1, {1, 2, 3}]];  
  pricesTimeSeries = MapThread[Flatten[{{#1}, #2}, 1] &, {dates, prices}];  
  pruneprices = Select[pricesTimeSeries[[All, {1, 2}]], !MemberQ[#, "NaN"] &];  
  stock = pruneprices[[All, 2]];  
  index = 100 Accumulate[Differences[stock] / Most[stock]];  
  result = MapThread[#1 -> {#2} &, {pruneprices[[2 ;;, 1]], index}];  
  Do[  
    series = Select[pricesTimeSeries[[All, {1, i + 1}]], !MemberQ[#, "NaN"] &];  
    newprices = series[[All, 2]];  
    indices = 100 Accumulate[Differences[newprices] / Most[newprices]];  
    timeseries = MapThread[#1 -> {#2} &, {series[[2 ;;, 1]], indices}];  
    result = Merge[KeyUnion[{result, timeseries}, Missing[] &], Identity];,  
    {i, 2, Length[symbols]}  
  ];  
  TimeSeries[Flatten[#] & /@ Values[result], {Keys[result]}]]
```

Ek 8:

```
performanceStatisticsTable[symbols : {__String}, startDate_, endDate_,
period_] := Module[
{head, n, stats, data, prices, dates, returns, var, cvar},
head = {"Start Date", "End Date", "Holding Period Return",
"Arithmetic Mean", "Geometric Mean", "Cumulative Return",
"Stdandard Deviation", "Minimum Return", "Maximum Return",
"Skewness", "Kurtosis", "Value at Risk (VaR)",
"Conditional VaR (CVaR)"};
n = Length[symbols];
stats = ConstantArray[Missing[], {n, Length[head]}];
Do[
data = FinancialData[symbols[[i]], {startDate, endDate, period}];
prices = QuantityMagnitude@data["Values"];
dates = data["Dates"][[All, 1, {1, 2, 3}]];
returns = Differences[prices] / Most[prices];
var = Sort[returns][[Floor[Length[returns] 0.05]]];
cvar = Mean@Select[returns, # ≤ var &];
stats[[i]] =
{DateString[First[dates], "Year"] <> DateString[First[dates], "Month"],
DateString[Last[dates], "Year"] <> DateString[Last[dates], "Month"],
100 (Last[prices] / First[prices] - 1), 100 Mean[returns],
100 (GeometricMean[1 + returns] - 1), 100 Total[returns],
100 StandardDeviation[returns], 100 Min[returns], 100 Max[returns],
Skewness[returns], Kurtosis[returns], 100 var, 100 cvar},
{i, n}
];
TableForm[Transpose[stats], TableHeadings → {head, symbols}]
]
```

Ek 9:

```
portfolioStatistics[symbols : {__String}, startDate_, endDate_,  
  period_, weights_List, riskfreeRate_ : 0] := Module[  
  {returns = getReturnsData[symbols, startDate, endDate, period],  
   portfolioMean, portfolioVariance},  
  portfolioMean = weights.Mean@returns;  
  portfolioVariance = weights.Covariance@returns.weights;  
  TableForm[{  
    {  
      "Portföy\nOrtalaması",  
      "Portföy\nVaryansı",  
      "Portföy\nStandart Dağılımı"  
    },  
    {  
      portfolioMean,  
      portfolioVariance,  
      Sqrt[portfolioVariance]  
    }  
  }, TableAlignments → Center]  
]
```


Ek 10:

```
plotFrontier[returns_List, options : OptionsPattern[ListPlot]] := Module[
  { $\mu$ ,  $\sigma$ , ones, wt1, wt2, w1, means, standardDeviations},
   $\mu$  = Mean[returns];
   $\sigma$  = Covariance[returns];
  ones = ConstantArray[1, Length[ $\mu$ ]];
  wt1 = Inverse[ $\sigma$ ].ones / ones.Inverse[ $\sigma$ ].ones;
  wt2 = Inverse[ $\sigma$ ]. $\mu$  / ones.Inverse[ $\sigma$ ]. $\mu$ ;
  means = w1 wt1. $\mu$  + (1 - w1) wt2. $\mu$  /. w1 → Range[-0.75, 1.75, 0.01];
  standardDeviations =
    Sqrt[w1^2 wt1. $\sigma$ .wt1 + (1 - w1)^2 wt2. $\sigma$ .wt2 + 2 w1 (1 - w1) wt2. $\sigma$ .wt1] /.
      w1 → Range[-0.75, 1.75, 0.01];
  Labeled[
    ListLinePlot[Transpose[{standardDeviations, means}], PlotTheme → "Detailed",
      AxesOrigin → {Min[standardDeviations] 0.75, Min[means] 1.5}, options],
    Text /@ {"Portfolio Standard Deviation ( $\sigma_p$ )", "Portfolio Mean ( $\mu_p$ )"},
    {Bottom, Left}, RotateLabel → True
  ]
]
```



Ek 11:

```
globalMinimumVariancePortfolioWeights[symbols : {__String}, startDate_,
  endDate_, period_] := Module[
  {returns, weights},
  returns = getReturnsData[symbols, startDate, endDate, period];
  weights = Subscript[w, #] & /@ Range[Dimensions[returns][[2]]];
  weights /. NMinimize[
    {
      weights.(12 Covariance@returns).weights,
      Total[weights] == 1
    },
    weights][[2]]
]
```

Ek 12:

```
tangencyPortfolioWeights[symbols : {__String}, startDate_, endDate_,
  period_, rf_] := Module[
  {returns, weights},
  returns = getReturnsData[symbols, startDate, endDate, period];
  weights = Subscript[w, #] & /@ Range[Dimensions[returns][[2]]];
  weights /. NMaximize[
    {
      (weights.(12 Mean@returns) - rf) /
      Sqrt[weights.(12 Covariance@returns).weights],
      Total[weights] == 1
    },
    weights][[2]]
]
```

Ek 13:

```
computePortfolioPerformanceTable[testAssets_ : {__String}, benchmarkAsset_String,
  riskfreeRate_, startDate_, endDate_, period_] :=
Module[{stockSymbols, returns, benchmarkReturns, totalReturns, n, mean,
  standardDeviation, skewness, kurtosis, SharpeRatio, adjustedSharpeRatio,
  trackingError, informationRatio, minReturns, SortinoRatio, historicalVAR,
  historicalCVAR, quantile, normalVAR, normalCVAR, mSquare, performanceMeasures, head},
  stockSymbols = Flatten[{benchmarkAsset, testAssets}];
  returns = getReturnsData[stockSymbols, startDate, endDate, period];
  benchmarkReturns = returns[[All, 1]];
  performanceMeasures = ConstantArray["NaN", {Length[stockSymbols][2 ;;]], 19}];
  Do[totalReturns = returns[[All, i]];
    n = Length[benchmarkReturns];
    mean = Mean[totalReturns];
    standardDeviation = StandardDeviation[totalReturns];
    skewness = n / ((n - 1) (n - 2)) Total[(totalReturns - mean)^3] / standardDeviation^3;
    kurtosis =
      n (n + 1) / ((n - 1) (n - 2) (n - 3)) Total[(totalReturns - mean)^4] /
        standardDeviation^4 - (3 (n - 1)^2) / ((n - 2) (n - 3));
    SharpeRatio = (mean - riskfreeRate) / standardDeviation;
    adjustedSharpeRatio =
      SharpeRatio (1 + skewness / 6 SharpeRatio - kurtosis / 24 SharpeRatio^2);
    trackingError = StandardDeviation[totalReturns - benchmarkReturns];
    informationRatio = (mean - Mean[benchmarkReturns]) / trackingError;
    minReturns = Min[# - riskfreeRate, 0] & /@ totalReturns;
    SortinoRatio = (mean - riskfreeRate) /

    Sqrt[Total[minReturns^2] / (Length[minReturns] - 1)];
  historicalVAR = Sort[totalReturns][[Floor[Length[totalReturns] 0.05]]];
  historicalCVAR = Mean[Select[totalReturns, # ≤ historicalVAR &]];
  quantile = Quantile[NormalDistribution[], 0.05];
  normalVAR = mean + standardDeviation quantile;
  normalCVAR =
    mean - standardDeviation
      (PDF[NormalDistribution[], quantile] / CDF[NormalDistribution[], quantile]);
  mSquare =
    ((mean - riskfreeRate) / standardDeviation -
      (Mean[benchmarkReturns] - riskfreeRate) / StandardDeviation[benchmarkReturns])
      StandardDeviation[benchmarkReturns];
  performanceMeasures[[i - 1]] =
    {mean, standardDeviation, 100 (GeometricMean[1 + totalReturns / 100] - 1),
      Total[totalReturns], skewness, kurtosis, SharpeRatio, adjustedSharpeRatio,
      trackingError, informationRatio,
      informationRatio
      (1 + skewness / 6 informationRatio - kurtosis / 24 informationRatio^2),
      SortinoRatio, Min[Accumulate /@ SplitBy[totalReturns, Sign]]},
```

```

      Sqrt[Total[(Boole@Thread[totalReturns < 0] totalReturns)^2] / n],
      historicalVAR, normalVAR, historicalCVAR, normalCVAR, mSquare},
    {i, 2, Length[stockSymbols] }];
head = {
  "Arithmetic Mean", "Standard Deviation", "Geometric Mean", "Cumulative Returns",
  "Sample Skewness", "Sample Excess Kurtosis", "Sharpe Ratio",
  "Adjusted Sharpe Ratio", "Tracking Error", "Information Ratio",
  "Adjusted Information Ratio", "Sortino Ratio", "Continuous Drawdown",
  "Pure Downside Risk", "Historical 95% VaR", "Normal 95% VaR",
  "Historical 95% CVaR", "Normal 95% CVaR", "M-Square"};
Prepend[
  Transpose@Prepend[performanceMeasures, head],
  Join[{"Measures"}, stockSymbols[[2 ;;]]]
] // TableForm

```



KAYNAKÇA

1. Goetzmann, W. N., Jorion, P. (1997) A Century of Global Markets, National Bureau of Economic Research, 4-14.
2. Black, F. and Scholes, M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-659.
3. Jason De La B. (2018) Advanced Methods In Portfolio Optimization For Trading Strategies And Smart Beta, MSc Thesis, London
4. Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection, Journal of Finance, 7(1), 77-91.
5. Aksoy, E. E. (2014) Uluslararası portföy yönetimi, Ankara: Detay Publication., Ankara
6. Bekçioğlu, S. (1988). Portföy Teorisi Ve Sermaye Piyasaları. Ankara.
7. Bozdağ, N., Altan, S., Duman, S. (2005), Minimal Portföy Modeli İle Markowitz Ortalama-Varyans Portföy Modelinin Karşılaştırılması, 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumunda sunulan bildiri, İstanbul.
8. Elbannan, M. A. (2015). The Capital Asset Pricing Model: An Overview Of The Theory. International Journal Of Economics And Finance, 7(1), 216-228.
9. Rubinstein, M. (2002). Markowitz's Portfolio Selection: A Fifty-Year Retrospective. The Journal Of Finance, LVII(3), 1041-1045.
10. Chang, C. T. (2005). A Modified Goal Programming Approach For The Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model. Applied Mathematics And Computation, 171(1), 567-572.
11. Cihangir, M., Güzeler, A. K. And Sabuncu, İ. (2008). A Konno And Yamazaki Approach To Portfolio Selection And Its Applications To IMKB Financial Sector Shares. Gazi University The Journal Of Faculty Of Economics, 10(3), 125-142.
12. Fama, E. F. And French, K. R. (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory And Evidence. Journal Of Economic Perspectives, 18(3), 25-46.

13. Kardiye, F. (2008). The Use Of Mean Absolute Deviation Model And Markowitz Mean Variance Model In Portfolio Optimization And The Application Of Them In IMKB Data., Süleyman Demirel University The Journal Of Faculty Of Economics, 13(2), 335-350.
14. Konno, H., Yamazaki, H. (1991). Mean Absolute Deviation Portfolio Optimization Model And Its Applications To Tokyo Stock Market. Management Science, 37(5), 519-531.
15. Üstündağ, D., Cevri, M. (2008). Estimating parameters of sinusoids from noisy data using Bayesian inference with simulated annealing. *parameters*, 1(11), 21.
16. Karacabey, A. A. (2007). Risk And Investment Opportunities In Portfolio Optimization. European Journal Of Finance And Banking Research, 1(1), 1-15.
17. Feinstein, C. D., Thapa, M. N.(1993), Notes: A Reformulation Of A Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model, Management Science, Vol. 39, Issue 12, 1552-1553.
18. Rubinstein, M. (2002) Markowitzs Portfolio Selection. The Journal of Finance, 57, 1041-1045.
19. Steinbach, M.C. (2001) Markowitz Revisited: Mean-Variance Models in Financial Portfolio Analysis, SIAM Review, 43, 31-85.
20. Fabozzi, F. J., Kolm, P.N., Pachamanova, D. A., Focardi, S. M. (2007), The Journal of Portfolio Management, vol. 33(3), 40 – 48
21. Mokhtar, S.S.M., Yusoff, R.Z. and Ahmad, A. (2014) Key Elements of Market Orientation on Malaysian SMEs Performance. International Journal of Business and Society, 15, 49-64.

22. Pradhan, A. K., Mittal, I., Tiwari, A. K. (2021). Optimizing The Market-Risk Of Major Cryptocurrencies Using Cvar Measure And Copula Simulation. *Macroeconomics And Finance In Emerging Market Economies*, 1-17.
23. Fadaeinejad, M.E. , M.T. and Asadi, H., and Faryadras, M. J. (2022), *Journal of Financial Risk Management* 7(3), 113-129.
24. Roman, D., & Mitra, G. (2009). Portfolio Selection Models: A Review And New Directions. *Wilmott Journal: The International Journal Of Innovative Quantitative Finance Research*, 1(2), 69-85.
25. Mulvey, J. M., Vanderbei, R.1Zenios, S. A. (1995), Robust Optimization Of Large-Scale Systems *Operations Research*, 43(2), 264-281.
26. Tütüncü, R.H, Koenig, M. (2004), Robust Asset Allocation, *Annals Of Operations Research*, Vol. 132(1), 157-187.
27. Pinar, M.C. and Tutuncu, R.. (2005), Robust Profit Oppurtunities in Risky Financial Portfolios, *Operations Research Letters*, 33, 331-340.
28. Bertsimas, D., Pachamanova, D.A. (2008), Robust Multiperiod Portfolio Management In The Presence Of Transaction Costs, *Computers & Operations Research* 35(1), 3-17.
29. Dupačová, J., Kopa, M. (2014). Robustness Of Optimal Portfolios Under Risk And Stochastic Dominance Constraints, *European Journal Of Operational Research*, Elsevier, 234(2), 434-441.
30. Pedersen, L. H., Babu, A., Levine, A. (2021). Enhanced Portfolio Optimization. *Financial Analysts Journal*, 77(2), 124–151.
31. Maillet, B., Tokpavi, S., Vaucher, B. (2015), *European Journal of Operational Research*, 244(1), 289-299.
32. Shepp, L. A. (1967). A First Passage Problem For The Wiener Process, *The Annals of Mathematical Statistics*, 38(6), 1912-1914.

33. Fama, E.F. And French, K. R. (2015), A Five-Factor Asset Pricing Model, *Journal Of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
34. Uryasev, S., Rockafellar, R.T. (2001). Conditional Value-At-Risk: Optimization Approach. In: Uryasev, S., Pardalos, P.M. (Eds) *Stochastic Optimization: Algorithms And Applications*. Applied Optimization, Vol 54. Springer, Boston.
35. William, J. Baumol, W.J. (1963), An Expected Gain-Confidence Limit Criterion For Portfolio Selection, *Management Science*, 10 (1), 174-182.
36. Kolm, Petter N., Tütüncü, R., Fabozzi, F. (2014), 60 Years Of Portfolio Optimization: Practical Challenges And Current Trends, 234, 356-371.
37. Zhai, J. (2018). General Stochastic Integral and Itô Formula with Application to Stochastic Differential Equations and Mathematical Finance. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
38. Kreinin, A., Merkoullovitch, L., Rosen, D., and Michael, Z. (1998). Measuring Portfolio Risk Using Quasi Monte Carlo Methods. *ALGO Research Quarterly*. Vol 1, 17–25.
39. Andersson, F., Uryasev, S. (1999). Credit Risk Optimization With Conditional Value-At-Risk Criterion. Research Report 99-9. ISE Dept., University of Florida.
40. Cevri, M., Üstündağ, D. (2012). Bayesian Recovery Of Sinusoids From Noisy Data With Parallel Tempering. *IET Signal Processing*, 6(7), 673-683.
41. Boyd, S., Vandenberghe, L. (2004) *Convex optimization*. Cambridge University Press, Cambridge.
42. Rockafellar, R.T. (1970). *Convex Analysis*. Princeton Mathematics, Vol. 28, Princeton Univ. Press., New Jersey
43. Young, M.R. (1998). A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution. *Management Science*, 44(5), 673–683

44. Henrotte, P., Lebrete, H. (1995) Portfolio Choice Through Convex Optimization. Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr), 141-145.
45. Bodnar, T., Mazur, S. and Okhrin, Y. (2017) Bayesian Estimation of The Global Minimum Variance Portfolio, European Journal of Operational Research, 256(1), 292-307.
46. Wyss-Gallifent, J. (2008). Portfolio Optimization, Massachusetts
47. <https://www.wolfram.com/wolfram-u/courses/finance/portfolio-and-investment-optimization-fin025/>
48. Jorion, P. (1996), Risk2: Measuring Risk in a Value at Risk, Financial Analysts Journal, 52 (6), 47.
49. Embrechts, P., Frey, R., Furrer, H. (2001). Stochastic Processes In Insurance And Finance. In: Handbook Of Statistics, 19, Stochastic Processes: Theory And Methods, Elsevier Science: 365-412.
50. Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk." Journal of Risk, 2, 21–41.
51. Krokmal, P., Palmquist, J., Uryasev, S. (2002). "Portfolio Optimization With Conditional Value-At-Risk Criterion" Journal Of Risk 4 (2), 99-14
52. Eberlein, E. (2001). Application Of Generalized Hyperbolic Lévy Motions To Finance. In Lévy Processes: Theory And Applications, MA: Birkhäuser Boston, Boston.
53. Forghieri, S. (2014). Portfolio Optimization Using CVaR.
54. Cornuéjols, G., Peña J., Tütüncü, R. (2018), Optimization Methods in Finance, 2nd ed., New York: Cambridge University Press,, ABD
55. Wellin, P. (2016) Essentials of Programming in Mathematica, UK: Cambridge University Press, , Cambridge.
56. Adhikari, R.(2021). Selected Financial Applications,The Mathematica Journal. 23,3-25.

57. Adhikari, R. (2020), "Foundations of computational finance." The Mathematica Journal, 22, 1-59.
58. Black, F. (1972), Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, Journal of Business, 4(3), 444–455.
59. Bacon, C. R. (2013) Practical Risk-Adjusted Performance Measurement, 2nd ed., Wiley, ABD

